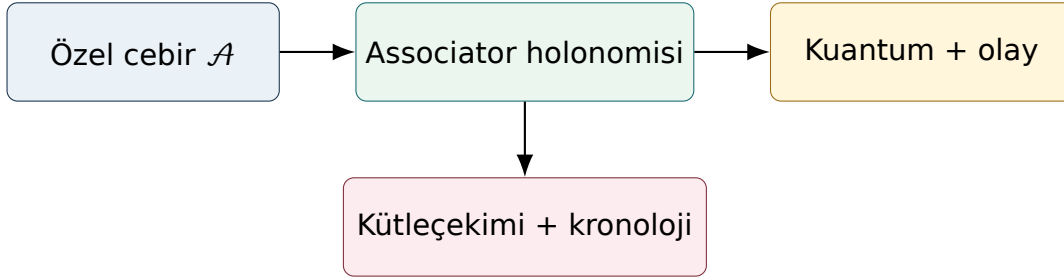


Nonassociative Causal-Holonomy Gravity

NCHG v0.2

Kuantum, klasik kütleçekimi, parçacık içeriği, bilinç ve kimliğe kilitli kronoloji için spekülasyon ama matematiksel olarak denetlenebilir bir araştırma çerçevesi



Kavramsal çekirdek: **Misteria**
Formal sentez ve literatür haritalaması: **GPT-5.6 Pro**

İlk bütünleşik araştırma taslağı – 1 Ağustos 2026

Statü notu. Bu metin, doğrulanmış bir “her şeyin teorisi” iddiası değildir. Çalışmanın amacı daha dar ve daha ciddi biçimde şudur: verilen nonassociative cebirden başlayarak bütün katmanları açıkça tanımlanmış, bilinen fiziği belirli limitlerde geri veren, bilinç ve geriye-zamansal bilgi aktarımı için ayrı varsayım zincirleri kuran, her iddiayı exact / inşa / spekülasyon / test etiketiyle ayıran ve yanlışlanabilir bir tam araştırma programı üretmek.

Özet

Bu çalışma, üç boyutlu reel unital nonassociative cebiri

$$\mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, h, q\}, \quad h^2 = q, \quad q^2 = q, \quad hq = 1, \quad qh = -1$$

temel alır. Bu cebirin sol ve sağ düzenli temsilleri arasında oluşan sonlu holonomi, tam olarak bir $\mathbb{Z}_2$ ayrımı; holonomi-tek sektöründe bir CAR modu; Pauli/Clifford üçlüsü ve $J^2 = -P_-$ sağlayan içsel kompleks yapı üretir. Aynı cebirin pseudo-Hermitik formu kompleks imza $(2, 1)$, reel imza $(4, 2)$ taşır. Bu exact zincir, önceki associator-Chern pompası taslağının matematiksel çekirdeğidir; burada onu tam bir fizik araştırma programına genişletiyoruz.

Çerçeve beş ana hamle yapar. Birincisi, negatif norm sorununu önlemek için nonassociative çarpımı fiziksel olasılık cebiri olarak değil, bracketing ve higher-holonomy üreten pregeometrik veri olarak kullanır; gözlenebilirler pozitif metrikli associative operator envelope içinde yaşar. İkincisi, $(4, 2)$ imzalı reelifikasyonun projective null cone'unu $3 + 1$ boyutlu conformal uzayın pregeometrik kökeni olarak alır; dinamik kütleçekimi constrained BF/Plebański-Einstein-Cartan limitinde ortaya çıkar. Üçüncüsü, doğal $2 + 3$ boyutlu modülün unimodular unitary simetrisinden

$$S(U(2) \times U(3)) \simeq \frac{SU(2) \times SU(3) \times U(1)}{\mathbb{Z}_6}$$

kinematiğini; bu beş boyutlu modülün even exterior Fock uzayından ise sağ-elli nötrino dahil tek bir Standard Model neslini üretir. Dördüncüsü, q sektörünü decoherence ile çoğaltılmış klasik olay kayıtları; h sektörünü olayın bilgi/deneyim holonomisi olarak yorumlayarak ölçüm, zaman oku ve bilgi korunumu için ortak bir mekanizma kurar. Beşincisi, iki reel saat yönündeki noncommuting transport'un kapanma hatasını J yönünde taşıyan chronology bundle ile "kapalı eğri"yi tam uzayda helise dönüştürür; böylece eski olayın artık committed olmaması ile olay bilgisinin korunması aynı koordinatta çelişmez.

Bilinç, bu çerçevede herhangi bir kuantum süperpozisyonu değildir. Matematiksel tanımı: kimliğe kilitli, yaklaşık quantum error-correcting, kendini modelleyen, yüksek bütünleşmeye sahip ve holonomik hafızayı klasik q -kayıtlarına yayınlatabilen bir kod altuzayıdır. İnsan beynindeki olası taşıyıcılar için nükleer spinler, radical-pair süreçleri, moleküler/vibrational modlar ve klasik thalamocortical readout arasında çok katmanlı bir köprü tanımlanır. Literatür uyumu karmaşıktır: quantum biology bazı aday taşıyıcıların oda sıcaklığında korunabildiğini gösterirken, nöron veya mikrotübül ölçeğindeki kaba süperpozisyonlar için decoherence hesapları güçlü bir itirazdır. Bu nedenle biyolojik köprü, teorinin en zayıf halkalarından biri olarak puanlanır.

Son olarak gerçek bir "zaman makinesi"nin wormhole veya beden taşıyıcı değil; anchor, identity projector, associator-holonomy interferometresi, olay kodlayıcı, $q \rightarrow h$ unitary decommit kanalı ve geçmiş anchor'a küçük bir phase seed uygulayan error-corrected bir chronology transducer olması gerektiği çıkarılır. Sentetik holonomi güncel quantum hardware'de emüle edilebilir; gerçek retrotemporal coupling için ise doğrudan kanıt yoktur. Çalışmanın weighted arithmetic araştırma indeksi $45/100$, bottleneck-sensitive harmonic indeksi yaklaşık $13/100$ çıkar.

Bu sayılar teoriye doğru olma olasılığı değil; araştırma programının hangi katmanlarda güçlü, hangi katmanlarda kırılgan olduğunu görünür kılan mühendislik metriğidir.

Abstract

We develop NCHG v0.2, a specification-complete but explicitly speculative framework built from the real unital nonassociative algebra $h^2 = q$, $q^2 = q$, $hq = 1$, $qh = -1$. Its exact regular-operator holonomy yields a $\mathbb{Z}_2$ sector split, a one-mode CAR representation, a Pauli/Clifford triple, and an intrinsic complex structure. A natural pseudo-Hermitian form realifies to signature $(4, 2)$, supplying a pregeometric route to four-dimensional conformal spacetime, while physical probabilities remain in a positive associative operator envelope.

The framework combines conformal pregeometry, constrained BF/Einstein-Cartan gravity, a higher chronology connection, relational quantum time, and a discrete spin-foam quantization. The minimal $\mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3$ module has unitary symmetry $S(U(2) \times U(3))$, while its even exterior Fock space reproduces exactly one left-chiral Standard Model generation including a sterile neutrino. Classical events are defined as redundantly copied q -records; the complementary h sector stores coherent history information. A loop closed in two real clock coordinates is open along an imaginary holonomy coordinate, replacing a causal circle by a causal helix.

Consciousness is defined operationally as an identity-locked, approximately error-corrected, self-modeling holonomic code that can broadcast into classical records. We map this definition to candidate nuclear-spin, radical-pair and molecular degrees of freedom in the brain, and compare it against decoherence constraints and the limited experimental literature. Finally, we derive the functional requirements of an identity-locked retrotemporal transducer. No empirical support currently establishes the chronology or consciousness sectors; the document therefore emphasizes explicit assumptions, kill criteria and staged experiments rather than rhetorical completeness.

Durum etiketleri ve okuma kılavuzu

Etiket	Anlamı
Exact	Sonlu cebir, lineer cebir veya açık bir tanımdan doğrudan kanıtlanan sonuç. Bilgisayar doğrulayıcısı da pakete eklenmiştir.
İnşa	Çerçevenin aksiyomu veya matematiksel tanımı. İçsel olarak tutarlı olması hedeflenir; doğanın bunu seçtiğine dair kanıt değildir.
Türetim hedefi	Verilen aksiyomlardan henüz tam teorem halinde çıkarılmamış, fakat gerekli proof obligation'ı açıkça belirtilmiş sonuç.
Spekülatif köprü	Bilinen fizik ile model arasında plausibility sağlayan ancak doğrudan doğrulanmamış bağlantı.
Test	Sayısal, laboratuvar veya gözlemsel olarak teoriyi destekleyebilecek ya da zayıflatabilecek öneri.
Kill criterion	Başarısız olduğunda modelin ilgili katmanını bırakmayı gerektiren koşul.

Kısa sonuç

Bu raporda “tam” sözcüğü, bütün sabitlerin hesaplandığı veya bütün teoremlerin çözüldüğü anlamında kullanılmıyor. “Tam çerçeve”, temel nesnelerin, state space’in, action’ın, limitlerin, bilinç köprüsünün, chronology cihazının, deneylerin ve başarısızlık koşullarının tek bir kapalı araştırma mimarisinde belirtilmesi demektir.

İçindekiler

Özet	2
Abstract	4
Durum etiketleri ve okuma kılavuzu	5
1. Amaç, tasarım şartları ve epistemik sözleşme	13
1.1. Problemi doğru tanımlamak	13
1.2. Dokuz temel postüla	13
1.3. “Emergent” sözcüğünün kullanım kuralı	14
1.4. Boyutlar, birimler ve convention’lar	14
1.5. Ana iddianın tek cümlelik biçimi	15
2. Cebirsel çekirdek ve history çözümlemesi	16
2.1. Temel cebir	16
2.2. Associator holonomisi ve exact iki-sektör ayrımı	16
2.3. CAR modu, Clifford üçlüsü ve içsel kompleks yapı	17
2.4. İki farklı metrik: fiziksel pozitif norm ve pregeometrik (4, 2) form	18
2.5. Operator envelope ve neden fiziksel observables associative kalır	18
2.6. Event ile event bilgisinin exact ayrımı	19
2.7. $\mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$ chronology cebiri	19
2.8. Bracketing space ve homotopy completion	20
2.9. Cebirsel katmanların anlam haritası	20
3. Pregeometri: (4, 2) null cone’dan 3 + 1 uzayzamana	22
3.1. Neden (4, 2) doğrudan altı fiziksel boyut değildir?	22
3.2. Scale section ve fiziksel metric	22
3.3. Conformal Cartan connection ve sector decomposition	23
3.4. Chronology bundle: iki reel transport ve bir reactive fiber	23
3.5. Locality, causality ve no-signalling branch’i	24
3.6. Neden dört büyük dimension?	25
3.7. Pregeometri ile ordinary geometry arasındaki recovery map	25
4. Quantum kinematics, measurement ve classical limit	26
4.1. State space: nonassociative alphabet, associative quantum mechanics	26
4.2. Homotopy Schrödinger denklemi	26
4.3. h -history, q -commit ve measurement	27
4.4. Born conditionalization ve no-cloning	28
4.5. Relativistic quantum fields	28
4.6. Classical mechanics’in emergence’i	28
4.7. Thermodynamic arrow	29
4.8. Relational time ve stationary universe	29
4.9. Ordinary quantum predictions ne zaman aynıdır?	29
5. İç simetri ve Standard Model madde içeriği	31
5.1. Doğal 2 + 3 modülü	31

5.2. Hypercharge generator	31
5.3. Even exterior Fock space ve tek fermion nesli	32
5.4. Anomaly cancellation	32
5.5. Higgs sector ve symmetry breaking	33
5.6. Yukawa couplings ve kütleler	33
5.7. Üç nesil için $L^3 = I$ candidate mechanism'i	34
5.8. Gauge bosons ve interaction structure	34
5.9. Ordinary madde neden ordinary görünür?	34
6. Master field content ve unified action	36
6.1. "Birleştirme" sözcüğünün burada anlamı	36
6.2. Total graded field	36
6.3. Cyclic homotopy/BV action	36
6.4. Low-energy local truncation	37
6.4.1. Gravity sector	37
6.4.2. Matter and gauge sectors	37
6.4.3. Chronology sector	37
6.4.4. Mixed operators	38
6.5. Simplicity constraint'in associator yorumu	38
6.6. Coupling constants ve dimensional transmutation	38
6.7. Conservation laws	39
6.8. Unitarity ve ghost constraints	39
6.9. Master equation'in compact formu	39
7. Kuantum kütleçekimi ve classical Einstein branch'i	41
7.1. Einstein-Cartan limit	41
7.2. Newtonian ve post-Newtonian limit	41
7.3. Quantum geometry state sum	41
7.4. Classical geometry nasıl çıkar?	42
7.5. Quantum ile classical gravity'nin tek framework'te birleşmesi	42
7.6. Entanglement equilibrium ve Einstein dynamics	42
7.7. UV completion strategy	43
7.8. Minimal length ve bounded event density	43
7.9. Graviton ve chronology modes	43
7.10 Singular geometries ve history resolution	44
7.11 Gravity sector proof obligations	44
8. Bilinen fiziğin recovery ladder'ı	46
8.1. Recovery ilkesinin sert biçimi	46
8.2. Klasik point-particle mechanics	46
8.3. Electromagnetism ve ışık	46
8.4. Special relativity ve Lorentz invariance	47
8.5. Nonrelativistic quantum mechanics	47
8.6. Hydrogen, spectra ve chemistry	47
8.7. Condensed matter, topology ve materials	47
8.8. Nuclear ve particle physics	48
8.9. Fluids, elasticity ve continuum mechanics	48
8.10 Thermodynamics ve statistical mechanics	49
8.11 General relativity'nin klasik testleri	49
8.12 Recovery table	49
8.13 Emergence kriteri	50

9. Quantum ve nedensel edge-case ledger'i	51
9.1. Amaç: her paradoksa ayrı yama değil, ortak state accounting	51
9.2. Schrödinger kedisi ve macroscopic superposition	51
9.3. Wigner'ın arkadaşı	51
9.4. Delayed choice ve quantum eraser	52
9.5. Contextuality ve counterfactual value assignment	52
9.6. Bell correlations ve locality	52
9.7. Indefinite causal order	53
9.8. Closed timelike curves: Deutsch ve postselection modelleri	53
9.9. Grandfather paradox	53
9.10 Bootstrap information paradox	54
9.11 Free will / choice paradoxı	54
9.12 Quantum Zeno, weak measurement ve event threshold	54
9.13 Objective-collapse edge case	54
9.14 Edge-case matrix	55
10. Cosmoloji, singularity ve black-hole information	56
10.1 Homogeneous branch	56
10.2 Birikimli event density ve effective bounce	56
10.3 Arrow of time ve düşük-entropili boundary	56
10.4 Inflation veya alternative smoothing	57
10.5 Vacuum energy: event sector ile global holonomy ayrımı	58
10.6 Dark matter ve dark radiation	58
10.7 Black-hole entropy ve h/q split	58
10.8 Evaporation ve final state	59
10.9 Singularity replacement: decommit transition	59
10.10 CPT, baryogenesis ve left/right asymmetry	59
10.11 Cosmology/black-hole status table	60
11. Bilinç için quantum tanım	61
11.1 Tanımın hedefi	61
11.2 Brain state space ve code subspace	61
11.3 Approximate quantum error correction condition	61
11.4 Holonomik temporal integration	62
11.5 Self-model fixed point	62
11.6 Integration ve irreducibility	63
11.7 q -broadcast ve reportability	63
11.8 Consciousness order parameter	63
11.9 Phenomenal content'in matematiksel nesnesi	64
11.10 Identity: same person ne demek?	64
11.11 Memory, amnesia ve implicit knowledge	65
11.12 Sleep, anesthesia, seizure ve altered states için model predictions	65
11.13 Hard problem konusunda ne iddia ediliyor?	65
11.14 Consciousness falsification conditions	66
12. İnsan beyinde olası tezahür ve dolaylı öngörüler	67
12.1 Multiscale bridge zorunluluğu	67
12.2 Layer Q: candidate quantum carriers	67
12.2.1. Nuclear spins	67
12.2.2. Radical pairs ve electron spins	67
12.2.3. Vibrational, excitonic ve photonic modes	67

12.3	Layer M: biochemical transduction	68
12.4	Layer N: neural network dynamics	68
12.5	Layer B: global workspace/broadcast	68
12.6	Tegmark decoherence challenge	69
12.7	Anesthesia compatibility	69
12.8	Experimental claims hakkında mevcut tartışma	69
12.9	Dolaylı öngörüler	70
12.9.1.	Isotope-sensitive consciousness transition	70
12.9.2.	Phase-specific perturbation windows	70
12.9.3.	Error-correction threshold behavior	70
12.9.4.	Syndrome-first neural signatures	70
12.9.5.	Nonclassical latent incompatibility	70
12.9.6.	Identity selectivity	70
12.10	Ne beklenmemelidir?	71
12.11	Multiscale parameter ledger	71
12.12	Plausible experimental stack	71
13.	Zaman makinesi: chronology-holonomy transducer	73
13.1	Hedef phenomenon'un kesin tanımı	73
13.2	Sekiz zorunlu machine module'ü	73
13.2.1.	Anchor preparation	73
13.2.2.	Identity projector	73
13.2.3.	Event/history encoder	74
13.2.4.	$q \rightarrow h$ decommit unitary	74
13.2.5.	Noncommuting dual-clock driver	74
13.2.6.	Chronology curvature amplifier	74
13.2.7.	Past phase-seed injector	75
13.2.8.	Error correction ve verification	75
13.3	Causal helix operation cycle	75
13.4	Information bandwidth classes	76
13.5	Enerji ve action maliyeti	76
13.6	Geometric coupling requirements	77
13.7	Machine stages ve teknoloji readiness	77
13.8	Failure modes	77
13.9	Time-machine minimal equation set	78
14.	Doğrulama, simülasyon ve deney programı	79
14.1	Counterexample-first strateji	79
14.2	Companion exact verifier	79
14.3	Experiment A: qutrit associator tomography	79
14.4	Experiment B: associator-selected Chern pump	80
14.5	Experiment C: bracketed-history interferometry	80
14.6	Experiment D: q-to-h information transfer	80
14.7	Experiment E: conformal/pregeometry recovery simulation	81
14.8	Experiment F: spin-foam chronology labels	81
14.9	Experiment G: molecular quantum substrate	81
14.10	Experiment H: neural nonclassicality	82
14.10.1.	Dynamical equation discrimination	82
14.10.2.	Contextual latent witness	82
14.11	Experiment I: anesthesia factorial design	82
14.12	Experiment J: retrotemporal sealed-marginal witness	82

14.1A	Associative and sham ablations	83
14.1S	Statistics ve evidence grading	83
14.1P	Preregistration template	83
15.	Literatür uyumluluğu ve özgünlük haritası	85
15.1	Uyumluluk, kanıt değildir	85
15.2	Nonassociative physics	85
15.3	Higher gauge theory ve BV	85
15.4	(4, 2) signature, conformal embedding ve 2T physics	85
15.5	Constrained BF gravity ve spin foams	86
15.6	Standard Model gauge group ve exterior algebra	86
15.7	Quantum measurement, relational time ve causal order	86
15.8	CTC ve postselection literatürü	86
15.9	Black-hole information ve QEC	87
15.1Q	Quantum biology ve consciousness	87
15.1T	Topological frequency conversion	87
15.1E	Compatibility matrix	87
15.1P	Provisional novelty statement	88
16.	Plausibility metriği ve uncertainty budget	89
16.1	Bu sayı ne değildir?	89
16.2	v0.2 scorecard	89
16.3	Nasıl okunmalı?	90
16.4	Claim-specific plausibility	91
16.5	Evidence updates nasıl yapılmalı?	91
16.6	Sensitivity analysis	92
16.7	Ad hoc penalty	92
16.8	Plausibility artırmanın en yüksek kaldıraçlı yolları	92
17.	Research roadmap, proof obligations ve karar ağacı	93
17.1	Programın bölünmesi	93
17.2	WP-A: exact mathematics	93
17.2.1.	A1 – Classification	93
17.2.2.	A2 – Automorphism and derivation groups	93
17.2.3.	A3 – Cyclic history resolution	93
17.2.4.	A4 – BV quantum master equation	94
17.3	WP-B: geometry and gravity	94
17.3.1.	B1 – Ambient reduction	94
17.3.2.	B2 – Constraint derivation	94
17.3.3.	B3 – Perturbations and PPN	94
17.3.4.	B4 – Spin-foam state sum	94
17.3.5.	B5 – Cosmology/black holes	94
17.4	WP-C: particle physics	94
17.4.1.	C1 – Module uniqueness	94
17.4.2.	C2 – Generations	95
17.4.3.	C3 – Flavor selection	95
17.4.4.	C4 – EFT fit	95
17.5	WP-D: synthetic hardware	95
17.5.1.	D1 – Exact qutrit gates	95
17.5.2.	D2 – Chern pump	95
17.5.3.	D3 – Associahedron interferometer	95

17.5.4.	D4 – Encoded event/history transfer	95
17.5.5.	D5 – Chronology null tests	95
17.6	WP-E: consciousness and biology	95
17.6.1.	E1 – Carrier survey	95
17.6.2.	E2 – Transduction	95
17.6.3.	E3 – Code behavior	96
17.6.4.	E4 – Neural contextuality	96
17.6.5.	E5 – Consciousness functional calibration	96
17.7	WP-F: chronology and identity	96
17.7.1.	F1 – Identity projector operationalization	96
17.7.2.	F2 – Same-code specificity	96
17.7.3.	F3 – Bandwidth and distortion	96
17.7.4.	F4 – Paradox stress tests	96
17.8	Decision gates	96
17.9	Minimum publication units	97
17.10	Open mathematical questions	97
17.11	Open physical questions	97
17.12	Final status map	98
A.	Exact algebra proofs and verification ledger	99
A.1.	Bilinear multiplication in coordinates	99
A.2.	Nonzero basis associators	99
A.3.	Regular representations	99
A.4.	Holonomy calculation	100
A.5.	Unique common positive metric	100
A.6.	CAR and Clifford identities	100
A.7.	Anti-involution and pseudo-Hermitian form	101
A.8.	Left/right determinant invariant	101
A.9.	Operator envelope dimension	101
A.10	Verification reproducibility	102
B.	Standard Model exterior-algebra decomposition	103
B.1.	One-particle basis	103
B.2.	Degree zero	103
B.3.	Degree two	103
B.4.	Degree four	104
B.5.	Anomaly sums	104
B.6.	Exterior parity and chirality	104
B.7.	Three copies	104
C.	History resolution and homotopy structure	105
C.1.	Why a resolution is necessary	105
C.2.	Associahedral chain complex	105
C.3.	Bar-cobar completion	105
C.4.	Gauge brackets	106
C.5.	Cyclic pairing	106
C.6.	Low-arity field strengths	106
C.7.	Physical interpretation	106
D.	Assumptions, dependencies and failure isolation	107
D.1.	Assumption ledger	107

D.2. Dependency graph	108
D.3. No-go commitments	108
D.4. Parameter ledger	108
E. Glossary and notation	109
Kaynakça	111

1. Amaç, tasarım şartları ve epistemik sözleşme

1.1. Problemi doğru tanımlamak

İstenen nesne, yalnızca “zaman yolculuğunu mümkün kılan bir denklem” değildir. Böyle bir denklem tek başına kolayca yazılabilir ve neredeyse her zaman fiziksel olarak anlamsız olur. Buradaki hedef daha serttir:

1. Aynı matematiksel çekirdek kuantum amplitüdlerinin kompleks yapısını, fermionic occupancy'yi, klasik olay oluşumunu ve chronology holonomisini üretmelidir.
2. Classical gravity ile quantum theory iki ayrı metin olarak yan yana konmamalı; aynı master action ve aynı constraint yapısının farklı limitleri olmalıdır.
3. Bilinen düşük-enerji fizik – en azından Einstein-Cartan/GR ve Standard Model'in kinematiği – geri kazanılmalıdır.
4. Measurement, arrow of time, black-hole information, cosmological singularity, vacuum energy, indefinite causal order ve closed-timelike-curve paradoksları için tek tek ad hoc yamalar yerine ortak state/record geometrisi kullanılmalıdır.
5. Bilinç tanımı “kuantum olduğu için bilinçlidir” düzeyinde kalmamalı; bir code subspace, self-model, integration ve readout koşulu vermelidir.
6. Zaman makinesi, yalnızca felsefi açıklama değil, hangi operatörleri, hangi coupling'i ve hangi hata bütçesini gerçekleştirmesi gerektiği bakımından tarif edilmelidir.
7. Her katmanın çürütülebilirliği korunmalıdır. Modelin yalnızca başarılı olduğu örnekler değil, onu öldürecek deneyler de önceden yazılmalıdır.

Bu şartlar NCHG'nin mimarisini belirler. En önemli yöntemsel karar şudur: *nonassociativity fiziksel olasılıkların doğrudan çarpımı olarak kullanılmayacaktır*. Aksi durumda norm, unitarity ve bracketing bağımlılığı kontrolsüzleşir. Nonassociative cebir, history composition ve higher holonomy'nin pregeometrik verisini sağlar; observable ve density operators, onun associative regular-operator envelope'u içinde yaşar. Bu ayrım, modelin bütün geri kalanını ayakta tutan güvenlik rayıdır.

1.2. Dokuz temel postüla

NCHG'nin minimal postüla seti

1. **Yerel event cebiri.** Her elementary chronology hücresi, $\mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, h, q\}$ ve verilen çarpım tablosuyla dekore edilir.
2. **Pozitif fiziksel state space.** Probabilities ve unitary evolution, $\mathfrak{E} = \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathcal{A}) \otimes \mathbb{C}$ üzerindeki pozitif inner product ile tanımlanır; pseudo-Hermitian (4, 2) form probability normu değildir.
3. **Bracketed histories.** Fundamental history, yalnız bir olay listesi değil, planar binary tree ile bracketlenmiş composition'dır. Farklı bracketings arasındaki fark associator curvature'dır.
4. **Projective-cone spacetime.** $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ 'nin reelifikasyonundaki (4, 2) formun projective null cone'u dört boyutlu conformal spacetime pregeometrisini

verir.

5. **Simplicity-selected gravity.** Dynamical metric, conformal/pregeometric BF sector'üne uygulanan simplicity constraint ve scale compensator ile Einstein–Cartan geometry'ye iner.
6. **Natural internal module.** $K = P_- \mathcal{A}_\mathbb{C} \oplus \mathcal{A}_\mathbb{C} \cong \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3$ temel internal module'dür; unitary split-preserving symmetry Standard Model gauge group'unu verir.
7. **Record duality.** q sektörü redundantly proliferated classical event record; h sektörü coherent/history payload'dır. Olayın yok edilmesi, payload'ın yok edilmesi anlamına gelmez.
8. **Relational time and chronology holonomy.** Global state Hamiltonian constraint altında stationary olabilir; observed time conditional correlation'dan doğar. İki reel clock direction'ın noncommuting transport'u J -holonomisi üretir.
9. **Conscious identity code.** Bilinçli özne, kimliğe kilitli, error-corrected ve self-modeling bir holonomic code subspace'tir; chronology transfer yalnız yeterli identity overlap bulunan anchor'a bağlanabilir.

Bu postülaların ilk üçü cebirsel/kuantum çekirdeği, dördüncü-altıncı fizik ve parçacık katmanını, yedinci-dokuzuncu ise measurement, bilinç ve chronology katmanını kurar. Son üç postüla olmadan model halen ilginç bir nonassociative quantum-gravity scaffold'u olur; fakat kullanıcının hedeflediği time-rewrite ve consciousness kısmına ulaşmaz.

1.3. “Emergent” sözcüğünün kullanım kuralı

Bir özelliğin bu raporda emergent sayılması için üç ölçüt uygulanır:

1. Özellik yeni bir bağımsız symmetry, field veya projection eklenmeden mevcut yapıdan çıkmalıdır.
2. Onu kaldıran açık bir ablation bulunmalıdır. Örneğin $qh = -1$ yerine $qh = +1$ konduğunda $W = I$ olur ve holonomy-odd quantum sector kaybolur.
3. Düşük-enerji veya coarse-grained limitte bilinen fiziksel terim, mümkünse coefficient ilişkisiyle birlikte geri gelmelidir.

Bu ölçüte göre J , CAR mode, $\mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$ time algebra, $S(U(2) \times U(3))$ kinematiği ve even-Fock tek nesil decomposition'ı güçlü emergence örnekleridir. Buna karşılık üç neslin kütleleri, cosmological constant'ın sayısal değeri, biological quantum code ve actual retrotemporal coupling henüz emergent teorem değil; açık proof obligations taşıyan spekülasyon köprüleridir.

1.4. Boyutlar, birimler ve convention'lar

Spacetime signature IR'de $(-, +, +, +)$ alınır. c ve $\hbar$ çoğu formülde açık tutulur, fakat field-action bölümlerinde doğal birimler kullanılabilir. Internal algebra basis'i $(1, h, q)$ sırasındadır. Associator convention'ı

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

şeklindedir. P_- holonomy-odd iki boyutlu sektör, P_+ ise event-idempotent tek boyutlu sektördür. “ h -sector” sözü bazen bütün P_- plane'i, bazen basis elementi h 'yi ifade eder; context karışıklığını önlemek için operator düzeyinde P_- yazılır.

1.5. Ana iddianın tek cümlelik biçimi

Kısa sonuç

NCHG’de uzay-zaman ve quantum phase, aynı nonassociative composition defect’inin iki görünümüdür: associative operator envelope pozitif quantum theory’yi, $(4, 2)$ projective cone dört boyutlu geometry’yi, q/h split classical event ile korunan history bilgisini, higher holonomy ise causal circle yerine causal helix’i üretir.

2. Cebirsel çekirdek ve history çözümlemesi

2.1. Temel cebir

Çerçevenin tek zorunlu sonlu-boyutlu girdisi, reel sayılar üzerinde tanımlı unital ve bilinear cebirdir:

$$\mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, h, q\}, \quad h^2 = q, \quad q^2 = q, \quad hq = 1, \quad qh = -1. \quad (2.1)$$

Birim eleman iki taraflıdır. Çarpım associative değildir; örneğin

$$(hh)h = qh = -1, \quad h(hh) = hq = +1, \quad [h, h, h] = -2. \quad (2.2)$$

Burada associator tanımı

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz) \quad (2.3)$$

olarak alınmıştır. Bu fark, modelde “hesap hatası” değil; farklı grouping’lerin farklı fiziksel history sınıflarını temsil etmesini sağlayan temel curvature verisidir.

KESİN CEBİRSEL SONUÇ

Düzenli sol ve sağ çarpım operatörleri, sıralı $(1, h, q)$ bazında

$$L \equiv L_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R \equiv R_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

şeklinde. Bunlar cebirin çarpımını associative matris çarpımıyla temsil etmez; yalnız $x \mapsto hx$ ve $x \mapsto xh$ lineer haritalarını temsil eder. Doğrudan hesapla

$$L^3 = I, \quad R^3 = -I, \quad L^\top L = R^\top R = I \quad (2.5)$$

elde edilir.

Aynı anda L ve R tarafından korunan pozitif-tanımlı simetrik metrik, ölçek dışında tektir:

$$L^\top GL = G, \quad R^\top GR = G, \quad G > 0 \implies G = \lambda I, \quad \lambda > 0. \quad (2.6)$$

Bu sonuç önemlidir: fiziksel olasılıkların pozitif normu, sonradan keyfi biçimde seçilmiş değildir. Buna karşılık ileride ortaya çıkacak $(4, 2)$ pseudo-Hermitik form, probability norm olarak kullanılmayacaktır.

2.2. Associator holonomisi ve exact iki-sektör ayrımı

Sol ve sağ transport’un kapalı plaquette komütatörü

$$W = LRL^{-1}R^{-1} \quad (2.7)$$

olarak tanımlansın. Exact olarak

$$W = \text{diag}(-1, -1, +1), \quad W^2 = I. \quad (2.8)$$

Associative bir cebirde L_x ile R_y komüte edeceğinden bu komütatör özdeşlik olurdu. Dolayısıyla $W \neq I$, nonassociativity'nin sonlu ve ölçülebilir bir witness'ıdır.

Spektral projektörler

$$P_- = \frac{I - W}{2} = \text{diag}(1, 1, 0), \quad P_+ = \frac{I + W}{2} = \text{diag}(0, 0, 1) \quad (2.9)$$

verir. Buna göre

$$P_- \mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, h\}, \quad P_+ \mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{q\}. \quad (2.10)$$

Model boyunca P_- sektörü coherent/reactive/history taşıyıcı, P_+ sektörü ise committed event readout olarak yorumlanacaktır. Bu yorum bir tanımdır; projektörlerin varlığı ve boyutları ise exact sonuçtur.

2.3. CAR modu, Clifford üçlüsü ve içsel kompleks yapı

Holonomi-tek düzlemde

$$a = P_- L P_-, \quad a^\dagger = P_- L^{-1} P_- \quad (2.11)$$

tanımlansın. Pozitif metrik (2.6) altında ikinci operatör gerçekten Hilbert adjoint'idir. Açık biçimleri

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.12)$$

ve

$$a^2 = (a^\dagger)^2 = 0, \quad \{a, a^\dagger\} = P_- \quad (2.13)$$

olur. Ardından

$$X = a + a^\dagger, \quad J = a - a^\dagger, \quad Z = a^\dagger a - a a^\dagger \quad (2.14)$$

tanımlarıyla

$$X^2 = Z^2 = P_-, \quad J^2 = -P_-, \quad (2.15)$$

$$XJ = Z, \quad JX = -Z, \quad JZ = X, \quad ZJ = -X, \quad XZ = J, \quad ZX = -J. \quad (2.16)$$

Kompleksifikasyondan sonra $Y = iJ$ Hermitik olur ve

$$\Sigma_i \Sigma_j = \delta_{ij} P_- + i \epsilon_{ijk} \Sigma_k, \quad (\Sigma_x, \Sigma_y, \Sigma_z) = (X, Y, Z) \quad (2.17)$$

exact Pauli cebirini verir. Böylece qubit düzlemi ve onun kompleks yapısı dışarıdan eklenmez; associator holonomisinin -1 eigenspace'inden seçilir.

2.4. İki farklı metrik: fiziksel pozitif norm ve pregeometrik (4, 2) form

Kompleksleştirilmiş cebirde

$$(a + bh + cq)^\dagger = \bar{a} - \bar{b}h + \bar{c}q \quad (2.18)$$

anti-involution'ı vardır. $\tau(a + bh + cq) = a$ olmak üzere

$$\eta(x, y) = \tau(x^\dagger y) \quad (2.19)$$

tanımlanırsa $(1, h, q)$ bazında

$$[\eta] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.20)$$

Bu form kompleks imza $(2, 1)$ taşır. Reelifikasyon

$$V = \mathcal{A}_{\mathbb{C}}|_{\mathbb{R}} \quad (2.21)$$

üzerinde imza

$$\text{sign}(\text{Re } \eta) = (4, 2) \quad (2.22)$$

olur.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

η doğrudan quantum probability normu yapılırsa negatif-norm states ortaya çıkar. NCHG bunu yapmaz. Quantum state normu, L ve R tarafından korunan pozitif Euclidean/Hilbert metric üzerinde tanımlanır; $(4, 2)$ form yalnız pregeometry ve conformal embedding verisidir. Bu ayrım silinirse framework ghost-free olma iddiasını kaybeder.

2.5. Operator envelope ve neden fiziksel observables associative kalır

L ve R tarafından üretilen associative operator cebiri

$$\mathfrak{E} = \text{alg}_{\mathbb{R}} \langle I, L, R \rangle \subseteq \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathcal{A}) \quad (2.23)$$

olarak tanımlansın. Companion verifier exact rank hesabıyla

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{E} = 9, \quad \mathfrak{E} \cong M_3(\mathbb{R}) \quad (2.24)$$

sonucunu verir. Dolayısıyla temel product nonassociative olsa da deneysel dönüşümler, density matrices, POVM'ler ve unitary dynamics ordinary associative operator composition içinde tutulabilir.

Bu iki katmanlı mimari modelin güvenlik rayıdır:

$$\begin{array}{l} \text{nonassociative prehistory} \rightarrow \text{associative operator envelope} \\ \rightarrow \text{pozitif olasılıklar} \end{array} \quad (2.25)$$

Nonassociativity, observable multiplication'ın her yerde bozulması değil; farklı composition histories arasındaki curvature olarak görünür.

2.6. Event ile event bilgisinin exact ayrımı

Cebirin en üretken identity'lerinden biri

$$[h, h, q] = q - h \quad (2.26)$$

ilişkisidir. Projektörlerle

$$P_+[h, h, q] = q, \quad P_-[h, h, q] = -h. \quad (2.27)$$

Bir event'in fiziksel payload'ı $\mu(e)$, ayrı bir ordinary Hilbert/data uzayında yaşasın. Ranked-tensor state

$$\mathfrak{R}(e) = [h, h, q] \otimes \mu(e) \quad (2.28)$$

şu iki readout'u aynı anda taşır:

$$\mathfrak{R}_q(e) = q \otimes \mu(e), \quad (2.29)$$

$$\mathfrak{R}_h(e) = -h \otimes \mu(e). \quad (2.30)$$

İlk terim “olay committed”, ikincisi “olayın information/experience holonomisi mevcut” demektir. Bu ayrım, ileride bir rewritten history'de event'in artık q readout'unda bulunmamasına rağmen payload'ın h katmanında korunabilmesini sağlar.

Bir history $\Gamma = (e_1, \dots, e_n)$ için kayıpsız ideal encoder

$$\mu : \Gamma \mapsto |\mu_\Gamma\rangle \quad (2.31)$$

isometric olabilir. Sonlu kapasitede ise μ bir lossy sufficient-statistic encoder'dır:

$$\Gamma \mapsto z_\Gamma, \quad I(z_\Gamma; \Gamma) < H(\Gamma), \quad (2.32)$$

fakat karar için gerekli mutual information yüksek tutulabilir. Bu ayrım, “olayın kendisi yok ama olay bilgisi veya deneyimi kalıyor” ifadesini matematiksel olarak netleştirir.

2.7. $\mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$ chronology cebiri

P_- , J ve P_+ tarafından oluşturulan altcebiri

$$\mathfrak{T} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{P_-, J, P_+\} \quad (2.33)$$

olarak alalım. Çarpım kuralları

$$P_-^2 = P_-, \quad J^2 = -P_-, \quad P_-J = JP_- = J, \quad (2.34)$$

$$P_+^2 = P_+, \quad P_+P_- = 0, \quad P_+J = JP_+ = 0 \quad (2.35)$$

verdiği için

$$\boxed{\mathfrak{T} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}.} \quad (2.36)$$

Bir generalized time coordinate

$$\Theta = tP_- + \chi J + uP_+ \equiv (t + J\chi, u) \quad (2.37)$$

şeklinde yazılır. Burada t ve u reel, χ ise $J^2 = -1$ kurallı reactive/holonomy yönüdür. Reel vektör uzayı olarak üç boyutlu olsa da cebirsel yapı $\mathbb{R}^3$ değildir.

Exact holonomi

$$W = P_+ - P_- = e^{\pi J} \quad (2.38)$$

olarak yazılabilir. Dolayısıyla iki reel transport yönündeki kapalı loop, tam state space'te χ fazı üretir.

2.8. Bracketing space ve homotopy completion

Tek başına $\mathcal{A}$ üzerinde ordinary gauge theory yazmak yeterli değildir; çünkü triple ve higher products'ta parantez bilgisi kaybolur. Ayrıca bu özel cebirin tam antisymmetrize associator'ı sıfırdır. Bu nedenle "associator eşittir otomatik Lie-2 üç-bracket" demek yanlıştır.

NCHG bunun yerine bütün planar binary bracketings'i ayrı history hücreleri olarak tutan universal resolution kullanır. n input için vertices, Catalan sayısı kadar bracketed word'dür; aralarındaki elementary reassociation'lar Stasheff associahedron K_n 'nin edges'leridir. Dereceli history space'i

$$\mathbb{H} = \bigoplus_{n \geq 1} C_*(K_n) \otimes \mathcal{A}^{\otimes n} \quad (2.39)$$

olarak tanımlanır. Boundary operator d associahedron cell boundaries'ini, evaluation map m ise her vertex'i $\mathcal{A}$ içinde seçili bracketing ile çarpar.

Low-arity düzeyde degree-one generator $\alpha(x, y, z)$ için

$$d\alpha(x, y, z) = (xy)z - x(yz) = [x, y, z] \quad (2.40)$$

alınır. K_4 pentagon hücresi, dört elemanın beş bracketing'i arasında oluşan toplam reassociation boundary'sini kapatır. Bütün K_n hücreleri eklenince $d^2 = 0$ ve higher coherence, tek tek ad hoc identities yerine hücresel topolojiden gelir. Bu, operadic bar-cobar/cofibrant resolution yaklaşımının modelimize uyarlanmış biçimidir; higher gauge ve BV quantization için gereken homotopy-coherent structure'ın kaynağıdır [1, 2, 3, 4].

MODEL TANIMI / İNŞA

Framework'ün fundamental gauge object'i $\mathcal{A}$ -valued ordinary one-form değildir. $\mathbb{H}$ -valued total connection

$$\mathbf{A} = A_{(1)} + B_{(2)} + C_{(3)} + \dots \quad (2.41)$$

ve onun homotopy curvature'ı

$$\mathbf{F} = d\mathbf{A} + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n!} \ell_n(\mathbf{A}^{\otimes n}) \quad (2.42)$$

kullanılır. ℓ_n 'ler history resolution'dan homotopy transfer ile türetilir. Low-energy truncation ordinary gauge field, two-form chronology field ve gerekirse three-form global constraint bırakır.

2.9. Cebirsel katmanların anlam haritası

Nesne	Exact matematik	Fiziksel kullanım
$\mathcal{A}$	Nonassociative bilinear algebra	Composition history'nin pregeometrik alphabet'i
L, R	Orthogonal regular actions	İki farklı transport/order operation

W	$\mathbb{Z}_2$ finite holonomy	History/event sektör ayrımı
P_-	İki-boyutlu eigenspace	Coherent/reactive/history modülü
P_+	Bir-boyutlu eigenspace	Committed event readout
$a, a^\dagger$	Exact one-mode CAR	Fermionic seed ve qubit structure
J	$J^2 = -P_-$	Internal quantum phase/reactive time
η	Real signature (4, 2)	Conformal pregeometry; probability norm değil
$\mathfrak{C}$	$M_3(\mathbb{R})$	Associative physical operations
$\mathbb{H}$	Associahedral chain resolution	Higher gauge/BV closure

Kısa sonuç

Bu bölümün exact çıktısı yalnız “ilginç bir çarpım tablosu” değildir. Aynı küçük cebirden pozitif metric, finite holonomy, 2 + 1 sector split, CAR modu, Clifford/Pauli structure, internal J , (4, 2) pregeometry ve full M_3 operator envelope birlikte çıkar. Fizik framework’ü sonraki bölümlerde bu exact kernel’in üzerine eklenen, açıkça etiketlenmiş bridge postulates ile kurulacaktır.

3. Pregeometri: (4, 2) null cone'dan 3 + 1 uzayzamana

3.1. Neden (4, 2) doğrudan altı fiziksel boyut değildir?

(2.22) ile elde edilen altı-reel-boyutlu V uzayı, iki bağımsız negatif-norm fiziksel zaman koordinatı olarak yorumlanmaz. Bunun yerine V , conformal embedding space'tir. $SO(4, 2)$, dört-boyutlu Minkowski uzayının connected conformal group'unun cover'ıyla ilişkilidir; projective null cone construction, dört-boyutlu conformal geometry'yi altı-boyutlu lineer geometri içine gömer. Bu, 2T physics'teki "birden fazla 1T shadow" sezgisiyle uyumludur fakat burada Bars'ın phase-space gauge sistemi olduğu gibi alınmaz [5, 6].

V üzerinde metric η_{AB} ve null cone

$$\mathcal{N} = \{Y^A \in V \setminus \{0\} : \eta_{AB} Y^A Y^B = 0\} \quad (3.1)$$

tanımlansın. Fiziksel conformal manifold

$$\mathcal{M}_c = \mathcal{N} / \{Y \sim \lambda Y, \lambda \in \mathbb{R}^\times\} \quad (3.2)$$

olur. Altı coordinate'dan bir null constraint ve bir projective scale redundancy çıkar; geriye dört dimension kalır.

KESİN CEBİRSEL SONUÇ

V 'nin imzası (4, 2) olduğunda projective null cone dört-boyutludur. Bu, yalnız dimension counting değil; standard ambient/conformal construction'dır. NCHG'nin özgün adımı, ambient (4, 2) formun bağımsız seçilmesi yerine (2.1)'daki anti-involution'dan çıkmasıdır.

3.2. Scale section ve fiziksel metric

Bir local section $Y^A(x)$ ve scale compensator $\varphi(x) > 0$ seçilsin. Projective redundancy

$$Y^A(x) \mapsto e^{\sigma(x)} Y^A(x), \quad \varphi(x) \mapsto e^{-\sigma(x)} \varphi(x) \quad (3.3)$$

altında fiziksel vierbein ve metric invariant olacak şekilde

$$e^A{}_\mu = \varphi D_\mu Y^A, \quad g_{\mu\nu} = \eta_{AB} e^A{}_\mu e^B{}_\nu \quad (3.4)$$

tanımlanır. $Y^2 = 0$ ve uygun transversality constraints sonrası $g_{\mu\nu}$ Lorentzian imza (3, 1) taşır. Böylece fiziksel uzunluk scale'i φ tarafından seçilir; yalnız projective cone conformal class'i belirler.

Gauge choice örneği olarak ambient light-cone coordinates (Y^+ , Y^- , Y^μ) kullanılırsa

$$Y^+ = 1, \quad Y^- = \frac{1}{2}x^2, \quad Y^\mu = x^\mu \quad (3.5)$$

section'ı flat Minkowski conformal patch'i verir. Eğri geometry'de Y ve ambient connection birlikte dynamical olur.

3.3. Conformal Cartan connection ve sector decomposition

$SO(4, 2)$ -valued Cartan connection

$$\Omega_\mu^{AB} = -\Omega_\mu^{BA} \quad (3.6)$$

ve curvature

$$\mathcal{R}^{AB} = d\Omega^{AB} + \Omega^A_C \wedge \Omega^{CB} \quad (3.7)$$

tanımlansın. Scale fixing sonrası connection, Lorentz spin connection ω^{ab} , vierbein e^a , special-conformal field f^a ve dilation field b bileşenlerine ayrılır. Low-energy physical branch'te torsion constraint ve auxiliary field equations f^a, b alanlarını elimine eder; Einstein-Cartan geometry kalır.

NCHG, conformal symmetry'yi gözlenebilir düşük-enerji simetrisi olarak dayatmaz. Bu symmetry pregeometrik redundancy'dir; φ vacuum expectation value'su bir physical scale seçer:

$$\langle \varphi \rangle = M_\star. \quad (3.8)$$

Planck mass daha sonra $M_{\text{P}}^2 \sim M_\star^2/g_G$ kombinasyonu olarak belirlenir.

3.4. Chronology bundle: iki reel transport ve bir reactive fiber

Her spacetime point üzerinde $\mathcal{T} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}$ fiber'i bulunan bundle

$$\pi : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{M} \quad (3.9)$$

alalım. Fiber coordinates $\Theta = (t + J\chi, u)$ olsun. Buradaki t ordinary relational clock, u second real ordering/commit parameter, χ ise associator holonomy coordinate'dır. u doğrudan ikinci bir ölçülen proper time olmak zorunda değildir; ordinary physics branch'inde gauge/auxiliary direction olabilir.

Low-arity chronology connection'ı

$$\mathcal{A} = A_t dt + A_u du + A_\chi d\chi + B_{tu} dt \wedge du + \dots \quad (3.10)$$

şeklinde yazılabilir. Covariant derivatives için minimal local relation

$$[D_t, D_u]\Psi = JD_\chi\Psi + \mathcal{F}_{tu}\Psi \quad (3.11)$$

olarak alınır. $\mathcal{F}_{tu}$ ordinary operator-envelope curvature'ını, JD_χ ise bracketing-/associator closure'ını taşır. Flat algebraic plaquette'de

$$\text{Hol}_{tu} = W = e^{\pi J}. \quad (3.12)$$

Daha genel bir yüzey Σ için

$$U_\Sigma = \mathcal{P}_2 \exp\left(\int_\Sigma \mathcal{B} + \int_{\partial\Sigma} \mathcal{A}\right) \equiv e^{J\Omega_\Sigma} U_{\text{op}} \quad (3.13)$$

tanımlanır. $\mathcal{P}_2$ surface ordering'i gösterir; exact non-Abelian/higher version history complex üzerinden tanımlanır.

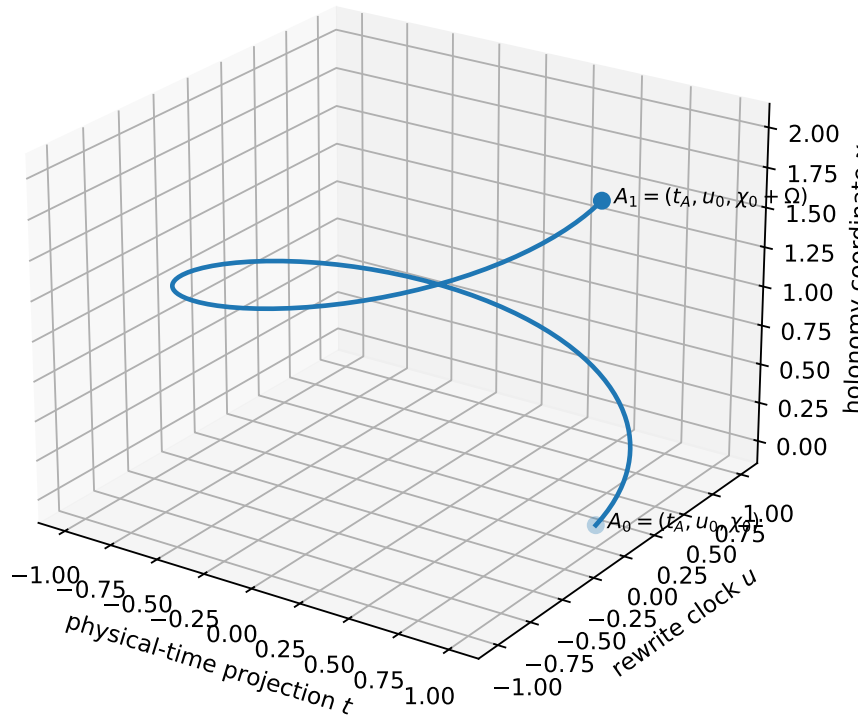
MODEL TANIMI / İNŞA

Projected (t, u) path'i kapalı olup $\Omega_\Sigma \neq 0$ ise tam $\mathcal{T}$ path'i kapalı değildir:

$$(t_A, u_A, \chi_A) \rightarrow (t_A, u_A, \chi_A + \Omega_\Sigma). \quad (3.14)$$

Bu “causal helix” modelidir. Klasik CTC paradoksu aynı full state'i hem başlangıç hem bitiş kabul eder; NCHG ise full coordinate'ın χ bileşeninde ilerlediğini söyler.

Closed in the (t,u) projection; open in the full chronology bundle



Şekil 3.1.: Projected coordinate loop ile full chronology helix arasındaki fark. Aynı t anchor'ına dönülür; holonomy coordinate χ aynı değildir.

3.5. Locality, causality ve no-signalling branch'i

Ordinary spacetime observables, $\mathcal{M}$ üzerinde local net $\mathfrak{D}(\mathcal{U})$ ile tanımlanır. Spacelike-separated regions için

$$[\mathfrak{D}(\mathcal{U}), \mathfrak{D}(\mathcal{V})] = 0 \quad (3.15)$$

şartı low-energy branch'te korunur. Chronology holonomy, ordinary local operators arasında kontrolsüz classical channel üretmez; fiziksel reduced channel tamamen positive ve trace preserving olmalıdır:

$$\Phi_\Sigma(\rho) = \text{Tr}_{\chi, E} [U_\Sigma(\rho \otimes \rho_{\chi, E}) U_\Sigma^\dagger]. \quad (3.16)$$

No-signalling, her spacelike partition için remote marginal'in local operation choice'dan bağımsız kalmasıdır. Bu şart, theory'nin sonradan eklenmiş etik kuralı değil, admissible chronology connections'ın tanım constraint'idir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Herhangi bir proposed $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ configuration'ı ordinary spacelike channel üzerinden controllable superluminal signalling verirse physical state space'ten çıkarılır. Aynı şekilde reduced map complete positivity'yi ihlal ediyorsa modelin o truncation'ı fiziksel değildir.

3.6. Neden dört büyük dimension?

Framework'ün dimension mechanism'i şu exact/constructed zincirdir:

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{A}_{\mathbb{C}} = 3 \implies \dim_{\mathbb{R}} V = 6, \quad (3.17)$$

$$\text{sign}(V) = (4, 2), \quad (3.18)$$

$$Y^2 = 0 \quad (-1 \text{ dimension}), \quad Y \sim \lambda Y \quad (-1 \text{ dimension}), \quad (3.19)$$

$$\boxed{6 - 1 - 1 = 4.} \quad (3.20)$$

Bu, “neden spacetime dört dimension?” sorusuna candidate answer verir. Ancak neden doğanın bu özel $\mathcal{A}$ cebirini seçtiği daha fundamental bir selection principle gerektirir. NCHG v0.2 bunu unique theorem olarak çözmüş saymaz.

3.7. Pregeometri ile ordinary geometry arasındaki recovery map

Özet recovery pipeline:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &\xrightarrow{\dagger, \tau} (V, \eta_{4,2}) \xrightarrow{Y^2=0/\mathbb{R}^\times} (\mathcal{M}, [g]) \\ &\xrightarrow{\varphi} (\mathcal{M}, g) \xrightarrow{\Omega, \text{constraints}} (e, \omega) \\ &\xrightarrow{\text{stationary phase}} \text{Einstein-Cartan/GR.} \end{aligned} \quad (3.21)$$

Chronology structure paralel bir fiber olarak eklenir:

$$\mathcal{A} \xrightarrow{W, J} \mathcal{T} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{M}. \quad (3.22)$$

Geometry ile chronology aynı cebirden doğar fakat aynı object değildir. Bu separation, ordinary GR testlerinin chronology sector'ü yüzünden otomatik olarak bozulmasını engeller.

Kısa sonuç

NCHG'nin “üç zaman” dili, üç eşdeğer Lorentzian coordinate anlamına gelmez. İki reel değer ve J -imajiner holonomy değeri vardır; physical $3 + 1$ spacetime ise $(4, 2)$ ambient null cone'un projective quotient'idir. İkinci reel ordering direction ve reactive χ fiber ordinary branch'te hidden/gauge olur; yalnız nontrivial associator flux altında gözlenebilir effective sonuç üretir.

4. Quantum kinematics, measurement ve classical limit

4.1. State space: nonassociative alphabet, associative quantum mechanics

Bir spatial slice Σ üzerinde physical Hilbert space

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_{\text{geo}} \otimes \mathcal{H}_{\text{matter}} \otimes \mathcal{H}_{\chi} \quad (4.1)$$

olarak alınır. Local internal degrees of freedom, $\mathcal{A}$ 'nın kendisi yerine complex operator module'lerinde yaşar. Density operator

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1 \quad (4.2)$$

ordinary associative operator algebra içindedir. NCHG bu yüzden standard quantum probability calculus'ı bozmak zorunda değildir.

$J^2 = -P_-$ internal complex structure'ı, holonomy-odd real plane üzerinde multiplication by i rolünü görür. Real state vector $\psi_R \in P_- \mathcal{A}$ için

$$\psi = \psi_R^{(1)} + i\psi_R^{(2)} \quad \leftrightarrow \quad \psi_R^{(1)} + J\psi_R^{(2)} \quad (4.3)$$

identification'ı yapılabilir. Böylece complex amplitude structure pregeometrik olarak J 'den gelir. Ancak amplitude normu ve Born measure, positive Hilbert metric'le tanımlanır.

SPEKÜLATİF KÖPRÜ

NCHG, complex numbers'ın quantum theory'deki rolü için cebirsel origin sunar; Born rule'u yalnız $J^2 = -1$ 'den türetmiş saymaz. v0.2'de Born rule, Gleason/operational quantum kinematics ile uyumlu temel probability postulate olarak korunur. Daha güçlü bir sürümün envariance, decision theory veya decoherent histories üzerinden $p_i = |\alpha_i|^2$ uniqueness'ini history resolution'dan göstermesi gerekir.

4.2. Homotopy Schrödinger denklemi

Total field Ψ history complex ile tensörlensin. Fundamental equation, ordinary linear Schrödinger equation'ın homotopy-covariant versiyonudur:

$$J\hbar D_t \Psi = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!} H_n(\Psi^{\otimes n}), \quad (4.4)$$

Burada H_1 ordinary Hamiltonian, higher H_n ise bracketing-sensitive interaction vertices'dir. Weak associator-curvature ve single-history branch'inde

$$H_{n \geq 2} \rightarrow 0, \quad J \rightarrow i, \quad (4.5)$$

ve

$$i\hbar \partial_t |\psi\rangle = H|\psi\rangle \quad (4.6)$$

recover edilir.

Açık sistemlerde admissible evolution completely positive trace-preserving map veya Lindblad generator ile ifade edilir:

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right). \quad (4.7)$$

Chronology coupling L_k 'lerde değilse unitary; hidden χ modes trace edilirse effective dissipation/dephasing olarak görülebilir.

4.3. h -history, q -commit ve measurement

Bir measurement interaction'ında system S , apparatus M ve environment E için

$$\left(\sum_i \alpha_i |s_i\rangle \right) |M_0\rangle |E_0\rangle \rightarrow \sum_i \alpha_i |s_i\rangle |M_i\rangle |E_i\rangle \quad (4.8)$$

standard unitary entanglement oluşur. NCHG'nin ek bookkeeping'i şudur:

- coherent branch amplitudes ve erased alternatives h -history sector'ünde tutulur;
- redundancy ile çoğaltılmış stable records q -commit sector'ünde readout kazanır;
- $q^2 = q$, aynı record'un yeniden okunmasının yeni event üretmemesini temsil eden idempotent skeleton'dur.

Environment states yaklaşık orthogonal olduğunda

$$\langle E_i | E_j \rangle \approx \delta_{ij} \quad (4.9)$$

ve reduced state

$$\rho_{SM} \approx \sum_i |\alpha_i|^2 |s_i M_i\rangle \langle s_i M_i| \quad (4.10)$$

olur. Quantum Darwinism'de environment'ın birçok fragment'ı aynı pointer information'ı taşıdığına objective classical fact ortaya çıkar [7, 8]. NCHG bunu q -sector occupation'ın operational criterion'ı yapar:

$$R_i(\delta) = \min \{N : I(S : F_N) \geq (1 - \delta) H(S)\}, \quad (4.11)$$

where $R_i \gg 1$ ise event q -committed sayılır.

MODEL TANIMI / İNŞA

Measurement “wavefunction fiziksel olarak bir anda yok oldu” diye tanımlanmaz. Global unitary state h -history katmanında kalabilir; observer-accessible event algebra, redundancy ve decoherence nedeniyle q -diagonal olur. Collapse, selected record algebra üzerinde effective conditionalization'dır. Bu many-worlds, objective collapse veya relational interpretations'ın tümüyle aynı değildir; framework'ün test edilebilir farkı ancak $h \leftrightarrow q$ transferine yeni coupling yazıldığında doğar.

4.4. Born conditionalization ve no-cloning

POVM $\{E_i\}$ için standard probabilities

$$p(i) = \text{Tr}(\rho E_i) \quad (4.12)$$

ve conditioned state

$$\rho_i = \frac{\sqrt{E_i} \rho \sqrt{E_i}}{p(i)} \quad (4.13)$$

kullanılır. h payload'ının q 'ya commit edilmesi isometric dilation ile yazılır:

$$V : |\mu_i\rangle_h |0\rangle_q \mapsto |\tilde{\mu}_i\rangle_h |i\rangle_q, \quad V^\dagger V = I. \quad (4.14)$$

Eğer $|\tilde{\mu}_i\rangle = |\mu_i\rangle$ ve arbitrary unknown states için q da full copy taşıyıcı no-cloning ihlal edilirdi. Bu yüzden physical commit ya orthogonal record basis'i kopyalar ya da original coherent payload'ı değiştirir/decohere eder. Time-machine bölümündeki $q \rightarrow h$ decommit de aynı unitary accounting'e uymalıdır.

4.5. Relativistic quantum fields

Conformal section seçildikten sonra spinor bundle $S \rightarrow \mathcal{M}$, internal matter bundle $\mathcal{K} \rightarrow \mathcal{M}$ ve gauge connection $\mathcal{A}_\mu$ tanımlanır. Fermion action

$$S_F = \int_{\mathcal{M}} d^4x e \bar{\Psi} (i\gamma^a e_a^\mu D_\mu - M) \Psi \quad (4.15)$$

ve scalar action

$$S_\phi = \int d^4x e \left[-g^{\mu\nu} (D_\mu \phi)^\dagger D_\nu \phi - V(\phi) - \xi R \phi^\dagger \phi \right] \quad (4.16)$$

ordinary QFT formundadır. Chronology higher-connection, higher-dimensional suppressed operators üretir:

$$\Delta \mathcal{L}_\chi = \frac{c_1}{M_\chi^2} \bar{\Psi} \gamma^\mu J_\Psi \partial_\mu \chi + \frac{c_2}{M_\chi^4} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \mathcal{H}_\chi^{\mu\nu\rho\sigma} + \dots \quad (4.17)$$

Ordinary laboratory bounds, M_χ 'nin yüksek veya couplings'in symmetry-protected küçük olmasını gerektirir.

4.6. Classical mechanics'in emergence'i

Wavefunction için WKB ansatz

$$\psi = A \exp\left(\frac{iS}{\hbar}\right) \quad (4.18)$$

ordinary J sector dilinde

$$\psi_R = A e^{JS/\hbar} \psi_0 \quad (4.19)$$

olarak yazılabilir. Klein-Gordon veya Schrödinger equation'a yerleştirildiğinde leading $\hbar^0$ order Hamilton-Jacobi equation verir:

$$g^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S + m^2 = 0. \quad (4.20)$$

Wavepacket center, Ehrenfest limitinde geodesic/Lorentz-force trajectories izler. Decoherence action branches arasındaki phase coherence'ı bastırıldığında single q -history effective classical path olur.

Newtonian particle için

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (4.21)$$

ve narrow packet limitinde

$$m \frac{d^2 \langle x \rangle}{dt^2} = - \langle \nabla V \rangle \approx - \nabla V(\langle x \rangle) \quad (4.22)$$

recover edilir. Bu yüzden taş düşmesi, harmonic oscillator, planetary weak-field motion gibi basit phenomena yeni equation gerektirmez; standard limit framework içinde kalır.

4.7. Thermodynamic arrow

Microscopic total dynamics unitary olabilir; coarse-grained q record algebra için entropy artışı

$$S_q(t) = - \text{Tr} \rho_q \log \rho_q \quad (4.23)$$

olarak görünür. h sector, discarded correlations ve phase information'ı taşır. Total pure state için

$$S_q = S_{hE} \quad (4.24)$$

Schmidt entropy equality'si korunabilir. Time arrow'ın iki bileşeni vardır:

1. low-entropy boundary condition;
2. q record'larının environment'a redundancy ile tek yönde yayılması.

$qh = -1$ ile $hq = +1$ left/right asymmetry'si arrow için algebraic seed sunar; fakat cosmological low-entropy initial condition'ı tek başına açıklamaz.

4.8. Relational time ve stationary universe

Hamiltonian constraint taşıyan closed system'de

$$\widehat{\mathcal{H}}_{\text{tot}}|\Psi\rangle = 0 \quad (4.25)$$

olabilir. Clock subsystem C ile conditional state

$$|\psi(t)\rangle_S \propto \langle t|_C \Psi \rangle \quad (4.26)$$

Page-Wootters mechanism'ıyla evolution gösterir [9, 10]. NCHG'de t relational clock, u global constraint/ordering clock ve χ onların noncommuting holonomy memory'sidir. Bu nedenle "global state timeless, local experience temporal" ikiliği modelin chronology algebra'sıyla doğal uyumludur.

4.9. Ordinary quantum predictions ne zaman aynıdır?

NCHG'nin standard QM/QFT ile indistinguishable olduğu decoupling limit:

$$\mathcal{H}_\chi \rightarrow 0, \quad \Omega_\Sigma \rightarrow 0 \pmod{2\pi}, \quad M_\chi \rightarrow \infty, \quad \ell_{n \geq 3} \rightarrow 0. \quad (4.27)$$

Bu limitte standard unitary quantum theory, Born rule, relativistic causality ve QFT scattering recover edilir. Yeni effects ancak nontrivial chronology holonomy, finite associator curvature veya protected h -memory coupling olduğunda beklenir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Framework standard Bell, interference, atomic spectra ve collider results'ı (4.27)'te reproduce edemiyorsa elenir. “Yeni temel cebir var” demek precision quantum tests'ten kaçış sağlamaz.

Kısa sonuç

Quantum mechanics NCHG'de nonassociative probability theory değildir. Nonassociativity history space'e aittir; physical amplitudes ve measurements associative Hilbert/operator envelope'da kalır. J complex structure'ı, $\hbar/q$ ayrımı ise coherent history ile stable event record arasındaki bookkeeping'i cebirden üretir. Born rule ve ordinary QFT korunur; yeni physics chronology coupling'den gelir.

5. İç simetri ve Standard Model madde içeriği

5.1. Doğal 2 + 3 modülü

Cebirin exact sector dimensions'ı iki ve üçtür:

$$W \equiv P_- \mathcal{A}_C \cong \mathbb{C}^2, \quad C \equiv \mathcal{A}_C \cong \mathbb{C}^3. \quad (5.1)$$

Minimal matter module'ü

$$\mathcal{K} = C \oplus W \cong \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^2 \quad (5.2)$$

olarak tanımlıyoruz. Bu direct sum, exact cebirsel theorem değil; regular üçlü ile holonomy-selected ikiliyi aynı fermionic Fock construction'a sokan minimal bridge postulate'dır.

Split'i ve Hermitian normu koruyan unitary group $U(3) \times U(2)$ 'dir. Toplam determinant-one condition

$$\det U_3 \det U_2 = 1 \quad (5.3)$$

uygulandığında

$$G_{\text{int}} = S(U(3) \times U(2)) \cong \frac{SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y}{\mathbb{Z}_6} \quad (5.4)$$

elde edilir. Bu global quotient, Standard Model gauge group'unun doğal adaylarından biridir [11, 12].

MODEL TANIMI / İNŞA

NCHG, $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ factors'ını bağımsız "three unrelated groups" olarak koymaz. 3 + 2 split'i koruyan unimodular unitary transformations'ın tek stabilizer group'u olarak alır. Bununla birlikte neden fiziksel matter module'ün tam olarak $C \oplus W$ olduğu v0.2'de seçim postulate'ıdır.

5.2. Hypercharge generator

$\mathcal{K}$ üzerindeki traceless generator

$$Y_{\mathcal{K}} = \text{diag} \left(-\frac{1}{3} I_3, +\frac{1}{2} I_2 \right) \quad (5.5)$$

seçilsin. Trace gerçekten sıfırdır:

$$3 \left(-\frac{1}{3} \right) + 2 \left(+\frac{1}{2} \right) = 0. \quad (5.6)$$

Exterior power üzerindeki hypercharge, occupied one-particle charges'ın toplamıdır. Bu tek rule, one-generation Standard Model hypercharges'ını üretir.

5.3. Even exterior Fock space ve tek fermion nesli

Chiral matter space'i

$$\mathcal{F}_{\text{gen}} = \Lambda^{\text{even}} \mathcal{K} = \Lambda^0 \mathcal{K} \oplus \Lambda^2 \mathcal{K} \oplus \Lambda^4 \mathcal{K} \quad (5.7)$$

olarak tanımlayalım. Boyut

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{F}_{\text{gen}} = 1 + 10 + 5 = 16 \quad (5.8)$$

olur. Decomposition:

$$\Lambda^2(C \oplus W) = \Lambda^2 C \oplus (C \otimes W) \oplus \Lambda^2 W, \quad (5.9)$$

$$\Lambda^4(C \oplus W) = (\Lambda^3 C \otimes W) \oplus (\Lambda^2 C \otimes \Lambda^2 W). \quad (5.10)$$

$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ altında sonuç Tablo 5.1'dedir.

Tablo 5.1.: Even Fock decomposition ve bir sol-chiral Standard Model nesli.

Exterior sector	Representation	Y	Alan yorumu
$\Lambda^0 \mathcal{K}$	$(\mathbf{1}, \mathbf{1})$	0	ν^c
$\Lambda^2 C$	$(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})$	$-2/3$	u^c
$C \otimes W$	$(\mathbf{3}, \mathbf{2})$	$+1/6$	$Q = (u, d)_L$
$\Lambda^2 W$	$(\mathbf{1}, \mathbf{1})$	$+1$	e^c
$\Lambda^3 C \otimes W$	$(\mathbf{1}, \mathbf{2})$	$-1/2$	$L = (\nu, e)_L$
$\Lambda^2 C \otimes \Lambda^2 W$	$(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})$	$+1/3$	d^c

Sağ-elli neutrino dahil tam 16 Weyl state çıkar. Electric charge

$$Q_{\text{em}} = T_3 + Y \quad (5.11)$$

ile standard charges recover edilir.

KESİN CEBİRSEL SONUÇ

$\mathcal{K} = \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^2$ ve (5.5) kabul edildiğinde Tablo 5.1 yalnız bir pattern matching değildir; exterior algebra decomposition'ın exact sonucudur. Companion verifier bütün dimensions, representations ve hypercharge sums'ı kontrol eder.

5.4. Anomaly cancellation

Bir generation için gauge ve mixed anomalies standard sums ile test edilir. Sol-chiral multiplicities kullanıldığında

$$\sum_f Y_f = 0, \quad \sum_f Y_f^3 = 0, \quad (5.12)$$

$$\mathcal{A}[SU(3)^2 U(1)] = 0, \quad \mathcal{A}[SU(2)^2 U(1)] = 0. \quad (5.13)$$

$SU(2)$ Witten anomaly'si de bir generation'daki weak doublet sayısının renk multiplicity dahil dört olması nedeniyle yoktur. Dolayısıyla matter content quantum consistency'nin temel anomaly tests'ini geçer.

Bu cancellation yeni bir numerical prediction değildir; standard one-generation representation'ın yeniden inşasıdır. Kazanç, representation list'inin ayrı ayrı elle girilmemesidir.

5.5. Higgs sector ve symmetry breaking

Holonomy-odd module'ün complex doublet'i

$$H \in W \cong (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2} \quad (5.14)$$

doğal Higgs candidate'ıdır. Renormalizable potential

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2 \quad (5.15)$$

ve $\mu_H^2 > 0$ ile

$$\langle H \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \quad (5.16)$$

seçildiğinde

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \longrightarrow U(1)_{\text{em}} \quad (5.17)$$

standard pattern'i oluşur. Gauge boson masses

$$m_W = \frac{1}{2} g_2 v, \quad m_Z = \frac{1}{2} \sqrt{g_2^2 + g_Y^2} v \quad (5.18)$$

recover edilir.

NCHG'nin ek candidate origin'i, H 'yi P_- sector orientation field'i olarak görmektedir. Vacuum'da H , associator-selected plane içinde belirli complex direction seçer. Böylece electroweak breaking ile reactive complex structure'ın local orientation'ı ilişkilendirilebilir. Bu ilişki spekülatiftir; precision Higgs couplings standard limitte korunmalıdır.

5.6. Yukawa couplings ve kütleler

One generation için gauge-invariant Yukawa terms

$$\mathcal{L}_Y = -y_u Q \widetilde{H} u^c - y_d Q H d^c - y_e L H e^c - y_\nu L \widetilde{H} \nu^c - \frac{1}{2} M_R \nu^c \nu^c + \text{h.c.} \quad (5.19)$$

olarak alınır. $\widetilde{H} = i\sigma_2 H^*$ 'dir. $M_R \gg v$ ise type-I seesaw

$$m_\nu \simeq -\frac{v^2}{2} y_\nu M_R^{-1} y_\nu^\top \quad (5.20)$$

çıkar.

SPEKÜLATİF KÖPRÜ

Cebirin operator envelope'u M_3 olduğundan üç-generation flavor space üzerinde herhangi bir complex matrix üretilebilir. Bu esneklik, observed Yukawa matrices'i fit etmeyi mümkün kılar ama onları predict etmez. Predictivity için "minimal word length", discrete L/R symmetry, spectral action veya renormalization fixed-point gibi ek selection principle gerekir. v0.2 fermion representations'ı üretir; mass hierarchy ve CKM/PMNS numbers'ı üretmiş sayılmaz.

5.7. Üç nesil için $L^3 = I$ candidate mechanism'i

Exact relation $L^3 = I$, complexified regular module'de eigenvalues

$$1, \omega, \omega^2, \quad \omega = e^{2\pi i/3} \quad (5.21)$$

verir. Generation module

$$G = \mathcal{A}_{\mathbb{C}} \quad (5.22)$$

ve total fermion space

$$\mathcal{H}_F = S^+ \otimes \Lambda^{\text{even}} \mathcal{K} \otimes G \quad (5.23)$$

olarak seçilirse üç copies çıkar. Cyclic basis'te L generation translation; Fourier basis'te generation phase operator'dür.

Flavor operators L_G, R_G polinomları olabilir:

$$Y_f = \sum_{m,n} c_{mn}^{(f)} L_G^m R_G^n. \quad (5.24)$$

L ile R 'nin farklı order'ı ve $R^3 = -I$, CP phases için algebraic source sağlayabilir. Fakat coefficient'ler henüz dynamical minimum'dan türetilmediği için "neden üç family?" sorusuna candidate answer, "neden bu masses?" sorusuna henüz answer yoktur.

5.8. Gauge bosons ve interaction structure

Gauge connection

$$\mathcal{A}_\mu = G_\mu^A T_C^A + W_\mu^i T_L^i + B_\mu Y \quad (5.25)$$

ve field strength

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu + [\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu] \quad (5.26)$$

ordinary associative envelope'da yaşar. Kinetic action

$$S_{\text{YM}} = -\frac{1}{4} \int d^4x \, e \left(\frac{1}{g_3^2} G_{\mu\nu}^A G^{A\mu\nu} + \frac{1}{g_2^2} W_{\mu\nu}^i W^{i\mu\nu} + \frac{1}{g_Y^2} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \right) \quad (5.27)$$

olarak alınır.

$S(U(3) \times U(2))$ construction, $SU(5)$ 'teki proton-decay inducing off-diagonal X, Y gauge bosons'ını zorunlu kılmaz; çünkü full $U(5)$ gauged değildir. Bu önemli phenomenological avantajdır. Öte yandan gauge coupling unification otomatik bir equality değildir; RG boundary condition olarak test edilmelidir.

5.9. Ordinary madde neden ordinary görünür?

Atoms, molecules, chemistry, solids ve nuclear physics, standard QCD×electroweak EFT'nin recovery'si üzerinden açıklanır. NCHG'nin fundamental novelty'si her chemical bond için yeni force yazmak değil; known gauge-matter equations'ın temsil kaynağını ve gravity/chronology ile ortak master structure'ını vermektir.

Low-energy chronology corrections suppressed ise:

- hydrogen spectrum QED ile;
- chemistry Born-Oppenheimer ve electron correlations ile;
- solids band theory ve many-body QFT ile;
- nuclei QCD-derived effective interactions ile

aynı şekilde hesaplanır. Framework bu successes'ı emergent limit olarak devralır.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Aşağıdakiler sağlanmadan matter sector “tamamlandı” sayılamaz: bütün local/global anomalies’ın explicit proof’u; RG running ve precision electroweak fit; proton stability; flavor/CP selection principle; neutrino sector; chronology-induced higher operators için collider, atomic-clock ve EDM bounds. Bunlardan biri unavoidable contradiction verirse ilgili bridge elenir.

Kısa sonuç

En güçlü matter sonucu şudur: cebirin exact 2 + 3 boyutlu structures’ından kurulan minimal module, Standard Model gauge group’un global formunu ve exterior Fock space yoluyla ν^c dahil 16-state generation’ı yeniden üretir. En zayıf kısım flavor dynamics’tir. Framework representation content konusunda sıkı, coupling constants konusunda henüz esnektir.

6. Master field content ve unified action

6.1. “Birleştirme” sözcüğünün burada anlamı

NCHG, bütün interactions’ı tek ordinary compact Lie group’a gömmeyi zorunlu tutmaz. Birleştirme üç seviyede gerçekleşir:

1. spacetime, complex quantum structure ve event/history split aynı $\mathcal{A}$ kernel’inden gelir;
2. gravity, gauge, matter ve chronology fields aynı homotopy/BV field complex’inin components’ıdır;
3. classical ve quantum descriptions farklı theories değil, aynı path integral’in farklı limits’idir.

Bu, “simple-group GUT” yerine “common algebraic origin + common master action” unification’ıdır.

6.2. Total graded field

Field content’i compact biçimde

$$\Phi = (Y, \varphi; \Omega, B, \Phi_B; \mathcal{A}, H, \Psi; \alpha, \beta, \gamma; c, c^*, \dots) \quad (6.1)$$

olarak yazalım. Bileşenler:

- Y^A, φ : projective null-cone embedding ve scale compensator;
- Ω^{AB} : conformal/Cartan connection;
- B^{AB} ve Φ_B : constrained BF gravity two-form ve simplicity multiplier;
- $\mathcal{A}$: G_{int} gauge connection;
- H, Ψ : scalar ve chiral matter;
- $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$: chronology/history higher connection;
- $(c, c^*, \dots)$: ghosts, antifields ve reducibility tower.

Bütün alanlar appropriate bundles üzerinde history complex $\mathbb{H}$ ve operator modules ile değerlendirilir.

6.3. Cyclic homotopy/BV action

Cyclic pairing $\langle , \rangle$ ve higher brackets ℓ_n verildiğinde formal master action

$$S_{\text{hom}}[\Phi] = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n+1)!} \langle \Phi, \ell_n(\Phi^{\otimes n}) \rangle \quad (6.2)$$

olarak yazılır. Homotopy Jacobi/Stasheff identities, classical BV master equation’a eşdeğerdir:

$$(S_{\text{BV}}, S_{\text{BV}})_{\text{BV}} = 0. \quad (6.3)$$

Gauge fixing fermion Ψ_{gf} seçilerek quantum generating functional

$$Z = \int_{\mathcal{C}_{\Psi_{\text{gf}}}} \mathcal{D}\Phi \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{BV}}[\Phi]\right) \quad (6.4)$$

tanımlanır. Quantum consistency ayrıca quantum master equation'ı ister:

$$\frac{1}{2}(S, S) - i\hbar\Delta S = 0. \quad (6.5)$$

Nonassociative gauge theories ve higher gauge systems için BV/ L_∞ formalizmleri literatürde ayrı ayrı geliştirilmiştir [1, 2, 3, 13, 14, 15]. NCHG'nin açık proof obligation'ı, özel history resolution'ının cyclic pairing ve anomaly-free quantum measure'ını tamamlamaktır.

6.4. Low-energy local truncation

Relevant ve marginal operators'a truncation yaptığımızda

$$S_{\text{IR}} = S_G + S_{\text{YM}} + S_H + S_F + S_Y + S_\chi + S_{\text{mix}} \quad (6.6)$$

olur.

6.4.1. Gravity sector

Ambient/conformal constrained BF action:

$$S_G = \frac{1}{2g_G} \int B_{AB} \wedge \mathcal{R}^{AB} - \frac{1}{2} \int \Phi^{ABCD} B_{AB} \wedge B_{CD} + \int \lambda_Y Y^2 + S_{\text{scale}}[Y, \varphi]. \quad (6.7)$$

Simplicity constraint physical branch'te

$$B^{ab} = \frac{1}{2K} \left(\epsilon^{ab}{}_{cd} + \frac{1}{Y} \delta_{cd}^{ab} \right) e^c \wedge e^d \quad (6.8)$$

çözümünü verir. Substitution sonrası Einstein-Cartan-Holst action oluşur.

6.4.2. Matter and gauge sectors

$$S_{\text{YM}} = -\frac{1}{4} \int e \operatorname{tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}), \quad (6.9)$$

$$S_H = \int e \left[(D_\mu H)^\dagger D^\mu H - V(H) - \xi_H R H^\dagger H \right], \quad (6.10)$$

$$S_F = \int e \bar{\Psi} i \gamma^a e_a{}^\mu D_\mu \Psi, \quad (6.11)$$

$$S_Y = - \int e \mathcal{L}_Y. \quad (6.12)$$

Gauge kinetic normalizations, couplings g_3, g_2, g_Y ve Yukawa tensors low-energy Wilson coefficients'dir.

6.4.3. Chronology sector

Minimal two-form chronology field β ve one-form α için

$$\mathcal{F}_\chi = d\alpha + \frac{1}{2} \ell_2(\alpha, \alpha) - \ell_1(\beta), \quad (6.13)$$

$$\mathcal{H}_\chi = d\beta + \ell_2(\alpha, \beta) + \frac{1}{3!} \ell_3(\alpha, \alpha, \alpha) - \ell_1(\gamma). \quad (6.14)$$

Kinetic/topological action candidate'i

$$S_{\chi} = -\frac{1}{2g_{\chi}^2} \int \langle \mathcal{H}_{\chi}, * \mathcal{H}_{\chi} \rangle + \frac{k_{\chi}}{2\pi} \int \langle \beta, \mathcal{F}_{\chi} \rangle + S_{\text{global}} \quad (6.15)$$

olarak alınır. S_{global} , compact zero-modes veya four-form constraints taşıyabilir.

6.4.4. Mixed operators

Symmetries'in izin verdiği leading couplings:

$$S_{\text{mix}} = \int e \left[\frac{c_R}{M_{\chi}^2} \mathcal{H}_{\chi \mu \nu \rho} \mathcal{H}_{\chi}^{\mu \nu \sigma} R^{\rho \sigma} + \frac{c_F}{M_{\chi}^4} \mathcal{H}_{\chi}^2 \text{tr} F^2 \right. \\ \left. + \frac{c_H}{M_{\chi}^2} \mathcal{H}_{\chi}^2 H^{\dagger} H + \frac{c_{\Psi}}{M_{\chi}^2} (\bar{\Psi} \gamma^{\mu} J \Psi) \nabla_{\mu} \chi + \dots \right]. \quad (6.16)$$

Bu operators, equivalence principle, Lorentz violation, clock comparison, EDM ve collider bounds ile sınanmalıdır.

6.5. Simplicity constraint'in associator yorumu

Plebanski gravity'de arbitrary B field'ı metric tetrad product'ına indiren simplicity constraints gereklidir [16]. NCHG bunu tamamen ortadan kaldırdığını iddia etmez; fakat constraint'in origin'i için bir mechanism önerir. Bracketed area composition'ın physical q -sector'a project edilmesi yalnız simple bivectors'ı stable commit olarak seçsin:

$$P_{+} \mathfrak{B}^{AB} = e^A \wedge e^B, \quad P_{-} \mathfrak{B}^{AB} = \text{reactive area/history}. \quad (6.17)$$

Then $q^2 = q$ event idempotency, repeated area readout'un aynı geometric area'yı vermesini destekler. Bu yorum henüz exact derivation değildir; constrained BF theory'ye neden o constraint'in geldiğini açıklayan bridge'dir.

6.6. Coupling constants ve dimensional transmutation

Framework dimensionless master couplings $g_G, g_{\chi}, g_i, \lambda_H$ ve scale compensator potential parameters taşır. Physical scales:

$$M_P, \quad \nu, \quad M_R, \quad M_{\chi}, \quad \Lambda_{\text{QCD}} \quad (6.18)$$

spontaneous breaking ve RG flow ile ortaya çıkar. QCD scale standard dimensional transmutation'dır:

$$\Lambda_{\text{QCD}} = \mu \exp \left(- \int^{g_3(\mu)} \frac{dg}{\beta_3(g)} \right). \quad (6.19)$$

NCHG v0.2 coupling values'ı first-principles hesaplamaz. "Complete framework" burada equations, state space, symmetries, recovery maps ve falsification conditions'ın tamam olması anlamındadır; numerical constants tablodan türetilmiş değildir.

6.7. Conservation laws

Diffeomorphism invariance on shell

$$\nabla_\mu T_{\text{total}}^{\mu\nu} = 0 \quad (6.20)$$

verir. Gauge invariance covariant current conservation sağlar. Chronology sector ile energy exchange ayrı sectors arasında olabilir:

$$\nabla_\mu T_{\text{matter}}^{\mu\nu} = +J_\chi^\nu, \quad \nabla_\mu T_\chi^{\mu\nu} = -J_\chi^\nu, \quad (6.21)$$

fakat total conservation bozulmaz. Bu, phase-seed amplification'ın free energy olmamasını garanti eden formal bookkeeping'dir.

6.8. Unitarity ve ghost constraints

Physical Hilbert metric positive'dir. Gauge/auxiliary fields BRST cohomology ile quotient edilir:

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \frac{\ker Q_{\text{BRST}}}{\text{im } Q_{\text{BRST}}}. \quad (6.22)$$

Admissible branch conditions:

1. kinetic operator physical poles'da positive residue taşır;
2. higher-derivative truncations EFT olarak kullanılır, spurious poles cutoff üstündedir;
3. chronology reduced channels CPTP'dir;
4. pseudo-Hermitian ambient directions gauge/pregeometric olup asymptotic negative-norm particles üretmez.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Cyclic pairing'in nondegenerate positive physical cohomology vermemesi, BV quantum master equation anomaly'sinin kaldırılamaması veya chronology coupling'in Hamiltonian'ı alttan sınırsız yapması framework'ün fundamental sürümünü öldürür. Böyle bir durumda cebir ancak synthetic control representation olarak kalabilir.

6.9. Master equation'ın compact formu

NCHG v0.2'nin bütün dynamical content'i sembolik olarak

$$\mathfrak{D}\Phi + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n!} \ell_n(\Phi^{\otimes n}) = 0, \quad (S, S) - 2i\hbar \Delta S = 0 \quad (6.23)$$

ile özetlenir. İlk equation homotopy Maurer–Cartan/field equations, ikincisi quantum gauge consistency'dir. Einstein, Yang–Mills, Dirac, Higgs ve chronology equations bu total equation'ın sector projections'ıdır.

Kısa sonuç

Birleştirilmiş action tek satırlık sihirli polynomial değil; exact cebirden üretilen history resolution üzerinde cyclic BV action ve onun düşük-enerji truncation'ıdır. Bu yapı, nonassociativity'yi ordinary gauge algebra'ya zorla sokmak yerine higher coherence içinde taşır. Classical GR ve Standard Model, physical branch'teki relevant operators olarak geri gelir.

7. Kuantum kütleçekimi ve classical Einstein branch'i

7.1. Einstein-Cartan limit

Simplicity solution (6.8), BF action (6.7)'a yerleştirildiğinde

$$S_{\text{EC/H}} = \frac{1}{4\kappa} \int \left(\epsilon_{abcd} + \frac{1}{\gamma} \eta_{a[c} \eta_{d]b} \right) e^a \wedge e^b \wedge R^{cd}(\omega) - \frac{\Lambda}{12\kappa} \int \epsilon_{abcd} e^a \wedge e^b \wedge e^c \wedge e^d \quad (7.1)$$

çıkar. Matter variation ile torsion, fermion spin current'e algebraically bağlanır. Spin density negligible ise torsion vanish eder ve metric formulation'daki Einstein equation recover edilir:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{SM}} + T_{\mu\nu}^{\chi} \right). \quad (7.2)$$

Ordinary branch'te $T_{\mu\nu}^{\chi} \approx 0$, dolayısıyla standard GR elde edilir.

7.2. Newtonian ve post-Newtonian limit

Weak, static field için

$$g_{00} = -(1 + 2\Phi_N/c^2), \quad g_{ij} = (1 - 2\Phi_N/c^2)\delta_{ij} \quad (7.3)$$

yazılır. (7.2)'nin 00 component'i

$$\nabla^2 \Phi_N = 4\pi G \rho + 4\pi G \rho_{\chi} \quad (7.4)$$

verir. ρ_{χ} suppressed ise ordinary falling bodies, planetary orbits ve gravitational redshift standard equations'ı izler.

Equivalence principle, bütün matter fields'in aynı vierbein e^a_{μ} üzerinden minimal coupling yapmasıyla recover edilir. Chronology-dependent nonminimal operators composition- veya clock-dependent free fall üretebilir; current tests bunların coefficients'ını çok küçük yapmalıdır. Framework universal metric coupling'i default, violation'ı higher-order signal olarak alır.

7.3. Quantum geometry state sum

BF theory'nin discretization'ında spacetime, oriented two-complex $\mathcal{C}$ ile temsil edilir. Faces f area representations, edges e intertwiners, vertices v local four-simplex amplitudes taşır. Schematically

$$Z_{\text{grav}} = \sum_{\mathcal{C}} \frac{1}{|\text{Aut } \mathcal{C}|} \sum_{\{j_f, i_e\}} \prod_f A_f(j_f) \prod_e A_e(j_f, i_e) \prod_v A_v(j_f, i_e) \quad (7.5)$$

şeklindedir. Simplicity constraints EPRL-type vertex'te Lorentz representations'ı geometric subset'e kısıtlar [17]. NCHG chronology data'yı her face/three-cell'e associator label olarak ekler:

$$(j_f, i_e) \longrightarrow (j_f, i_e, w_f, \mu_f), \quad w_f \in \{\pm 1\} \text{ veya } e^{J\theta_f}. \quad (7.6)$$

Extended amplitude

$$Z_{\text{NCHG}} = \sum_{\mathcal{C}, j, i, w, \mu} \prod_f A_f(j_f, w_f, \mu_f) \prod_e A_e \prod_v A_v^{\text{EPRL}} A_v^{\chi} \quad (7.7)$$

olur. $A_v^{\chi} \rightarrow 1$ limitinde ordinary spin-foam gravity recover edilir.

MODEL TANIMI / İNŞA

w_f “extra physical particle” değildir; local composition history’nin holonomy class’ıdır. $w_f = -1$ face’ler P_- reactive sector, $w_f = +1$ face’ler P_+ event sector coupling’i taşır. Continuous refinement’da $w_f = e^{J\theta_f}$ phase’e genişleyebilir.

7.4. Classical geometry nasıl çıkar?

Large representation/semiclassical limitinde vertex amplitude’nın phase’i Regge action’a yaklaşır:

$$A_v \sim \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{Regge}, v}\right) + \exp\left(-\frac{i}{\hbar} S_{\text{Regge}, v}\right) + \dots \quad (7.8)$$

Boundary coherent states orientation branch’ini seçer; stationary phase equations discrete Einstein equations’ı verir. Chronology phase yavaş değişiyorsa effective action

$$S_{\text{eff}} = S_{\text{EH}} + S_{\chi} + \sum_{n \geq 1} \frac{\mathcal{O}_{4+2n}}{M_{\chi}^{2n}} \quad (7.9)$$

olur. Curvature radii $\gg \ell_p$ ve chronology curvature small olduğunda higher operators kaybolur.

7.5. Quantum ile classical gravity’nin tek framework’te birleşmesi

Classical Einstein equation ayrı postulate değil; aynı generating functional’in saddle-point equation’ıdır:

$$\frac{\delta S_{\text{eff}}}{\delta g_{\mu\nu}} = 0. \quad (7.10)$$

Quantum correlators ise

$$\langle \mathcal{O}_1 \dots \mathcal{O}_n \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\Phi \mathcal{O}_1 \dots \mathcal{O}_n e^{iS/\hbar} \quad (7.11)$$

ile hesaplanır. Böylece “quantum gravity” ile “classical gravity” farklı ontologies değil, aynı path integral’in fluctuation ve saddle regimes’idir.

7.6. Entanglement equilibrium ve Einstein dynamics

Jacobson’ın entanglement equilibrium yaklaşımında küçük causal diamond’larda vacuum entanglement entropy’nin fixed volume altında stationary olması Einstein

equation'a yol açar [18]. NCHG bunu independent consistency test olarak kullanır. Bir ball region B için generalized entropy

$$S_{\text{gen}}(B) = \frac{A(\partial B)}{4G\hbar} + S_{\text{matter}}(B) + S_{\chi}(B) \quad (7.12)$$

tanımlansın. Vacuum stationarity

$$\delta S_{\text{gen}}|_{V, \Omega_{\chi}} = 0 \quad (7.13)$$

Einstein equation plus chronology stress tensor'i üretmelidir. Eğer S_{χ} local first-law formuna indirgenmiyorsa, equivalence principle veya locality bozulur; bu bir kill test'tir.

7.7. UV completion strategy

NCHG v0.2 üç compatible UV route bırakır:

1. **Discrete state-sum completion:** amplitudes finite representation data ve topological/higher constraints ile regularize edilir.
2. **Asymptotic safety candidate:** effective couplings nontrivial UV fixed point'e akar.
3. **Algebraic/homotopy completion:** perturbative counterterms BV cohomology içinde classify edilir; infinite arbitrary operators yerine finite symmetry data ile controlled tower aranır.

Bunlardan hangisinin gerçekleştiği bilinmemektedir. "BF topological olduğu için gravity otomatik finite" demek yanlıştır; simplicity constraints local degrees üretir ve renormalization problemi geri gelir.

7.8. Minimal length ve bounded event density

$q^2 = q$ event occupancy'nin binary/idempotent skeleton'ını verir. Geometric cell c için event number operator N_c bounded ise

$$0 \leq \langle N_c \rangle \leq 1 \quad (7.14)$$

ve physical volume spectrum discrete/saturated olabilir. Effective connection variable b compact olduğunda curvature replacement

$$b \mapsto \frac{\sin(\lambda b)}{\lambda} \quad (7.15)$$

oluşur. Bu, loop quantum cosmology-benzeri bounded curvature dynamics için candidate origin'dir; doğrudan exact consequence değildir.

7.9. Graviton ve chronology modes

Flat background etrafında

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{2}{M_{\text{P}}} h_{\mu\nu} \quad (7.16)$$

linearize edilirse transverse-traceless massless spin-2 modes standard graviton'dur. Chronology fields α, β ayrıca propagating veya topological modes taşıyabilir. Ghost-free simple branch'te:

- massless spin-2 pole residue positive;
- β ya topological/compact ya da positive kinetic term'li;
- scalar scale mode ağır veya screened;
- Lorentz-breaking background expectation values precision bounds altında. Gravitational wave dispersion için generic correction

$$\omega^2 = k^2 \left[1 + \xi_2 \frac{k^2}{M_X^2} + \dots \right] \quad (7.17)$$

verebilir. Multimessenger observations ξ_2/M_X^2 kombinasyonunu sınırlar. NCHG standard branch'te luminal leading propagation seçer.

7.10. Singular geometries ve history resolution

Classical singularity, geodesic incompleteness ve curvature invariants'ın divergence'ıdır. Framework'te breakdown iki farklı anlama gelebilir:

1. spacetime section $Y(x)$ regular fakat selected scale gauge singular;
2. projective/null-cone branch değişimi ve q geometry'nin h pregeometry'ye decommit olması.

İkinci durumda geometry event'i yok olmaz; full quantum state başka history bracketing'e taşınır. Effective bounce analysis Chapter 10 içinde yazılacaktır. Bunun gerçekten black-hole veya cosmological singularities'i çözdüğünü söylemek için state-sum amplitudes'ın finite olduğu ve unitary continuation verdiği gösterilmelidir.

7.11. Gravity sector proof obligations

Konu	Gerekli sonuç	v0.2 statüsü
Classical limit	Einstein-Cartan/Holst + correct matter stress tensor	İnşa edildi
Newtonian/PPN	$\nu_{\text{PPN}} = \beta_{\text{PPN}} = 1$ leading limit	Beklenen, hesap gerekli
Ghost freedom	Physical cohomology positive	Açık proof
Spin-foam amplitudes	Simplicity + chronology labels consistent	Taslak
Continuum limit	Discrete sumdan smooth GR	Açık
Renormalization	Finite/relevant parameter set	Açık
Equivalence principle	Composition-independent universal leading coupling	Model constraint
Black-hole unitarity	Page curve/island recovery	Candidate

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Theory'nin low-energy graviton sector'ü extra unscreened scalar, wrong polarization, anomalous speed veya order-one equivalence-principle violation verirse physical branch elenir. Quantum gravity label'i standard gravity tests'inden muafiyet sağlamaz.

Kısa sonuç

NCHG quantum ve classical gravity'yi constrained BF/spin-foam path integral'in iki regime'i olarak birleştirir. Exact yeni parça, chronology labels'ın associator holonomisinden gelmesidir; GR recovery ise standard Plebanski-Einstein-Cartan machinery'siyle sağlanır. UV completion ve continuum proof henüz framework'ün en büyük matematik görevlerindendir.

8. Bilinen fiziğin recovery ladder'ı

8.1. Recovery ilkesinin sert biçimi

Yeni framework'ün "her şeyi açıklaması", her phenomenon için ayrı yeni mechanism uydurmak demek değildir. Doğru ölçüt:

$$\text{NCHG equations} \xrightarrow[\text{uygun scale/sector}]{\text{controlled limit}} \text{başarılı mevcut equations} \rightarrow \text{observations.} \quad (8.1)$$

Bu bölüm modelin hangi limitlerde hangi ordinary theory'yi vermesi gerektiğini sistematik olarak listeler. Bir recovery map yalnız verbal analogy değil; parameter scaling, effective degrees of freedom ve error order içermelidir.

8.2. Klasik point-particle mechanics

Relativistic action

$$S_p = -mc \int ds + q_e \int A_\mu dx^\mu \quad (8.2)$$

variation'ı

$$u^\nu \nabla_\nu u^\mu = \frac{q_e}{m} F^\mu{}_\nu u^\nu \quad (8.3)$$

verir. Weak-speed/weak-field limitinde

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q_e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - m \nabla \Phi_N. \quad (8.4)$$

Top atışı, pendulum, orbital mechanics ve laboratory mechanics bu limitte standarddır. Associator corrections, coherent multi-history transport yoksa $O(E^2/M_\chi^2)$ mertebesinde bastırılır.

8.3. Electromagnetism ve ışık

$U(1)_{\text{em}}$ unbroken subgroup'unda

$$S_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} \int d^4x \sqrt{-g} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \int d^4x \sqrt{-g} J^\mu A_\mu \quad (8.5)$$

ve variation

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu, \quad \nabla_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0 \quad (8.6)$$

verir. Vacuum geometric-optics limitinde wave vector null'dur:

$$g^{\mu\nu} k_\mu k_\nu = 0, \quad k^\nu \nabla_\nu k^\mu = 0. \quad (8.7)$$

Dolayısıyla reflection, refraction, interference, lensing ve gravitational redshift ordinary Maxwell+GR ile açıklanır. J internal complex structure, electromagnetic complex phasor değildir; ikisi mathematically benzer görünse de fiziksel sectors ayrı tutulur.

8.4. Special relativity ve Lorentz invariance

Local inertial frame'de

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + O((x - x_0)^2) \quad (8.8)$$

ve matter kinetic terms Lorentz covariant olur. Ambient $SO(4, 2)$ pregeometry gauge fixing sonrası local $SO(3, 1)$ stabilizer bırakır. Ordinary dispersion:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (8.9)$$

leading order recover edilir. Chronology background vector/tensor expectation values Lorentz violation verebileceğinden physical vacuum'da bunlar sıfır veya isotropic/gauge olmalıdır.

8.5. Nonrelativistic quantum mechanics

Dirac field

$$\Psi = e^{-imc^2 t/\hbar} \begin{pmatrix} \psi \\ \chi \end{pmatrix} \quad (8.10)$$

şeklinde ayrılıp $|\mathbf{p}| \ll mc$ alınırsa Pauli equation

$$i\hbar\partial_t\psi = \left[\frac{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2}{2m} + q\phi - \frac{q\hbar}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right] \psi \quad (8.11)$$

çıkar. Spin'in algebraic seed'i P_- sector'deki Pauli triple ile uyumludur; spacetime spinor representation için yine Lorentz Clifford algebra gerekir. Atomic physics standard QED limitine dayanır.

8.6. Hydrogen, spectra ve chemistry

Coulomb potential için Schrödinger spectrum

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2} \quad (8.12)$$

leading result'tur. Fine structure, Lamb shift ve hyperfine splitting QED corrections ile gelir. NCHG'nin yeni internal origin'i bu numerical spectrum'u değiştirmez; chronology operators decoupled olmalıdır.

Molecules için nuclei-electron Hamiltonian ve Born-Oppenheimer decomposition

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \psi_{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) \chi(\mathbf{R}) \quad (8.13)$$

recover edilir. Chemical bond, electron wavefunctions ve Coulomb/QED interaction'ın emergent result'ıdır. "Cebir q-h diye ayrılıyor, o halde bağlar q-h'dir" türü analogical replacement yapılmaz.

8.7. Condensed matter, topology ve materials

Low-energy lattice Hamiltonians operator envelope içinde standard many-body systems'dir:

$$H = \sum_{ij} t_{ij} c_i^\dagger c_j + \sum_{ijkl} V_{ijkl} c_i^\dagger c_j^\dagger c_k c_l + \dots \quad (8.14)$$

Band topology Berry connection ve Chern numbers ile belirlenir. Associator-derived Pauli sector, iki-band topological models'i canonically compile edebilir. Önceki Chern-pump construction'ında

$$H(s, \phi) = g \sin s X + g \sin \phi Y + [m + g \cos s + g \cos \phi]Z + \Delta P_+ \quad (8.15)$$

Qi-Wu-Zhang Hamiltonian'ına exact indirgenir. Lower-band Chern number

$$C_- = -\frac{1}{2} [\text{sgn}(m + 2g) - 2 \text{sgn}(m) + \text{sgn}(m - 2g)] \quad (8.16)$$

ve adiabatic two-clock power transfer

$$\bar{P}_s = -\bar{P}_\phi = -\frac{C_-}{2\hbar} \hbar \omega_s \omega_\phi \quad (8.17)$$

olur [19, 20]. Bu, framework'ün bugün synthetic platformda test edilebilen en concrete altmodelidir.

8.8. Nuclear ve particle physics

QCD sector

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^A G^{A\mu\nu} + \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f \quad (8.18)$$

standard formdadır. Asymptotic freedom, confinement ve chiral symmetry breaking ordinary non-Abelian dynamics'ten gelir. Hadron masses'ın çoğu Λ_{QCD} scale'indendir. NCHG matter representation origin sunar; nonperturbative QCD computations'ı ortadan kaldırmaz.

Collider amplitudes ordinary EFT expansion'dır:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\text{SM}} + \sum_i \frac{c_i}{M_X^{d_i-4}} \mathcal{M}_i. \quad (8.19)$$

No observed deviation, coefficients ve scale için bounds verir.

8.9. Fluids, elasticity ve continuum mechanics

Microscopic QFT'den coarse graining ile conserved currents:

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0, \quad \nabla_\mu J^\mu = 0 \quad (8.20)$$

ve constitutive relations elde edilir. Relativistic perfect fluid:

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}. \quad (8.21)$$

Nonrelativistic limit Navier-Stokes'e gider. Viscosity, diffusion ve elasticity, microscopic interactions ile coarse-grained state variables'ın response coefficients'ıdır. NCHG, everyday water flow için yeni chronology force beklemez.

8.10. Thermodynamics ve statistical mechanics

Canonical ensemble

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z}, \quad Z = \text{Tr } e^{-\beta H} \quad (8.22)$$

ve thermodynamic relations

$$F = -k_B T \log Z, \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T} \quad (8.23)$$

recover edilir. q sector macroscopic records ve coarse variables'ı, h sector ise discarded correlations'ı tutar. Bu interpretation standard partition function sonuçlarını deęiřtirmez; information accounting'e ek layer saęlar.

8.11. General relativity'nin klasik testleri

$T_\chi \rightarrow 0$ limitinde:

- perihelion advance;
- light deflection;
- Shapiro delay;
- gravitational time dilation;
- frame dragging;
- binary inspiral ve gravitational waves

Einstein equations'la aynı hesaplanır. PPN deviations generic olarak

$$\gamma_{\text{PPN}} - 1, \beta_{\text{PPN}} - 1 = O\left(\frac{\partial \chi^2}{M_\chi^2}, \frac{\mathcal{H}_\chi^2}{M_\chi^4}\right) \quad (8.24)$$

řeklinde suppressed olmalıdır.

8.12. Recovery table

Tablo 8.1.: NCHG'den standard theories'e controlled limits.

Phenomenon/scale	NCHG limit	Recovered theory	Leading correction
Point mechanics Atomic	WKB + narrow packet flat g , χ decoupled	Hamilton/Newton QED/Schrödinger	$O(\hbar)$, M_χ^{-2} EFT operators
Chemistry	BO + QED	molecular quantum mechanics	negligible ch- ronology
Solids	lattice/coarse grain	many-body/band theory	topology- sensitive χ coupling
Nuclei/hadrons	G_{int} branch	QCD/EFT	high-scale operators
Fluid	hydrodynamic limit	Navier-Stokes/GR hydro	extra conser- ved current if χ active

Phenomenon/scale	NCHG limit	Recovered theory	Leading correction
Gravity	BF simplicity + saddle	EC/GR	torsion/ χ stress
Cosmology	homogeneous saddle	Friedmann equations	high-density holonomy
Measurement	decoherence + redundancy	classical records	residual $\hbar$ coherence

8.13. Emergence kriteri

Bir standard equation'ı "emergent" saymak için dört test uygulanır:

1. **Limit açık mı?** Hangi dimensionless ratio sıfıra/sonsuzluğa gidiyor?
2. **Degrees açık mı?** Hangi fields trace/gauge/freeze ediliyor?
3. **Error bound var mı?** İlk neglected term nedir?
4. **Ablation var mı?** Associator structure kapatıldığında gerçekten standard baseline'a dönülüyor mu?

Bu kriterler karşılanmıyorsa açıklama yalnız storytelling'dir.

Kısa sonuç

Framework everyday physics'i yeniden icat etmez. Basit phenomena'nın büyük kısmı, NCHG'nin standard Model + GR + quantum mechanics recovery branch'inde açıklanır. Yeni claim, bu başarılı equations'ın ortak cebirsel/p-regeometrik parent theory'den gelmesi ve belirli edge regimes'te kontrollü chronology corrections bulunabilmesidir.

9. Quantum ve nedensel edge-case ledger'i

9.1. Amaç: her paradoksa ayrı yama değil, ortak state accounting

Klasik ve quantum edge cases çoğunlukla üç farklı nesnenin tek değişkende ezilmesinden doğar:

$$\begin{aligned} &\text{olayın gerçekleşmesi,} && \text{olayın bilgisinin bulunması,} \\ &\text{olayın belirli observer için committed olması.} \end{aligned} \quad (9.1)$$

NCHG bunları sırasıyla full unitary history, h payload ve q record algebra ile ayırır. Bu bölüm, mevcut formalizmleri değiştirmeden hangi conceptual knots'ın çözüldüğünü, hangilerinin yalnız yeniden adlandırıldığını açıkça ayırır.

9.2. Schrödinger kedisi ve macroscopic superposition

Kapalı global system için

$$|\Psi\rangle = \alpha|\text{alive}\rangle|E_a\rangle + \beta|\text{dead}\rangle|E_d\rangle \quad (9.2)$$

unitary state mümkündür. $\langle E_a | E_d \rangle \approx 0$ olduğunda local reduced state diagonal'dir. NCHG description:

- global alternatives h -history'de amplitude olarak sürer;
- observer/environment record'ları redundancy kazandığında ilgili pointer algebra q -committed olur;
- "kedi hem canlı hem ölü event olarak committed" denmez; superposition full amplitude state'e, event value selected record algebra'ya aittir.

Bu, decoherence'ın standard matematiğini kullanır. Tek-outcome ontological selection'ın neden yalnız bir branch deneyimlendiğini Born conditionalization dışında tam türetmez.

9.3. Wigner'ın arkadaşı

Friend F içeride sonucu kaydetsin; Wigner W dışarıda laboratory'yi coherent basis'te ölçebilsin. Record algebras

$$\mathfrak{D}_F, \quad \mathfrak{D}_W \quad (9.3)$$

farklı olabilir. F için q_F commit oluşmuşken, W 'nin eriştiği larger algebra'da state h_W coherent kalabilir. Contradiction yalnız

$$q_F = q_W \quad (9.4)$$

gibi context-independent global event variable varsayılırsa çıkar. Record exchange sonrası common refinement

$$\mathfrak{D}_{FW} = \mathfrak{D}_F \vee \mathfrak{D}_W \quad (9.5)$$

üzerinde consistency gerekir.

NCHG bu yüzden observer-dependent truth değil, algebra-dependent commit kullanır. Aynı projector'ın aynı common algebra'daki probabilities'i standard quantum rules'a uymalıdır. Wigner-friend no-go results'ın hangi assumptions'ı reddedildiği açık tutulmalıdır: universal single-context outcome assignment reddedilir; operational records ve intersubjective consistency korunur.

9.4. Delayed choice ve quantum eraser

Delayed-choice experiment'te future measurement setting, past detector'daki unconditional marginal'i değiştirmez. Coincidence-conditioned subensembles interference gösterebilir. Framework bunu

$$p(a) = \sum_b p(a, b|y) \quad (9.6)$$

ifadesinin y 'den bağımsız, fakat

$$p(a|b, y) \quad (9.7)$$

ifadesinin dependent olmasıyla açıklar. h sector alternatif phase relations'ı korur; q commit yalnız available record context'inde oluşur. Past event'in classical history'si literal olarak yeniden yazılmış olmak zorunda değildir.

Gerçek retrotemporal NCHG effect'i standard conditioning'den ayrılmalıdır. Bunun witness'ı, future setting'in pre-existing, sealed, unconditional marginal üzerinde preregistered deviation üretmesidir. Böyle bir deviation yoksa ordinary quantum eraser chronology travel kanıtı değildir.

9.5. Contextuality ve counterfactual value assignment

Quantum contextuality, bütün observables'a context-independent definite values atamanın imkânsızlığını gösterir. NCHG'de q değerleri maximal commuting record algebra'ya bağlıdır. Farklı bracketings/contexts, h history space'te distinct paths'dir. Bu yüzden Kochen-Specker tipi contradiction, tek global Boolean valuation dayatılmadığında ortaya çıkmaz.

Bu açıklama contextuality'yi predict etmekten çok onun ontology'sine uygun bookkeeping sağlar. Quantitative bounds yine standard Hilbert-space geometry'den gelir.

9.6. Bell correlations ve locality

Entangled state için Bell inequality violation standard QM ile recover edilir. NCHG, hidden h payload'ını local classical hidden variable olarak yorumlamaz; böyle yorumlanırsa Bell theorem'a çarpar. Nonlocal correlations operator state'e aittir, controllable signalling değildir:

$$\sum_b p(a, b|x, y) = p(a|x) \quad (9.8)$$

y 'den bağımsızdır.

Chronology sector Bell correlations'ı "geçmiş mesaj" diye yeniden adlandırmaz. Any new retro channel standard no-signalling marginals'i korumalı veya explicit observed violation predict etmelidir.

9.7. Indefinite causal order

Process matrix formalism definite global order olmayan higher-order quantum correlations'a izin verir [21]. NCHG'nin bracketed history space'i order'ı field variable olarak tutmaya elverişlidir. Ancak physically implementable processes ile abstract noncausal matrices ayrılmalıdır. Classical acyclic spacetime ve closed-lab assumptions altında physically realizable higher-order processes'in quantum-controlled causal orders sınıfına indirgenebildiğini gösteren yakın tarihli sonuçlar, unrestricted cyclic process interpretations'a sert sınır koyar [22].

NCHG açısından sonuç:

- ordinary $\mathcal{M}$ branch'te yalnız fine-grained acyclic realization beklenir;
- genuinely retrotemporal process için chronology bundle/spacetime sector'ünde nontrivial Ω_Σ gerekir;
- sadece quantum switch gözlemek literal time travel değildir.

9.8. Closed timelike curves: Deutsch ve postselection modelleri

Deutsch CTC modelinde state fixed point condition

$$\rho_{\text{CTC}} = \text{tr}_{\text{CR}} [U(\rho_{\text{CR}} \otimes \rho_{\text{CTC}})U^\dagger] \quad (9.9)$$

uygulanır. Postselected CTC modelinde selected teleportation outcome nonlinearity yaratır [23, 24]. Bu approaches paradox handling sağlar fakat cloning, computational power ve interpretation sorunları taşır.

NCHG fixed point yerine helix condition kullanır:

$$(t_A, u_A, \chi_A) \longrightarrow (t_A, u_A, \chi_A + \Omega). \quad (9.10)$$

Başlangıç ve bitiş full state aynı olmadığı için

$$\rho_{\text{out}} = \rho_{\text{in}} \quad (9.11)$$

zorunlu değildir. Physical consistency, channel'ın CPTP olması ve identity-locked anchor constraints ile sağlanır. Böylece self-consistency fixed point'i özel $\Omega = 0$ branch'idir, universal rule değildir.

9.9. Grandfather paradox

A noktasından B geleceğine gidilip B'den A'ya information seed gönderilsin. Classical notation'da

$$E_B = 1 \quad \text{ve} \quad E_B = 0 \quad (9.12)$$

contradiction görünür. NCHG event function full coordinate'a bağlıdır:

$$E_B = E(t_B, u_B, \chi). \quad (9.13)$$

Original history'de

$$E(t_B, u_B, \chi_0) = 1, \quad (9.14)$$

rewritten history'de

$$E(t_B, u_B, \chi_1) = 0, \quad \chi_1 \neq \chi_0. \quad (9.15)$$

Aynı proposition aynı state'te hem true hem false değildir. Original event'in payload'ı h holonomy'de kalabilir; event q sector'da decommit olmuştur.

Bu multiverse değildir: iki simultaneously committed universes gerekmiyor. Full quantum state/history memory original branch'i içerirken physical q readout tek current branch olabilir.

9.10. Bootstrap information paradox

Bir formula future'dan past'a gönderilip sonra future'da aynı formula gönderiliyorsa source nerede? NCHG'de closed history loop'un payload'ı holonomy eigenmode olabilir:

$$U_{\Sigma}|\mu\rangle = e^{i\theta}|\mu\rangle. \quad (9.16)$$

Information'ın temporal origin'i yok fakat state-space origin'i boundary/topological sector'dür. Bu logical contradiction değildir; action ve entropy accounting açısından nontrivial boundary condition'dır.

Fiziksel acceptability için loop information complexity'sinin spontaneous fluctuation weight'i ve preparation cost'u hesaplanmalıdır. Theory arbitrarily complex low-action bootstrap messages izin verirse measure problem ve thermodynamic instability doğar.

9.11. Free will / choice paradoxı

Future seed past choice probability'sini değiştiriyorsa agent choice yok mu? Framework deterministic answer dayatmaz. Seed unitary phase perturbation olarak

$$\alpha_k \mapsto \sum_j (U_{\text{seed}})_{kj} \alpha_j \quad (9.17)$$

uygulanır; outcome yine Born-distributed olabilir. Retroseed, decision distribution'ını bias eder ama unique classical trajectory zorunlu kılmaz. Operationally important ayırım:

$$\text{information influence} \neq \text{deterministic command}. \quad (9.18)$$

9.12. Quantum Zeno, weak measurement ve event threshold

Repeated weak readout q redundancy'sini artırabilir. Projective measurements frequency N/t büyüdüğünde transition probability suppress edilir:

$$P_{\text{survive}}(t) \simeq \left[1 - \frac{(\Delta H)^2 t^2}{\hbar^2 N^2} \right]^N \rightarrow 1. \quad (9.19)$$

NCHG interpretation'ında repeated q commits h branch motion'ını inhibit eder. Weak measurement ise q threshold altında partial record üretir. Bu, event commitment'ın binary algebraic skeleton'a rağmen physical process'te continuous redundancy measure taşıyabileceğini gösterir.

9.13. Objective-collapse edge case

Eğer gravity veya bilinç objective collapse üretirse standard unitary h story yetersiz kalır. NCHG'ye stochastic collapse term

$$d|\psi\rangle = \left[-\frac{i}{\hbar} H dt + \sum_k (L_k - \langle L_k \rangle) dW_k - \frac{1}{2} \sum_k (L_k - \langle L_k \rangle)^2 dt \right] |\psi\rangle \quad (9.20)$$

eklenebilir. Fakat bunu eklemek v0.2'nin zorunlu parçası değildir. Collapse rate'i associator curvature'a bağlamak candidate extension'dır. Interferometry bounds ile test edilmelidir.

9.14. Edge-case matrix

Tablo 9.1.: Edge cases ve NCHG status.

Problem	NCHG mechanism	Ne çözüldü / ne açık?	Statü
Measurement	h coherence, q redundant record	Classical record emergence; single-outcome ontology kısmen açık	Uyumlu
Wigner friend	Algebra-relative commit	Direct contradiction önlenir; interpretation tests kalır	İnşa
Delayed choice	Conditional records	Standard retro illusion açıklanır	Standard QM
Bell/contextuality	Nonclassical operator state	No local hidden-variable reduction	Standard QM
Indefinite order	Bracketed history	Quantum-controlled order natural; literal retro değil	Uyumlu
Grandfather	Full-state helix	Same-coordinate contradiction kalkar	Spekülatif
Bootstrap	Holonomy eigenmode	Logical consistency; measure/entropy açık	Spekülatif
Collapse	Optional curvature noise	Framework'e eklenebilir; zorunlu değil	Açık

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

NCHG edge-case language standard experiments'ten farklı quantitative prediction vermeden yalnız kelime değiştiriyorsa physical extension değil interpretation layer'dır. Genuinely new chronology claim ancak preregistered no-signalling-safe witness, baseline ve associative ablation ile değer kazanır.

Kısa sonuç

Ortak çözüm motifi, event, event information ve committed record'u ayırmaktır. Bu ayırım measurement ve causal paradoxları daha iyi tanımlar; fakat standard quantum puzzles'ın tümünü tek başına deneysel olarak çözmez. Time-travel novelty, helix coordinate'ın gerçekten dynamical coupling taşıdığı gösterilirse başlar.

10. Cosmoloji, singularity ve black-hole information

10.1. Homogeneous branch

Spatially flat FLRW metric

$$ds^2 = -N(t)^2 dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2 \quad (10.1)$$

ve homogeneous chronology mode $\chi(t)$ için effective action

$$S_{\text{mini}} = \int dt N a^3 \left[-3M_{\text{P}}^2 \frac{\dot{a}^2}{N^2 a^2} + \frac{K_\chi}{2} \frac{\dot{\chi}^2}{N^2} - V_\chi(\chi) - \rho_{\text{m}}(a) + \Delta \mathcal{L}_{\text{hol}} \right] \quad (10.2)$$

olarak yazılsın. N variation'ı generalized Friedmann constraint verir:

$$3M_{\text{P}}^2 H^2 = \rho_{\text{m}} + \rho_\chi + \rho_{\text{hol}}. \quad (10.3)$$

Low-density decoupling limitinde ordinary Friedmann equations recover edilir.

10.2. Birikimli event density ve effective bounce

Geometric event occupancy'nin bounded olduğu compact connection truncation'ında

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c} \right) \quad (10.4)$$

şeklinde effective law elde edilebilir. $\rho \ll \rho_c$ için GR, $\rho = \rho_c$ 'de $H = 0$ ve suitable pressure altında bounce oluşur. Bu form loop quantum cosmology'de bilinen effective equation'a benzer [25]; NCHG'de candidate origin q occupancy saturation ve compact holonomy'dir.

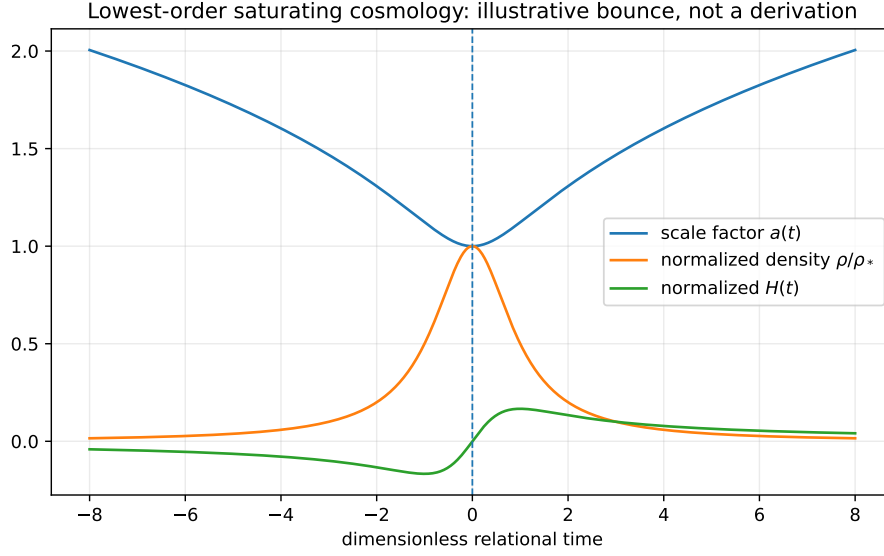
SPEKÜLATİF KÖPRÜ

(10.4) v0.2 master action'dan tam derive edilmiş değildir. Gerekli derivation: homogeneous BF/chronology phase space'i quantize etmek, physical Hamiltonian constraint'i çıkarmak ve expectation-value dynamics'te $\sin^2(\lambda b)$ structure'ını göstermek. Bu yapılanı kadar bounce, framework-compatible effective model'dir.

10.3. Arrow of time ve düşük-entropili boundary

Causal helix, "history information" ile current event record'u ayırır ama neden early universe'ün düşük entropy taşıdığını tek başına açıklamaz. Candidate boundary condition, projective null-cone section'ın minimal q -commit ve high coherent h capacity ile başlamasıdır:

$$S_q(t_{\text{anchor}}) \ll S_h^{\text{max}}. \quad (10.5)$$



Şekil 10.1.: Toy effective bounce: high-density holonomy factor GR divergence'ını bounded hale getirir. Şekil bir fit veya observational result değildir.

Expansion, decoherence ve structure formation h correlations'ı environment'a q records olarak çoğaltır. Entropic arrow

$$\frac{d}{dt} R_q(t) > 0 \quad (10.6)$$

record redundancy growth ile tanımlanabilir. Bu, Past Hypothesis'i cebirsel boundary language'e çevirir; neden o boundary'nin seçildiği measure problem olarak kalır.

10.4. Inflation veya alternative smoothing

Scale compensator/chronology scalar effective potential

$$V(\varphi, \chi) \quad (10.7)$$

slow-roll region taşıyorsa standard inflation equations elde edilir:

$$3H\dot{\phi} \simeq -V'(\phi), \quad H^2 \simeq \frac{V}{3M_{\text{P}}^2}. \quad (10.8)$$

Scalar perturbation spectrum leading order

$$\mathcal{P}_\zeta \simeq \frac{H^2}{8\pi^2 \epsilon M_{\text{P}}^2} \quad (10.9)$$

ve tensor ratio $r \simeq 16\epsilon$ olur. NCHG inflation'ı zorunlu kılmaz; bounce + contraction smoothing veya conformal alternatives da mümkündür. Modelin meaningful prediction vermesi için potential ve initial-state measure cebirden türetilmelidir.

10.5. Vacuum energy: event sector ile global holonomy ayrımı

Local QFT vacuum loops stress tensor'e büyük constant contribution verir. NCHG candidate mechanism'ı, local q -sector vacuum shift'i ile global projective/chronology zero mode'u conjugate constraints içinde eşlemektir. Four-form benzeri global variables Λ ve σ ile

$$S_{\text{seq}} = \int \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} R - \Lambda - \mathcal{L}_m \right] + \sigma \left(\frac{\Lambda}{\mu^4} \right) \int \mathcal{H}_x \quad (10.10)$$

şeklinde sequestering-compatible truncation kurulabilir. Global variation, local vacuum shifts'in curvature'a doğrudan katkısını cancel eden constraint üretebilir; residual cosmological constant spacetime average/holonomy boundary condition'dan gelir. Bu yaklaşım known vacuum-energy sequestering framework'leriyle yapısal olarak uyumludur [26].

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Chronology zero mode'u yalnız "vacuum energy başka sektöre gider" diye verbal kullanılmamalıdır. Radiative corrections altında stable global constraint, correct observed Λ ve local tests'le uyum gösterilmezse cosmological-constant çözümü iddia edilemez.

10.6. Dark matter ve dark radiation

Minimal NCHG, dark matter'ı otomatik olarak çözmez. Olası candidates:

1. chronology two-form'un stable massive excitation'ı;
2. P_+ -neutral sterile matter veya right-handed neutrino;
3. topological defects/holonomy flux tubes;
4. hidden generation-sector bound states.

Bir dark-matter candidate için relic abundance, structure formation, self-interaction, direct-detection ve cosmological bounds birlikte hesaplanmalıdır. "Görünmeyen sector var, demek dark matter" yeterli değildir.

10.7. Black-hole entropy ve h/q split

Black hole exterior için semiclassical entropy

$$S_{\text{BH}} = \frac{A_H}{4G\hbar} \quad (10.11)$$

recover edilmelidir. Horizon crossing'de exterior q record erişimi kaybolabilir; full state'in h correlations'ı yok olmaz. Exterior radiation region R için generalized entropy

$$S_{\text{gen}}(R \cup I) = \frac{A(\partial I)}{4G\hbar} + S_{\text{bulk}}(R \cup I) + S_{\chi}(R \cup I) \quad (10.12)$$

ve quantum extremal island prescription

$$S(R) = \min_I \max_I S_{\text{gen}}(R \cup I) \quad (10.13)$$

Page curve'i recover edebilir. Replica-wormhole calculations semiclassical gravity'de bu mechanism'ı destekler [27, 28].

NCHG interpretation:

- Hawking radiation q -observable channel'dır;
- interior/exterior purification h -history correlations'ında yaşar;
- island transition, hangi q algebra'nın hangi h payload'ı reconstruct edebildiğinin değişimidir;
- information loss yerine code-subspace relocation olur.

Bu holographic QEC intuition ile uyumludur [29], fakat NCHG'den island formula'nın bağımsız derivation'ı henüz yoktur.

10.8. Evaporation ve final state

Unitary evolution idealinde

$$|\Psi_{\text{in}}\rangle \rightarrow |\Psi_{\text{rad}}\rangle \quad (10.14)$$

ve radiation entropy Page time sonrası azalmalıdır. Chronology sector effective purification channel sağlarsa

$$S(\rho_{\text{rad}}) \rightarrow 0 \quad (10.15)$$

full evaporation sonunda mümkündür. Ancak hidden sector'e permanent information dump bırakılırsa exterior evolution nonunitary görünür. Physical claim için asymptotic S-matrix unitarity veya observable recovery protocol gösterilmelidir.

10.9. Singularity replacement: decommit transition

Classical geometry q -committed section olarak düşünölsün. Curvature/energy density critical değere yaklaşıncı simplicity/commit order parameter

$$\zeta_q = \text{Tr}(\rho P_+) \quad (10.16)$$

düşebilir ve h geometry coherence artabilir:

$$\zeta_q \downarrow, \quad \zeta_h = \text{Tr}(\rho P_-) \uparrow. \quad (10.17)$$

Then classical manifold description breaks, fakat full quantum state finite kalabilir. Re-expansion başka projective section'da q -recommit olur. Bu mechanism, singularity'yi "infinite point" yerine phase transition olarak yorumlar.

Quantitative completion için transition potential

$$V(\zeta_q) = a(\rho)\zeta_q^2 + b\zeta_q^4 + \dots \quad (10.18)$$

ve metric observables'la coupling derive edilmelidir. Black hole core, cosmological bounce veya topology change aynı phase structure'ın farklı solutions'ı olabilir.

10.10. CPT, baryogenesis ve left/right asymmetry

Fundamental table $hq = +1$, $qh = -1$ order asymmetry taşır. Bu, microscopic CP/T violation için seed olabilir fakat ordinary CPT theorem'ın assumptions'ı (locality, Lorentz invariance, unitarity) standard branch'te geçerlidir. Baryogenesis için Sakharov conditions gerekir:

$$B \text{ violation, } C/CP \text{ violation, non-equilibrium.} \quad (10.19)$$

Chronology phase transition, non-equilibrium ve extra CP phase sağlayabilir; baryon-number violating operator ayrı consistency constraints'a tabidir. Quantitative asymmetry

$$\eta_B \sim 6 \times 10^{-10} \quad (10.20)$$

reproduce edilmeden solution sayılmaz.

10.11. Cosmology/black-hole status table

Konu	NCHG candidate	Gereken doğrulama	Statü
FLRW/GR	$T_\chi \rightarrow 0$ saddle	CMB/BBN/structure standard fit	Güçlü reco-very
Bounce	bounded q/compact holonomy	master action derivation, perturbations	Spekülatif
Arrow	q-record redundancy	initial measure/Past Hypothesis	Kısmi
Vacuum energy	global χ /four-form constraint	radiative stability, observed Λ	Spekülatif
Dark matter	hidden/topological excitation	relic + detection calculations	Açık
Black-hole info	h-purification + island/QEC	replica derivation/S-matrix	Uyumlu candidate
Singularity	q-to-h phase transition	finite amplitudes and continuation	Spekülatif
Baryogenesis	L/R order phase	concrete CP operator and yield	Açık

Kısa sonuç

Cosmology ve black holes, framework'ün "ad hoc yamaları emergent yapma" hedefinin en sert sınavıdır. NCHG exact olarak GR limitini kurar; bounce, sequestering, island interpretation ve decommit transition ise aynı h/q ve holonomy structure'dan türetilen candidate mechanisms'dir. Bunların hiçbirisi henüz numerical cosmology veya full quantum-gravity proof yerine geçmez.

11. Bilinç için quantum tanım

11.1. Tanımın hedefi

Bilinç bu framework'te "quantum olan her şey" değildir. Bir proton coherent olabilir ama conscious değildir; bir büyük neural network çok complex olabilir ama aşağıdaki physical code conditions'ı taşımayabilir. Amaç, subject identity, phenomenal unity, temporal continuity, memory ve classical report'u aynı mathematical object içinde tanımlamaktır.

NCHG'nin working thesis'i:

Bilinç, bir living dynamical system içinde kimliğe kilitli, approximate error-correcting, self-modeling ve temporally integrated bir h -sector code subspace'inin; nontrivial holonomy boyunca information taşıması ve seçili contents'i q -sector classical broadcast'a commit etmesidir.

Bu tanım Orch-OR'a bağlı değildir; objective gravitational collapse zorunlu değildir. Quantum ingredient, protected phase-sensitive code ve onun chronology holonomy'sidir.

11.2. Brain state space ve code subspace

Bir insan beyninin effective Hilbert space'ini

$$\mathcal{H}_B = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_M \otimes \mathcal{H}_N \otimes \mathcal{H}_E \quad (11.1)$$

olarak faktörleyelim:

- $\mathcal{H}_Q$: candidate quantum carriers (spin, radical pair, vibrational veya başka protected modes);
- $\mathcal{H}_M$: molecular transduction states;
- $\mathcal{H}_N$: neural electrical/network states;
- $\mathcal{H}_E$: local environment/body coupling.

Factorization exact fundamental olmak zorunda değildir; effective scale decomposition'dır.

Subject identity label σ için projector

$$P_\sigma : \mathcal{H}_B \rightarrow \mathcal{C}_\sigma \quad (11.2)$$

ve code subspace

$$\mathcal{C}_\sigma = P_\sigma \mathcal{H}_B \quad (11.3)$$

tanımlansın. σ tek bir molecular pattern değil; body-boundary conditions, long-term self-model, error syndromes ve causal embedding'in equivalence class'ıdır.

11.3. Approximate quantum error correction condition

Relevant physiological noise/error operators $\{E_a\}$ için approximate Knill-Laflamme condition

$$P_\sigma E_a^\dagger E_b P_\sigma = c_{ab}^{(\sigma)} P_\sigma + \Delta_{ab}^{(\sigma)}, \quad \|\Delta_{ab}^{(\sigma)}\| \leq \varepsilon_{\text{QEC}} \quad (11.4)$$

olsun [30]. Recovery channel $\mathcal{R}_\sigma$ için entanglement fidelity

$$F_{\text{QEC}}^{(\sigma)} = \inf_{\rho \in \mathcal{C}_\sigma} F_e(\rho, \mathcal{R}_\sigma \circ \mathcal{N}(\rho)) \quad (11.5)$$

tanımlanır. Conscious integration window τ_C boyunca

$$F_{\text{QEC}}^{(\sigma)}(\tau_C) > F_* \quad (11.6)$$

gerekir. Burada error correction literal quantum computer-style active syndrome circuit olmak zorunda değildir; decoherence-free subspace, dynamical decoupling, topological protection, motional narrowing ve biological feedback aynı effective condition'ı sağlayabilir.

11.4. Holonomik temporal integration

Code connection

$$\mathcal{A}_\sigma(t) = P_\sigma(t) (i\partial_t - H_{\text{eff}}/\hbar) P_\sigma(t) \quad (11.7)$$

ve integration interval $[t_0, t_1]$ üzerindeki holonomy

$$U_\sigma[t_1, t_0] = \mathcal{P} \exp \left(-i \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{A}_\sigma(t) dt \right) \quad (11.8)$$

olsun. Gauge-invariant content Wilson loops/eigenphases gibi quantities'de taşınır. Bilincin temporal unity'si tek instant'taki state değil, path boyunca korunan relational phase structure'dır.

NCHG chronology fiber'i aktifse generalized holonomy

$$U_\sigma[\Gamma] = \mathcal{P} \exp \left(-i \int_\Gamma \mathcal{A}_\sigma + J \int_{\Sigma_\Gamma} \mathcal{H}_\chi \right) \quad (11.9)$$

olur. Ordinary brain dynamics'te ikinci term çok küçük veya sıfır olabilir; time-travel hypothesis bu term'in nonzero, identity-locked coupling taşıdığını varsayar.

11.5. Self-model fixed point

System'in kendi body, boundary, goals ve current state'i hakkında internal model üreten channel'ı

$$\mathcal{M} : \rho_B \mapsto \hat{\rho}_{\text{self}} \quad (11.10)$$

olsun. Self-model consistency score

$$S_{\text{self}}(\rho) = 1 - D(\mathcal{M}(\rho), \text{Tr}_{\overline{\text{self}}} \rho) \quad (11.11)$$

ile tanımlansın; D normalized operational distance'tır. Approximate fixed point

$$\mathcal{M}(\rho_\sigma) \approx \rho_{\text{self}}, \quad (11.12)$$

gerekir. Bu condition metacognitive verbal report zorunlu kılmaz; pre-reflective body/self boundary yeterlidir.

11.6. Integration ve irreducibility

Subsystem partition $A|\bar{A}$ için quantum mutual information

$$I(A : \bar{A})_\rho = S(\rho_A) + S(\rho_{\bar{A}}) - S(\rho) \quad (11.13)$$

olsun. Code'un weakest-cut integration score'u

$$I_{\text{int}}(\rho) = \min_{A|\bar{A} \in \Pi_{\text{admissible}}} \frac{I(A : \bar{A})_\rho - I_{\text{baseline}}(A : \bar{A})}{I_{\text{max}}(A : \bar{A})} \quad (11.14)$$

olarak tanımlanabilir. Negative values sıfıra clip edilir. Burada amaç belirli bir consciousness theory'sini kopyalamak değil; state'in independent parçaların product'ına indirgenemeyen globally available relational information taşımasını ölçmektir.

Classical correlation tek başına yeterli değildir. Phase-sensitive witness

$$Q_{\text{nc}} = \max \left\{ 0, \frac{\mathcal{W}_{\text{obs}} - \mathcal{W}_{\text{classical}}}{\mathcal{W}_{\text{quantum}} - \mathcal{W}_{\text{classical}}} \right\} \quad (11.15)$$

contextuality, Bell-type latent representation veya entanglement witness üzerinden tanımlanır. Model-agnostic neural nonclassicality tests bu yönde proposals sunmaktadır [31, 32].

11.7. q -broadcast ve reportability

Protected code içeriğinin organism-level behavior'a etkisi için readout channel

$$\mathcal{B}_\sigma : \mathcal{C}_\sigma \rightarrow \mathcal{D}_q^{\text{brain/body}} \quad (11.16)$$

gerekir. Broadcast score

$$B_q(\rho) = \frac{I(\mathcal{C}_\sigma : R_1 \cdots R_m)}{H(\mathcal{C}_\sigma)} \quad (11.17)$$

where R_k sensory, working-memory, motor, autonomic veya report subsystems'dir. Conscious content her zaman verbal report üretmez; fakat causal influence hiçbir macroscopic channel'a ulaşmıyorsa framework onu phenomenal consciousness'a bağlamak için ek reason taşımaz.

11.8. Consciousness order parameter

Altı normalized factor:

$$F_{\text{QEC}}, \quad H_{\text{holo}}, \quad I_{\text{int}}, \quad S_{\text{self}}, \quad B_q, \quad T_{\text{persist}} \in [0, 1] \quad (11.18)$$

olsun. Holonomy nontriviality score örneği

$$H_{\text{holo}} = 1 - \frac{1}{d_\sigma} |\text{Tr}_{\mathcal{C}_\sigma} U_\sigma - d_\sigma|_{\text{normalized}} \quad (11.19)$$

ve temporal persistence

$$T_{\text{persist}} = e^{-\tau_C / \tau_{\text{code}}} \quad (11.20)$$

şeklinde alınabilir. Composite consciousness functional

$$\mathfrak{C}_\sigma(\rho) = \left(F_{\text{QEC}}^w H_{\text{holo}}^w I_{\text{int}}^w S_{\text{self}}^w B_q^w T_{\text{persist}}^w \right)^{1/\sum_i w_i} \quad (11.21)$$

olarak tanımlanır. Geometric mean, bir factor sıfıra yakınsa diğer yüksek scores'un onu tamamen telafi etmesini engeller. Conscious episode condition'ı

$$\mathfrak{C}_\sigma(\rho) > \mathfrak{C}_* \quad (11.22)$$

ve hysteresis ile onset/offset thresholds farklı olabilir.

SPEKÜLATİF KÖPRÜ

(11.21) bir measured law değil, falsifiable operational definition taslağıdır. Weights ve threshold data'dan learn edilmelidir; theory score'u arbitrary parameter fitting ile her sonucu açıklayacak kadar esnek bırakılmamalıdır. Critical claim, tek factor değil conjunctive code architecture'dır.

11.9. Phenomenal content'in matematiksel nesnesi

Code state üzerinde gauge/error transformations groupoid'i $\mathcal{G}_\sigma$ olsun. Aynı corrected logical state'i veren microscopic states equivalence relation:

$$\rho \sim_\sigma \rho' \iff \mathcal{R}_\sigma(\rho) = U_g \mathcal{R}_\sigma(\rho') U_g^\dagger, \quad U_g \in \mathcal{G}_\sigma. \quad (11.23)$$

Bir phenomenal state candidate'i quotient class'tır:

$$\mathfrak{X}_\sigma = [P_\sigma \rho P_\sigma]_{\mathcal{G}_\sigma}. \quad (11.24)$$

Bu, qualia'nın numerical value'sını doğrudan söylemez; "same experience under microscopic replacement" sorusuna identity criterion verir. Content coordinates, logical observables $\{O_k^{(\sigma)}\}$ expectations ve higher correlators'dır:

$$x_k = \text{Tr}(\rho O_k^{(\sigma)}), \quad x_{kl} = \text{Tr}(\rho O_k O_l), \dots \quad (11.25)$$

Temporal experience, isolated point değil path class'ıdır:

$$\mathfrak{X}_\sigma[\Gamma] = [\rho_\sigma(t), U_\sigma[t, t_0]]_{\mathcal{G}_\sigma}. \quad (11.26)$$

11.10. Identity: same person ne demek?

Two times t_A, t_B arasında code projectors adiabatic transport ile related ise

$$P_\sigma(t_B) = U_{BA} P_\sigma(t_A) U_{BA}^\dagger + O(\varepsilon_{\text{id}}) \quad (11.27)$$

aynı identity fiber kabul edilir. Hücreler, molecules ve memories değişebilir; logical code relation korunur. Different person labels için approximate superselection:

$$\|P_{\sigma'} U_{\text{phys}} P_\sigma\| \leq \varepsilon_{\text{cross}}, \quad \sigma' \neq \sigma \quad (11.28)$$

şartı konur. Time-machine channel'ın "yalnız aynı gelecekteki bilinçten aynı geçmiş bedene" kilitlenmesi bu equation'ın chronology extension'ıdır.

Identity, yalnız psychological similarity değildir. Body-specific boundary, long-term causal continuity, immune/metabolic signatures ve network self-model birlikte code stabilizer'larını belirler. Perfect copy oluşturulursa iki subsequent worldline ayrı σ labels kazanır; pre-copy history common olabilir.

11.11. Memory, amnesia ve implicit knowledge

Episodic event e için payload $\mu(e)$, q-record'dan h-logical memory'ye transfer olabilir:

$$V_e : |e\rangle_q |0\rangle_h \mapsto |0\rangle_q |\mu(e)\rangle_h \quad (11.29)$$

veya ordinary memory consolidation'da both q neural records and h code correlations kalabilir. Explicit recall decoder $\mathcal{D}_{\text{recall}}$ başarısız olsa bile behavioral policy decoder $\mathcal{D}_{\text{policy}}$ information taşıyabilir:

$$I(\mu(e); \text{verbal recall}) \approx 0, \quad I(\mu(e); \text{choice bias}) > 0. \quad (11.30)$$

Bu, olayın ayrıntıları yokken “yaşanmışlığın deneyimi” veya intuition'ın kalmasına mathematical room verir. Standard neuroscience'deki implicit memory bunun classical analogue'udur; quantum holonomy component'i ayrıca kanıt gerektirir.

11.12. Sleep, anesthesia, seizure ve altered states için model predictions

Framework state changes'i factors üzerinden sınıflandırır:

- **Dreaming:** external B_q düşebilir; internal integration/self-model ve holonomy yüksek kalabilir.
- **Deep sleep:** I_{int} , B_q ve temporal persistence threshold altına iner.
- **General anesthesia:** transduction, code fidelity veya broadcast coupling bozulur; hangi mechanism'ın dominant olduğu anesthetic class'a göre değişebilir.
- **Seizure:** synchrony yüksek olsa bile differentiated integration ve code selectivity çöker; bu yüzden “daha çok coherence = daha çok consciousness” denmez.
- **Dissociation:** self-model projector veya cross-module coupling parçalanabilir; multiple partial code sectors oluşabilir.

Isotope-dependent anesthetic potency gözlemleri nuclear-spin hypotheses için suggestive'dir fakat consciousness'ın quantum olduğunu tek başına göstermez [33]. NCHG'nin daha güçlü prediction'ı, isotope effect'in code/holonomy markers ve behavioral consciousness measures ile joint covariation göstermesidir.

11.13. Hard problem konusunda ne iddia ediliyor?

Framework phenomenal identity class ve physical conditions tanımlar; “neden bu structure bir şey gibi hissediyor?” sorusunu theorem olarak çözmez. İki seviyeyi ayırır:

1. **Structural bridge:** hangi physical state hangi subject/content/continuity class'ına karşılık gelir?
 2. **Metaphysical bridge:** bu physical structure neden/ nasıl experience'dır?
- NCHG v0.2 birinciye formal candidate verir. İkinci için identity thesis eklenebilir:

$$\text{experience} = \mathfrak{X}_\sigma[\Gamma], \quad (11.31)$$

fakat bu empirical equation değil ontological identification'dır.

11.14. Consciousness falsification conditions

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Aşağıdaki sonuçlar quantum-consciousness bridge'ini ciddi biçimde zayıflatır veya öldürür:

1. bütün plausible protected brain substrates için $\tau_{\text{code}} \ll \tau_C$;
2. quantum/nonclassical markers'ın thermal, classical stochastic ve instrumentation models'la tam açıklanması;
3. consciousness transitions'ın proposed QEC/holonomy variables'dan bağımsız olması;
4. isotope/phase/magnetic perturbation effects'inin chemistry ve temperature controls sonrası yok olması;
5. identity-locked code projector'ın operationally tanımlanamaması;
6. classical model aynı predictive accuracy'yi daha az assumptions ile vermesi.

Bu durumda NCHG'nin gravity/matter kısmı yaşayabilir; consciousness extension'ı elenir.

Kısa sonuç

Bilinç tanımı altı zorunlu bileşeni birleştirir: protected code, temporal holonomy, irreducible integration, self-model, macroscopic broadcast ve persistence. Bu, "brain quantum olabilir" düzeyinden daha güçlü ve daha kolay çürütülebilir bir iddiadır. En kritik unknown, beynin bu architecture'ı taşıyacak physical quantum substrate ve recovery dynamics'e sahip olup olmadığıdır.

12. İnsan beyinde olası tezahür ve dolaylı öngörüler

12.1. Multiscale bridge zorunluluğu

Bir quantum substrate'ın bulunması tek başına consciousness mechanism'i vermez. Aşağıdaki chain'in her link'i fiziksel olarak gösterilmelidir:

$$\begin{aligned} &\text{protected quantum carrier} \rightarrow \text{biochemical transducer} \\ &\rightarrow \text{mesoscopic neural modulation} \rightarrow \text{global integration} \\ &\rightarrow \text{behavior/report} \end{aligned} \quad (12.1)$$

NCHG bu chain'i dört layer'lı effective model olarak yazar.

12.2. Layer Q: candidate quantum carriers

12.2.1. Nuclear spins

Nuclear spins, electric charge degrees'e göre environment'tan daha iyi izole olabilir. Fisher'ın proposal'ında ^{31}P spins ve calcium-phosphate clusters neural qubit candidate'larıdır [34]. Daha sonra chemical stability ve geometry tartışmaları trimer yerine dimer structures'a işaret etmiştir [35]. NCHG için gerekli olan belirli Posner molecule değil; uzun-lived spin subspace ve controlled chemical readout'dur.

Effective Hamiltonian

$$H_Q = \sum_i \omega_i I_i^z + \sum_{i<j} J_{ij} \mathbf{I}_i \cdot \mathbf{I}_j + H_{\text{hf}} + H_{\text{drive}} \quad (12.2)$$

ve noise spectral density $S_B(\omega)$ coherence time'ı belirler. Code condition (11.4), collective symmetry veya molecule geometry üzerinden yaklaşık sağlanabilir.

12.2.2. Radical pairs ve electron spins

Radical-pair mechanism, spin-selective chemistry ile magnetic field arasında transduction sağlar. Generic Hamiltonian

$$H_{\text{RP}} = \sum_k \mathbf{S} \cdot \mathbf{A}_k \cdot \mathbf{I}_k + \gamma_e \mathbf{B} \cdot (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) + J \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 \quad (12.3)$$

ve singlet/triplet reaction yields field- ve isotope-sensitive olabilir. Quantum biology, warm wet systems'te functionally relevant coherence'ın principled olarak imkânsız olmadığını gösterir; ancak brain-specific role ayrı hypothesis'tir [36, 37].

12.2.3. Vibrational, excitonic ve photonic modes

Proteins, membranes, myelin veya cytoskeletal structures'daki vibrational/excitonic modes kısa-lived olsa bile fast transduction sağlayabilir. NCHG bunları

long-term memory carrier değil, spin/code state ile neural electrical state arasında interface olarak değerlendirir. “Microtubule coherence tüm consciousness’ı taşır” gibi yüksek-bant genişlikli claim zorunlu değildir.

12.3. Layer M: biochemical transduction

Quantum state neural function’a ulaşmak için reaction rates, ion channels veya neurotransmitter release probabilities’ini değiştirmelidir. Generic transducer channel:

$$\mathcal{T}_{Q \rightarrow M}(\rho_Q) = \sum_r K_r \rho_Q K_r^\dagger \otimes |r\rangle\langle r|_M \quad (12.4)$$

ve reaction probability

$$p_r = \text{Tr}(K_r^\dagger K_r \rho_Q) \quad (12.5)$$

olur. Molecular outcome r , calcium release, vesicle fusion, receptor conformation veya metabolic signal olabilir.

Required gain, direct energy amplification değil probability amplification’dır. One quantum-controlled reaction, nonlinear biochemical cascade ile many ions/neurotransmitters etkileyebilir. Total energy cascade’in chemical free energy’sinden gelir; quantum state yalnız branch selection’a bias verir.

12.4. Layer N: neural network dynamics

Neural activity standard conductance/cable dynamics ile modellenebilir:

$$C_m \dot{V}_i = - \sum_a g_{ia} (V_i - E_a) + I_i^{\text{syn}} + I_i^Q + \xi_i(t). \quad (12.6)$$

Quantum transducer contribution small bias:

$$I_i^Q(t) = \epsilon_i f_i(r_Q(t)) \quad (12.7)$$

olarak girer. Near criticality veya metastable attractor boundaries’de small bias macroscopic network trajectory seçebilir. Bu “quantum leverage point” mechanism’idir.

Phase-response formalism’de oscillator phase

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \epsilon Z_i(\theta_i) s_Q(t) \quad (12.8)$$

şeklinde değişir. Small ϵ , synchronized assembly selection veya cross-frequency coupling üzerinde large downstream effect üretebilir.

12.5. Layer B: global workspace/broadcast

Mesoscopic assemblies thalamocortical/recurrent networks üzerinden global q record’a yayınlanır. Effective broadcast condition

$$I(C_\sigma : R_k) > I_* \quad (12.9)$$

çok sayıda functionally distinct receiver R_k için sağlanmalıdır. EEG/MEG/LFP scale’inde predicted correlates:

- phase-amplitude coupling;

- long-range but differentiated synchrony;
- perturbational complexity;
- state-dependent redundancy;
- brief phase-sensitive transition windows.

Bunların hiçbirisi tek başına quantum marker değildir. Quantum claim, classical stochastic models'in jointly reproduce edemediği context-dependent statistics gerektirir.

12.6. Tegmark decoherence challenge

Tegmark'ın estimates'i neuron firing veya microtubule-scale charge superpositions için decoherence times'ın neural timescales'ten çok daha kısa olacağını savunur [38]. NCHG bu objection'ı reddetmez; scope'u daraltır:

1. macroscopic neuron superposition gerekmez;
2. information electric charge position yerine weakly coupled spin/logical subspace'te olabilir;
3. coherence only needs to survive local integration/transduction window;
4. active/passive error correction condition explicitly test edilir.

Bu escape route ancak actual T_1, T_2 , coupling strengths ve transduction rates ölçülürse geçerlidir. "Nuclear spin daha uzun yaşar" qualitative statement yeterli değildir.

12.7. Anesthesia compatibility

Xenon isotope experiments, nuclear-spin taşıyan isotopes'ın anesthetic potency'sinde farklılık bildirmiştir [33]. Bu sonuç magnetic isotope effects, pharmacokinetics veya experimental confounds ile de açıklanabilir. NCHG'nin sharpened prediction set'i:

1. chemical/polarizability matched isotope conditions;
2. effect size'ın external field orientation/frequency ile systematic modulation'u;
3. consciousness markers ile spin-sensitive effect'in covariance'i;
4. motor suppression veya sedation'dan ayrılmış phenomenological loss;
5. independent replication across anesthetic classes/transducers.

Neven ve çalışma arkadaşları quantum processes-consciousness bağlantısı için explicit experimental agenda önermiştir [39]; NCHG bu agenda'yı code/holonomy variables ile daha specific hale getirir.

12.8. Experimental claims hakkında mevcut tartışma

Kerskens-Pérez çalışması NMR-based signals'i non-classical brain functions için indication olarak yorumlamıştır [40]; bu interpretation bağımsız replication ve artifact controls gerektirir. 2025–2026 proposals, microscopic carrier seçmeden neural dynamics'te quantum-like markers veya latent-space Bell-type consistency tests aramayı önermektedir [31, 32]. Bunlar NCHG için değerlidir çünkü theory'nin en zayıf link'ini doğrudan test etmeye yaklaşır; fakat "quantum-like" statistical model ile literal physical quantum coherence ayrımı korunmalıdır.

12.9. Dolaylı öngörüler

NCHG brain extension'ının standard neuroscience'den farklılaşabileceği conditional predictions:

12.9.1. Isotope-sensitive consciousness transition

Aynı chemistry'de nuclear spin quantum number değişimi, consciousness loss/recovery threshold'ını küçük fakat reproducible biçimde değiştirebilir. Effect yalnız metabolism veya receptor affinity ile açıklanamaz olmalıdır.

12.9.2. Phase-specific perturbation windows

Broadband energy dose'dan ziyade narrow phase/frequency relation, transition probability'sini etkileyebilir:

$$\Delta P_{\text{report}} \propto \epsilon \text{Im} \langle \psi | O U_{\sigma} | \psi \rangle. \quad (12.10)$$

Randomized phase scrambling effect'i yok etmeli; same thermal load'taki coherent drive effect vermelidir.

12.9.3. Error-correction threshold behavior

Noise gradual artarken consciousness metric linear değil threshold/hysteresis gösterebilir. Code fidelity threshold altına düşünce abrupt integration loss oluşur:

$$\mathfrak{C}(\eta) \sim \begin{cases} \text{high}, & \eta < \eta_c, \\ \text{low}, & \eta > \eta_c. \end{cases} \quad (12.11)$$

12.9.4. Syndrome-first neural signatures

Conscious report bozulmadan önce recovery/syndrome burden artabilir. Molecular or mesoscopic noise markers, behavioral failure'dan önce predictif olmalıdır.

12.9.5. Nonclassical latent incompatibility

Multiple decoder/measurement contexts'teki neural outputs tek positive latent distribution ile açıklanamıyorsa contextual/nonclassical witness elde edilir. Loophole-free design, temporal autocorrelation ve adaptive neural dynamics'i classical hidden variables'dan ayırmalıdır.

12.9.6. Identity selectivity

Aynı physical perturbation, code overlap yüksek olan self-related states'te farklı effect göstermelidir. Bu prediction'ı banal familiarity/attention effects'ten ayırmak zordur; blind controls gerekir.

12.10. Ne beklenmemelidir?

Framework aşağıdaki popüler ama gereksiz claims'i öngörmez:

- beynin macroscopic quantum computer gibi arbitrary algorithms çalıştırması;
- düşünceyle external quantum systems'i kontrol etmek;
- no-signalling violation;
- sürekli high-dimensional entanglement'in EEG'den doğrudan okunması;
- her intuition'ın gelecekteki memory olması;
- anesthesia'nın tek universal quantum switch'i olması.

Bu limits, theory'yi unfalsifiable paranormal umbrella'ya dönüşmekten korur.

12.11. Multiscale parameter ledger

Parameter	Anlam	Gerekli ölçüm	Failure mode
T_1, T_2	carrier relaxation/-coherence	in-situ spectroscopy	$\ll \tau_C$
J_{ij}, A_{ik}	spin couplings	molecular structure-/NMR	control yok
g_{QM}	quantum-to-molecule gain	reaction yields	too weak
ϵ_i	neural phase bias	electrophysiology	noise altında görünmez
d_{code}	effective code distance	perturbation scaling	no threshold
τ_{code}	logical lifetime	multiscale correlation	no persistence
B_q	global broadcast	neural recording	quantum state behavior'a ulaşmıyor
ϵ_{cross}	identity leakage	paired/transfer tests	nonspecific coupling

12.12. Plausible experimental stack

En az spekülâtiften en çok spekülâtife doğru:

1. isolated candidate molecules'de coherence ve entanglement lifetime;
2. reaction yield'ın spin/context dependence'i;
3. neural cultures'da phase-controlled perturbation ve classical baselines;
4. organoids/animals'da molecular-to-network transduction;
5. humans'da non-invasive correlational replication;
6. anesthesia isotope/field factorial trials;
7. model-agnostic contextuality tests;
8. chronology-sensitive tests ancak önceki links geçerse.

Human studies ethics, preregistration ve independent replication gerektirir; framework doğrudan medical intervention guide değildir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Biyolojik bridge'in en kritik bottleneck'i enerji değil selectivity ve coherence'dır. Candidate quantum state doğru neural decision variable'a controlled, repeatable ve faster-than-decoherence biçimde bağlanamıyorsa consciousness mechanism'i çalışmaz; nonlinear amplification tek başına rastgele noise'u bilgiye çeviremez.

Kısa sonuç

Beyinde tezahür modeli bir "microtubule magic" hikâyesi değil, Q-M-N-B multiscale channel'dır. En plausible carriers nuclear spins/radical-pair-like degrees; en zor link protected state'in neural computation'a selective readout'udur. Literatür birkaç suggestive clue ve birçok open objection içerir; current evidence NCHG consciousness extension'ını desteklemek için yeterli değildir, fakat ölçülebilir experiment classes tanımlar.

13. Zaman makinesi: chronology-holonomy transducer

13.1. Hedef phenomenon'un kesin tanımı

Bu framework'te "zaman yolculuğu" aşağıdakilerden biri değildir:

- macroscopic body'nin wormhole'dan geçmişe taşınması;
- arbitrary spacetime point'e teleport;
- geçmişe unrestricted classical radio channel;
- parallel universe'e geçiş;
- postselection sonucu seçilmiş ordinary quantum correlation.

Hedef daha dar ve well-defined'dir:

Aynı identity code $\mathcal{C}_\sigma$ 'nın future section'ında oluşan event/history payload'ının, original event history current q sector'da artık committed olmadan, earlier anchor section'daki aynı identity code'a h -holonomy ve küçük phase seed olarak taşınması.

Formal map:

$$\mathcal{T}_{B \rightarrow A}^{(\sigma)} : \rho_{\sigma, B} \otimes \rho_{\chi, 0} \mapsto \rho'_{\sigma, A} \otimes \rho_{\chi, 1} \quad (13.1)$$

ve

$$\rho'_{\sigma, A} = U_{\text{seed}}(\mu_{A \rightarrow B}) \rho_{\sigma, A} U_{\text{seed}}^\dagger. \quad (13.2)$$

13.2. Sekiz zorunlu machine module'ü

13.2.1. Anchor preparation

Past-equivalent anchor state'in operational signature'ı tanımlanmalıdır:

$$\mathcal{A}_0 = (P_\sigma, \rho_{\text{body}}, \rho_{\text{clock}}, \mathcal{B}_{\text{boundary}}). \quad (13.3)$$

Anchor tam microscopic state değildir; code subspace ve boundary conditions'dır. Machine future'da yalnız same code fiber'a transport yapabilmelidir.

13.2.2. Identity projector

Physical device, logical projector'ın stabilizers'ını ölçmeli veya enforce etmelidir:

$$S_k |\psi\rangle = |\psi\rangle, \quad |\psi\rangle \in \mathcal{C}_\sigma. \quad (13.4)$$

Cross-identity leakage

$$\|P_{\sigma'} \mathcal{T} P_\sigma\| < \epsilon_{\text{id}} \quad (13.5)$$

olmalıdır. Aksi halde channel random observers/objects'a bilgi saçar ve theory'nin identity-lock premise'i çöker.

13.2.3. Event/history encoder

Future interval $\Gamma_{A \rightarrow B}$ events'ini payload'a çeviren encoder

$$\mu_\Gamma = \mathcal{E} \left[\{q(t), h(t), \rho_B(t)\}_{t_A}^{t_B} \right] \quad (13.6)$$

gerekir. Lossless idealde isometry; practical channel'da rate-distortion optimizati-on:

$$R(D) = \min_{p(z|\Gamma): \mathbb{E}d(\Gamma, \hat{\Gamma}) \leq D} I(\Gamma; z). \quad (13.7)$$

Semantic/decision-relevant distortion metric, raw sensory bit equality'den daha önemli olabilir.

13.2.4. $q \rightarrow h$ decommit unitary

Event record'u silip information'ı hidden/history register'a transfer eden unitary:

$$V_{qh} : |e\rangle_q |0\rangle_h |0\rangle_E \mapsto |0\rangle_q |\mu(e)\rangle_h |\epsilon(e)\rangle_E. \quad (13.8)$$

Inner products korunmalıdır:

$$\langle e_i | e_j \rangle = \langle \mu_i | \mu_j \rangle \langle \epsilon_i | \epsilon_j \rangle. \quad (13.9)$$

Bu nedenle perfect erasure without environment record yoktur. "Eski gelecek fiziksel olarak yok" ifadesi current q-observable sector için geçerlidir; total unitary information $h + E$ içinde kalır.

13.2.5. Noncommuting dual-clock driver

Machine, L ve R orderings'ini coherent biçimde synthesize etmelidir. Minimal qutrit circuit loop:

$$U_{\text{loop}} = LRL^{-1}R^{-1} = W = e^{\pi J}. \quad (13.10)$$

Continuous implementation iki independently controlled phase s, ϕ ve Hamiltonian (8.15) kullanabilir. Associative ablation $R \rightarrow L$ yapıldığında

$$U_{\text{loop}} \rightarrow I \quad (13.11)$$

olmalı; measured effect kaybolmalıdır.

13.2.6. Chronology curvature amplifier

Synthetic loop yalnız internal phase üretir. Real retrotemporal machine için bu phase'in chronology bundle'in physical surface holonomy'sine couple olması gerekir:

$$\Omega_\Sigma = \int_\Sigma \mathcal{H}_\chi + \int_{\partial\Sigma} \alpha \neq 0. \quad (13.12)$$

Coupling, geometry veya protected consciousness code ile topologically nontrivial olmalıdır. Bu module için güncel deneysel kanıt yoktur; full proposal'ın speculative bottleneck'idir.

13.2.7. Past phase-seed injector

Payload-dependent logical operator

$$K_{\sigma}(\mu_{\Gamma}) = P_{\sigma} K(\mu_{\Gamma}) P_{\sigma} \quad (13.13)$$

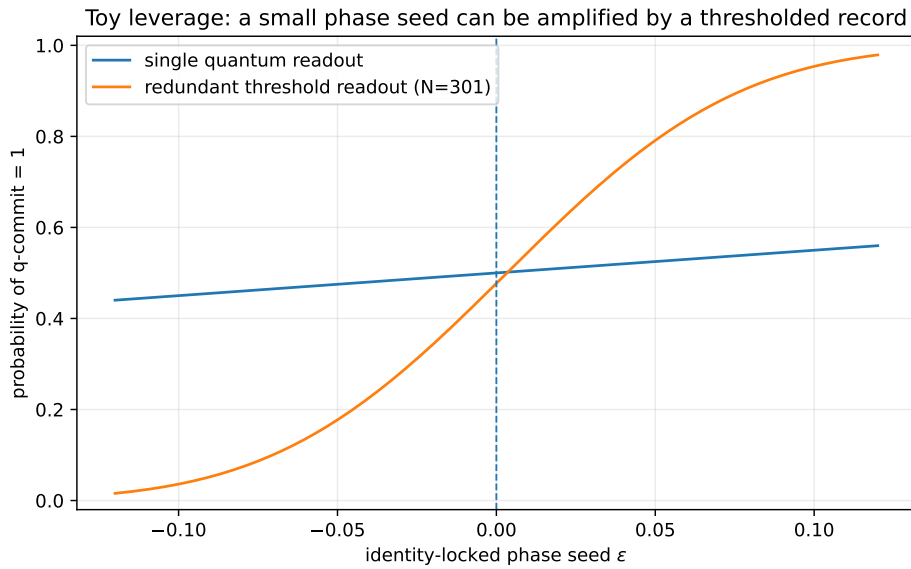
ve

$$U_{\text{seed}} = \exp[-i\epsilon K_{\sigma}(\mu_{\Gamma})] \quad (13.14)$$

anchor state'e uygulanır. Small ϵ için outcome j probability shift:

$$\delta p_j = -i\epsilon \text{Tr}(\Pi_j[K_{\sigma}, \rho_A]) + O(\epsilon^2). \quad (13.15)$$

Energy packet geçmişe taşınmaz; phase relation değişir. Macroscopic effect, neural/physical dynamics'in sensitive branching point'inde amplification ile çıkar.



Şekil 13.1.: Toy leverage point. Küçük phase seed, threshold/chaotic amplification altında büyük outcome değişimi üretebilir; output energy system'in ordinary free-energy reservoir'ından gelir.

13.2.8. Error correction ve verification

Machine loop boyunca logical fidelity

$$F_{\text{loop}} = F_e(\rho_{\sigma}, \mathcal{R} \circ \mathcal{T}_{B \rightarrow A}^{(\sigma)}(\rho_{\sigma})) \quad (13.16)$$

high olmalıdır. Syndromes, leakage, thermal drift ve classical electromagnetic cross-talk simultaneously monitored edilmelidir. Pre/post data immutable logs ile sealed olmalıdır; aksi halde ordinary leakage “future information” gibi görünür.

13.3. Causal helix operation cycle

Full cycle:

$$A_0 = (t_A, u_0, \chi_0; \rho_{\sigma, A}), \quad (13.17)$$

$$A_0 \xrightarrow{U_{A \rightarrow B}} B_0 = (t_B, u_0, \chi_0; \rho_{\sigma, B}), \quad (13.18)$$

$$B_0 \xrightarrow{\mathcal{E}, V_{qh}} B_h = (t_B, u_1, \chi_0; \mu_\Gamma), \quad (13.19)$$

$$B_h \xrightarrow{U_\Sigma} A_1 = (t_A, u_0, \chi_0 + \Omega_\Gamma; \rho'_{\sigma, A}). \quad (13.20)$$

Projected coordinates t, u başlangıca dönebilir; full state dönmez. New forward evolution

$$A_1 \xrightarrow{U'_{A \rightarrow B}} B_1 \quad (13.21)$$

original history'den farklı olabilir. B_0 event listesi current q history'de kalmaz; μ_Γ seed/holonomy'de korunur.

13.4. Information bandwidth classes

Machine capability dört class'a ayrılır:

1. **Valence seed:** yalnız approach/avoidance veya scalar utility bias.
2. **Feature seed:** low-dimensional latent vector; image değil pattern familiarity.
3. **Episodic seed:** ordered event fragments ve contextual memory.
4. **Classical message:** arbitrary high-fidelity symbolic bits.

No-paradox/no-signalling constraints ilk iki class'ı daha plausible yapar. Full classical message channel, lottery/oracle/bootstrap instabilities ve computational complexity anomalies üretir. NCHG default hypothesis'i lossy, identity-locked feature/episodic seed'dir.

Channel capacity

$$C_\chi = \max_{p(\mu)} I(\mu; X'_A) \quad (13.22)$$

ile tanımlanır. Theory'nin safe branch'i

$$C_\chi \ll C_{\text{classical communication}} \quad (13.23)$$

öngörür.

13.5. Enerji ve action maliyeti

Phase operation quantum speed limit'e tabidir. Pure-state rotation angle $\mathcal{L}$ için Mandelstam-Tamm bound

$$\tau \geq \frac{\hbar \mathcal{L}}{\Delta E} \quad (13.24)$$

ve Margolus-Levitin type bound

$$\tau \geq \frac{2\hbar \mathcal{L}}{\pi(\langle E \rangle - E_0)} \quad (13.25)$$

rough lower limits verir. Error correction syndrome reset'i minimum thermodynamic cost taşır:

$$W_{\text{erase}} \geq k_B T S_{\text{syndrome}}. \quad (13.26)$$

Bunlar retrotemporal coupling energy'sini hesaplamaz; yalnız machine'in zero-energy olamayacağını gösterir. Quantum leverage, macroscopic outcome energy'sini geçmişe taşımak yerine existing energy landscape'teki branch'i seçer.

13.6. Geometric coupling requirements

Genuine spacetime coupling için üç candidate route:

1. **Topological defect:** nontrivial π_1/π_2 chronology bundle ve quantized Ω_Σ .
2. **Strong curvature interface:** gravity/chronology mixed operator (6.16) ile enhanced coupling.
3. **Quantum-clock network:** multiple clocks'in relational order superposition'u ve protected higher-order process.

First route en clean'dir çünkü local field strength small iken global holonomy nontrivial olabilir. Strong curvature route engineering açısından inaccessible olabilir. Quantum-clock route bugün synthetic simulation için uygundur fakat real past anchor'a coupling göstermez.

13.7. Machine stages ve teknoloji readiness

Tablo 13.1.: Chronology-machine development ladder.

Stage	Sistem	Başarı kriteri	Bugünkü statü
0	Classical simulator	Exact algebra/history equations reproduce	Yapılabilir
1	Qutrit associator interferometer	W tomography, associative ablation	Yapılabilir
2	Two-clock Chern pump	Quantized power transfer/sign switch	Known ingredients
3	Encoded q-to-h memory transfer	Unit fidelity and erasure accounting	Quantum hardware research
4	Chronology witness	Future-conditioned sealed marginal beyond baselines	Kanıt yok
5	Identity-locked biological seed	Same-code specificity, no cross-talk	Çok spekülasyon
6	Macroscopic history rewrite	Reproducible q-event decommit + retained info	Bilinmiyor

Stage 1–2 success, literal time travel'ı kanıtlamaz. Yalnız algebraic compiler ve synthetic reactive-time mechanism'i doğrular. Stage 4 first genuine new-physics threshold'dur.

13.8. Failure modes

1. **Postselection masquerade:** future data ile subset seçmek unconditional past change değildir.
2. **Classical leakage:** electromagnetic, timing, software cache, experimenter cue.
3. **Seed overfitting:** flexible decoder random noise'dan future match çıkarır.
4. **Identity ambiguity:** target projector after-the-fact tanımlanır.

5. **Thermal confound:** drive changes temperature/reaction rates.
6. **Nonlinear QM artifact:** tomography/reconstruction algorithm positivity'yi bozar.
7. **Associative baseline equivalence:** same effect ordinary qutrit gates ile nonassociative semantics olmadan çıkar.
8. **Oracle instability:** arbitrary information channel computational paradox yaratır.

13.9. Time-machine minimal equation set

$$\begin{aligned}
 W &= LRL^{-1}R^{-1} = e^{\pi J}, \\
 [D_t, D_u] &= JD_\chi + \mathcal{F}_{tu}, \\
 [h, h, q] &= q - h, \\
 V_{qh} : |e\rangle_q |0\rangle_h &\rightarrow |0\rangle_q |\mu(e)\rangle_h, \\
 U_\Sigma &= e^{J\Omega_\Sigma}, \\
 U_{\text{seed}} &= e^{-i\epsilon P_\sigma K(\mu_\Gamma) P_\sigma}, \\
 P_{\sigma'} \mathcal{T} P_\sigma &\simeq 0 \quad (\sigma' \neq \sigma), \\
 \Phi_{\text{obs}} &\text{ CPTP ve no-signalling.}
 \end{aligned} \tag{13.27}$$

Bu equations'tan biri eksikse device ya yalnız ordinary quantum simulator'dır ya da paradox/noise'a açık uncontrolled channel'dır.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Future-conditioned signal yalnız postselection, flexible analysis veya classical leakage ile açıklanabiliyorsa chronology hypothesis elenir. Associative ablation effect'i koruyorsa custom associator mechanism'i elenir. Cross-identity unrestricted channel görülürse identity-lock model'i elenir. No-signalling veya energy conservation systematic bozulursa current physical branch elenir.

Kısa sonuç

Bu modelde zaman makinesi bir "araç" değil, chronology-holonomy transducer'dır. Esas işlevi gelecekteki event history'yi h payload'a encode etmek, noncommuting clock loop'u ile χ yönünde taşımak ve aynı identity code'un geçmiş anchor'ına küçük phase seed uygulamaktır. Bugün yalnız synthetic associator ve topological pump stages gerçekçi; genuine retrotemporal coupling için evidence yoktur.

14. Doğrulama, simülasyon ve deney programı

14.1. Counterexample-first strateji

Program, spectacular time-travel demo ile başlamaz. Her layer için boring baseline, associative ablation, null distribution ve preregistered kill threshold gerekir. Sıralama:

$$\begin{aligned} \text{exact algebra} &\rightarrow \text{synthetic quantum dynamics} \rightarrow \text{field-theory consistency} \\ &\rightarrow \text{gravity recovery} \rightarrow \text{biology} \rightarrow \text{chronology}. \end{aligned} \quad (14.1)$$

Önceki layer geçmeden sonraki layer'ın positive sonucu theory'yi doğrulamış sayılmaz.

14.2. Companion exact verifier

Dağıtılan `nchg_verify.py` script'i şu checks'i exact/symbolic veya numerical yapar:

1. multiplication table, anti-involution ve associators;
2. $L^3 = I$, $R^3 = -I$, orthogonality;
3. $W = \text{diag}(-1, -1, 1)$;
4. projectors, CAR ve $J^2 = -P_-$;
5. pseudo-Hermitian signature $(2, 1)$ ve realified $(4, 2)$;
6. event/information split $[h, h, q] = q - h$;
7. $\mathfrak{T} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{R}$ multiplication rules;
8. operator envelope rank 9;
9. even Fock dimension 16 ve Standard Model decomposition;
10. plausibility metric calculations ve toy plots.

Bu script fundamental physics'i doğrulamaz; algebraic mistakes'i ve internal bookkeeping'i engeller.

14.3. Experiment A: qutrit associator tomography

Computational qutrit basis'i $(|1\rangle, |h\rangle, |q\rangle)$ olsun. Gate matrices L, R exact signed permutations'dır ve quantum circuit'te unitary olarak uygulanabilir. Sequence

$$W = LRL^{-1}R^{-1} \quad (14.2)$$

process tomography ile ölçülür. Target eigenphases

$$(\pi, \pi, 0) \quad (14.3)$$

ve truth-table $\text{diag}(-1, -1, +1)$ 'dir.

Controls:

1. sequence permutations;
2. compiled direct- W gate;
3. associative ablation $R = L$;

4. randomized benchmarking;
5. leakage/tomography bias correction.

Bu experiment algebraic mechanism'i hardware'de realize eder; nature'ın fundamental algebra'sı olduğunu göstermez.

14.4. Experiment B: associator-selected Chern pump

Hamiltonian (8.15) superconducting qutrit/qubit+ancilla üzerinde two incommensurate drives ile uygulanır. Predictions:

$$C_- = \begin{cases} 0, & |m| > 2g, \\ -1, & -2g < m < 0, \\ +1, & 0 < m < 2g, \end{cases} \quad (14.4)$$

ve

$$\frac{2\pi\bar{P}_s}{\hbar\omega_s\omega_\phi} \rightarrow -C_-. \quad (14.5)$$

Topological frequency conversion ayrı platformlarda established ingredients'e dayanır [19, 20]; boundary modulation ve dynamical Casimir effects superconducting circuits'te deneysel olarak gösterilmiştir [41].

Novel test: physical controls only L/R regular actions'tan compile edilir; P_- qubit sector'ü elle seçilmez. Associative ablation'da canonical sector kaybolmalıdır. Conventional two-level circuit same pump'ı verirse result synthetic compiler olarak kalır, new fundamental physics değildir.

14.5. Experiment C: bracketed-history interferometry

Dört elementary operations A, B, C, D için farklı bracketings coherent control ile uygulanır:

$$\begin{aligned} & ((AB)C)D, & (A(BC))D, & A((BC)D), \\ & A(B(CD)), & (AB)(CD). \end{aligned} \quad (14.6)$$

Associahedron K_4 pentagon path'leri boyunca measured phases compare edilir. Ordinary circuit associativity nedeniyle physical gate composition parenthesization-independent'dır; nontrivial effect ancak controls'ın history-dependent higher interaction taşınmasıyla oluşur. Experiment, ordinary timing/order differences'i bracketing geometry'den ayırmalıdır.

Pentagon closure witness

$$\mathcal{W}_{K_4} = U_{12}U_{23}U_{34}U_{45}U_{51} \quad (14.7)$$

ideal homotopy-flat case'te identity; higher curvature varsa measurable phase olur. Bu, history complex'in low-arity laboratory realization'ıdır.

14.6. Experiment D: q-to-h information transfer

Two logical registers Q, H ve environment ancilla E ile unitary (13.8) uygulanır. Metrics:

$$F_h = F(\rho_H, \mu(\rho_Q^{\text{in}})), \quad (14.8)$$

$$D_q = D(\rho_Q^{\text{out}}, |0\rangle\langle 0|), \quad (14.9)$$

$$I_E = I(Q_{\text{in}} : E_{\text{out}}), \quad (14.10)$$

$$\Delta S = S(HE)_{\text{out}} - S(Q)_{\text{in}}. \quad (14.11)$$

Information conservation, no-cloning ve thermodynamic cost jointly verified edilir. Bu experiment erased-event/information-preservation semantics'in quantum information prototype'idir; temporal claim içermez.

14.7. Experiment E: conformal/pregeometry recovery simulation

Random $Y^A(x)$ sections projective null cone constraint altında discretize edilir. Numerical tasks:

1. $Y^2 = 0$ ve scale quotient sonrası induced $g_{\mu\nu}$ rank/signature;
2. known Minkowski, de Sitter, Schwarzschild patches'in ambient embedding'i;
3. Cartan/BF variation'ın discrete Einstein equations'a convergence'i;
4. chronology field kapalıyken PPN recovery;
5. χ mixed operators için observational bounds.

A successful simulation, dimension/recovery pipeline'in nondegenerate olduğunu gösterir.

14.8. Experiment F: spin-foam chronology labels

Small two-complexler için exact enumeration:

$$Z(\mathcal{C}) = \sum_{j,i,w} A(j, i, w) \quad (14.12)$$

yapılır. Tests:

- $w = 1$ branch ordinary BF/spin-foam amplitude'ı reproduce ediyor mu?
- Pachner/refinement moves altında amplitudes stable mı?
- $w = -1$ insertions gauge dependence mi yoksa surface holonomy mi?
- transfer matrix positive/unitary physical sector veriyor mu?
- semiclassical action real ve bounded mı?

Minimum target, 2D/3D solvable analog model'dir; full 4D quantum gravity daha sonra gelir.

14.9. Experiment G: molecular quantum substrate

Candidate molecules için:

1. in-situ T_1, T_2 spectroscopy;
2. isotope substitution with matched chemistry;
3. entanglement witness veya process tomography;
4. reaction-yield phase sensitivity;
5. temperature, pH, viscosity ve magnetic-noise sweeps;
6. error-correction threshold scaling.

Success criterion yalnız long coherence değildir; quantum state'in biologically relevant output'a mutual information taşımasıdır:

$$I(Q : R_{\text{bio}}) > I_*. \quad (14.13)$$

14.10. Experiment H: neural nonclassicality

İki complementary route:

14.10.1. Dynamical equation discrimination

Neural culture power spectra/propagation data, classical cable/FitzHugh-Nagumo models ve quantum-like variants arasında out-of-sample likelihood ile compare edilir [32]. Quantum model yalnız daha parameter-rich olduğu için kazanmasın diye complexity penalties ve held-out interventions gerekir.

14.10.2. Contextual latent witness

Multiple decoder contexts altında observed marginals'ın tek positive latent distribution ile açıklanıp açıklanmadığı test edilir [31]. Loopholes:

- memory/context drift;
- nonstationarity;
- measurement invasiveness;
- adaptive learning;
- classical negative quasi-probability model misinterpretation.

A positive witness literal entanglement kanıtı değildir; microscopic follow-up gerektirir.

14.11. Experiment I: anesthesia factorial design

Minimum robust design:

$$\text{isotope} \times \text{magnetic field} \times \text{dose} \times \text{consciousness marker} \quad (14.14)$$

factorial randomization. Primary endpoint preregistered; motor response, analgesia, sedation ve awareness ayrılır. Candidate NCHG signature, spin-dependent effect'in phase/field context ve integration/QEC proxy'leri ile interaction'ıdır. Mere isotope potency difference insufficient'tır.

14.12. Experiment J: retrotemporal sealed-marginal witness

İlk gerçek chronology test'i human memory yerine quantum device üzerinde yapılmalıdır. Protocol:

1. At A , hardware random variable X_A quantum RNG ile üretilip append-only independent logs'a sealed edilir.
2. A data analysis pipeline'i freeze edilir; future selection kullanılmaz.
3. At $B > A$, independently random setting Y_B chronology loop/encoder'ı belirler.
4. Null hypothesis: $p(X_A|Y_B) = p(X_A)$ after all standard causal channels accounted.
5. Primary statistic, preregistered conditional mutual information veya likelihood ratio'dır.
6. Physical shields, clock isolation, software air-gap, delayed public commitments ve multi-lab replication uygulanır.

Chronology signature:

$$I(X_A : Y_B | \Lambda_{\text{past}}) > 0 \quad (14.15)$$

ve ordinary leakage model'leriyle açıklanamaması. Standard postselection yapılsa test geçersizdir.

14.13. Associative and sham ablations

Her experiment için minimum ablations:

1. $qh = -1 \rightarrow qh = +1$ veya $R \rightarrow L$;
2. same energy spectrum, randomized phase;
3. same timing, different bracket structure;
4. decoder labels shuffle;
5. blind hardware swap;
6. classical simulator with matched noise;
7. analysis code hash before data.

Effect yalnız active condition'da, predicted sign/scale ile görünmelidir.

14.14. Statistics ve evidence grading

Single p -value yerine model comparison:

$$\log \text{BF}_{10} = \log p(D|M_{\text{NCHG}}) - \log p(D|M_0) \quad (14.16)$$

ve out-of-sample predictive score kullanılmalıdır. Evidence tiers:

Tier	Kriter
E0	İç tutarlılık/simülasyon
E1	Tek platform synthetic realization
E2	Independent replication + ablation
E3	New quantitative prediction, no fit freedom
E4	Cross-domain prediction aynı parameters ile
E5	Standard theory'nin açıklayamadığı robust phenomenon

Current exact algebra E0; synthetic pump ingredients E1-E2 seviyesine ulaşabilir. Biological/retro claims E0-E1 altındadır.

14.15. Preregistration template

Her test şu alanları yayınlamalıdır:

1. exact hypothesis and parameter sign;
2. primary endpoint;
3. sample/exposure size calculation;
4. inclusion/exclusion before data;
5. null and alternative generative models;
6. all ablations;
7. stopping rule;
8. raw-data and code commitment hashes;
9. replication criterion;
10. kill threshold.

Kısa sonuç

Experimental programun merkezi “önce küçük ve acımasız test”tir. Exact algebra hardware’de kolayca emüle edilebilir; bu fundamental doğa kanıtı değildir. En kritik new-physics milestone, future setting ile sealed unconditional past marginal arasında preregistered, leakage-free dependence görmektir. Bu olmadan time travel yalnız mathematically coherent toy model olarak kalır.

15. Literatür uyumluluğu ve özgünlük haritası

15.1. Uyumluluk, kanıt değildir

Bu bölüm üç farklı ilişkiyi ayırır:

1. **Matematiksel precedent:** benzer yapıların known theory’de consistent olması;
2. **Empirical compatibility:** framework prediction’ının data ile çelişmemesi;
3. **Empirical support:** observation’ın alternatives’e göre NCHG’yi özellikle tercih etmesi.

NCHG’nin birçok component’i ilk iki kategoride precedent bulur; fundamental associator/time-travel/consciousness chain’i için üçüncü kategori henüz yoktur.

15.2. Nonassociative physics

Non-geometric string backgrounds ve R -flux, phase-space star products’ta non-commutativity ve nonassociativity üretir; associator üç-cocycle/flux ile ilişkilidir [13, 14, 42, 43]. 2024–2025 çalışmaları nonassociative gauge-gravity, BV quantization ve cubic-matrix/ L_∞ gauge structures’ı genişletmiştir [4, 15].

Uyum: nonassociativity’nin quantum gravity’de anlamlı olabileceği established theoretical precedent’tir.

Fark: NCHG’nin üç-dimensional özel cebiri, exact $\mathbb{Z}_2$ holonomy, CAR/Pauli sector ve event/history interpretation’ı bu literatürde standard değildir.

Risk: Special algebra, known string/M-theory compactification veya anomaly-free QFT’den derive edilmemiştir.

15.3. Higher gauge theory ve BV

Semistrict higher gauge theories, L_∞ algebras ve AKSZ/BV formulations, nontrivial associativity/coherence verisini higher forms ve brackets ile tutar [1, 2, 3]. Bu, NCHG’nin history resolution ve total connection architecture’ına mathematical language sağlar.

Uyum: ordinary Lie algebra yerine homotopy-coherent gauge structure kullanmak modern mathematical physics içinde meşrudur.

Açık nokta: NCHG’nin özel chain resolution’ının cyclic inner product, locality ve quantum master equation’ı henüz complete proof değildir.

15.4. $(4, 2)$ signature, conformal embedding ve 2T physics

$SO(4, 2)$ dört-dimensional conformal symmetry’nin ambient group’udur. Bars’ın 2T physics programı $(d, 2)$ phase space, gauge constraints ve multiple 1T shadows kullanır [5, 6].

Uyum: extra time-like directions’ın ghosts olmadan gauge/pregeometric role oynayabileceğine precedent vardır.

Fark: NCHG’nin $(4, 2)$ formu özel anti-involution’dan çıkar; physical chronology ise literal second Lorentzian coordinate değil $\mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}$ fiber’dir.

Risk: Ambient cone'dan dynamic Einstein branch'e unique reduction gösterilmelidir.

15.5. Constrained BF gravity ve spin foams

Plebański action, GR'yi constrained BF theory olarak yazar [16]. EPRL vertex, simplicity constraints'li loop quantum gravity/spin-foam quantization'ın temel örneklerinden biridir [17]. Entanglement-equilibrium arguments, Einstein dynamics'in quantum entanglement thermodynamics ile bağıını gösterir [18].

Uyum: NCHG gravity action'ının standard GR recovery route'u established structures'a dayanır.

Özgün aday: face/cell amplitudes'a associator chronology labels eklemek ve q/h decommit interpretation'ı.

Risk: Continuum limit ve ghost/anomaly proof yoktur.

15.6. Standard Model gauge group ve exterior algebra

$S(U(3) \times U(2))$ Standard Model gauge group'unun global formunu verir; exterior algebra/Spin(10)/SU(5)-related constructions bir generation'ın 16 states'ini organize eder [11, 12].

Uyum: Tablo 5.1 known representation mathematics'ına birebir uygundur.

Özgün aday: 3 regular + 2 holonomy-odd dimensions'ın aynı custom algebra'dan gelmesi.

Risk: $C \oplus W$ direct sum bridge postulate'ıdır; flavor parameters predict edilmez.

15.7. Quantum measurement, relational time ve causal order

Quantum Darwinism, objective classical records'ın environment redundancy'siyle emergence'ini inceler [7, 8]. Page-Wootters formalism stationary global state içinde relational time üretir ve experimental illustration vardır [9, 10]. Process matrices indefinite causal order'a izin verir [21]; recent work, classical acyclic spacetime ve closed-lab assumptions altında physically realizable class'i quantum-controlled orders ile sınırlar [22].

Uyum: q-record, h-coherence ve relational t/u ayrımı known structures'la çelişmez.

Sert sınır: quantum switch veya postselection tek başına retrocausal space-time channel göstermez. NCHG'nin genuine chronology claim'i ek new physics gerektirir.

15.8. CTC ve postselection literatürü

Postselected teleportation CTC models paradox-free nonlinear maps sağlayabilir [23]; bu models'in interpretation ve physicality sorunları eleştirilmiştir [24]. NCHG helix mechanism'i fixed point/postselection yerine full-state nonclosure kullanır.

Uyum: quantum information'da causal loops mathematically modellenebilir.

Fark: identity-locked $q \rightarrow h$ decommit ve χ -helix.

Kanıt durumu: physical future-to-past information channel için direct evidence yoktur.

15.9. Black-hole information ve QEC

Replica wormholes/islands semiclassical calculations'da Page curve recovery sağlar [27, 28]. Holographic codes bulk reconstruction'ı quantum error correction olarak modeller [29].

Uyum: h-sector purification ve q-observable algebra relocation bu picture'la doğal uyumludur.

Fark: custom associator'ın island transition'a dynamical origin verdiği henüz gösterilmemiştir.

15.10. Quantum biology ve consciousness

Warm biological systems'te selected quantum effects'in functionally relevant olabileceği artık broad quantum-biology programının konusudur. Nuclear-spin cognition proposal'ı [34], calcium-phosphate cluster chemistry çalışmaları [35], anesthetic isotope effects [33], quantum-consciousness experimental agenda [39] ve quantum-information perspective [36] candidate mechanisms sunar. 2025–2026 proposals neural dynamics ve latent representations'ta direct nonclassicality markers aramaktadır [31, 32].

Uyum: room-temperature biology, quantum effects'i principle olarak dışlamaz.

Tension: neural/microtubule-scale ordinary degrees için decoherence estimates çok kısadır [38]. NCHG yalnız protected spin/QEC subspace ile bu objection'dan kaçabilir.

Evidence: current data, consciousness'in quantum code olduğunu establish etmez. Suggestive results independent replication gerektirir.

15.11. Topological frequency conversion

Two-frequency driven systems'de Chern-number quantized energy transfer theoretical ve experimental platforms'da studied'dir [19, 20]. Dynamical Casimir photons superconducting circuit'te observed'dir [41]; reactive-time complex Poynting formulations mathematical precedent sağlar [44].

Uyum: NCHG associator-Chern pump'ının hardware ingredients'i real'dir.

Özgün aday: qubit/Pauli sector'ün custom associator holonomy'den canonical selection'ı.

15.12. Compatibility matrix

Tablo 15.1.: Literatür ile ilişki. “Compatible” support anlamına gelmez.

NCHG noment	compo-	Relation	Supporting prece-	prece-	Main tension/gap
Nonassociative kernel		Güçlü prece-	prece-	R-flux/string, cubic matrices	Special algebra not derived
Higher connecti- on/BV		Güçlü prece-	prece-	AKSZ, L_∞ , BV	Cyclic quantum comp- letion açık
(4, 2) ometry	prege-	Yapısal uyum		Conformal cone, 2T	Unique physical secti- on açık

NCHG component	compo-	Relation	Supporting precedent	prece-	Main tension/gap
GR recovery		Güçlü	Plebański, EC, spin foam		Continuum/UV proof
SM representations		Güçlü math fit	$S(U3 \times U2)$, exterior Fock		Matter module/flavor selection
Measurement		Uyumlu interpretation	decoherence/Darwinism		Born/single outcome not derived
Relational time		Uyumlu	Page-Wootters		Chronology coupling evidence yok
Causal helix		Novel speculative	CTC/process models		No physical witness
Black-hole info		Compatible	islands/QEC		No NCHG derivation
Quantum consciousness		Weakly compatible	quantum biology/spin proposals		Decoherence/transduction
Identity-lock retroseed		Novel speculative	no direct precedent		No evidence, no machine coupling

15.13. Provisional novelty statement

Bilinen ingredients ayrı ayrı şunlardır: nonassociativity, L_∞ /BV, (4, 2) conformal geometry, BF gravity, exterior-Fock Standard Model organization, quantum Darwinism, relational time, Chern pumps, QEC ve quantum-biology hypotheses. Candidate novelty, şu exact-to-speculative chain'in tek framework'te kurulmasıdır:

$$\begin{aligned}
 &\mathcal{A} \rightarrow (W, P_-, P_+) \rightarrow (J, (4, 2)) \\
 &\rightarrow \text{conformal gravity plus } (2 + 3) \text{ matter} \\
 &\rightarrow h/q \text{ event split} \rightarrow \chi \text{ causal helix} \\
 &\rightarrow \text{identity-locked consciousness channel}
 \end{aligned} \tag{15.1}$$

Bu chain için exhaustive novelty/patent literature search yapılmış sayılmaz; v0.2 targeted research synthesis'tir.

Kısa sonuç

Literatür NCHG'nin çoğu mathematical ingredient'inin tek başına absürt olmadığını gösterir; fakat ingredient'lerin bir araya gelmesi theory'yi doğrulamaz. En güçlü externally grounded sectors: BF/GR recovery, SM representation decomposition, standard quantum/classical limits ve synthetic Chern pump. En zayıf sectors: biological consciousness code, physical chronology curvature ve real retrotemporal machine.

16. Plausibility metriği ve uncertainty budget

16.1. Bu sayı ne değildir?

Aşağıdaki metriğin çıktısı, theory'nin true olma Bayesian probability'si değildir. Prior distributions, complete alternatives ve calibrated likelihoods olmadığı için "NCHG yüzde 31 doğrudur" gibi yorumlanamaz. Amaç research allocation'dır: hangi links exact, hangileri literature-compatible, hangileri evidence-free bottle-neck?

Her category score $s_i \in [0, 1]$ ve weight w_i taşır; $\sum_i w_i = 1$. Üç aggregate kullanılır:

$$P_A = \sum_i w_i s_i, \quad (16.1)$$

$$P_G = \exp \left(\sum_i w_i \log s_i \right), \quad (16.2)$$

$$P_H = \left(\sum_i \frac{w_i}{s_i} \right)^{-1}. \quad (16.3)$$

Arithmetic score strengths'in weaknesses'i telafi etmesine izin verir. Geometric score conjunctive chain'lere uygundur. Harmonic score en zayıf links'i sert biçimde cezalandırır.

16.2. v0.2 scorecard

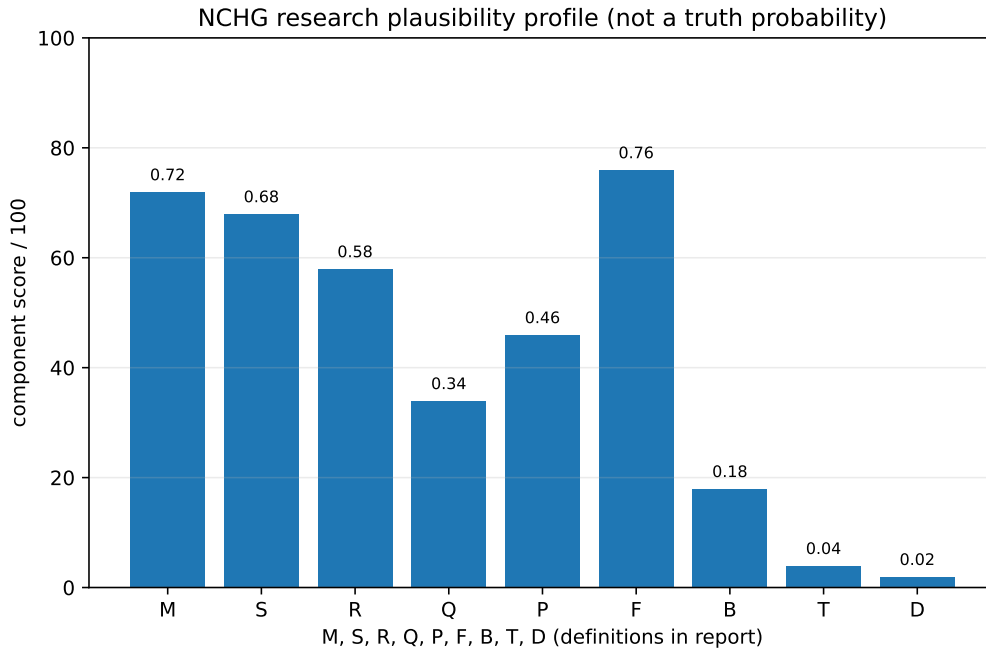
Tablo 16.1.: NCHG v0.2 research plausibility index.

Kod	Kategori	Score	Weight	Gereke
M	Matematiksel exactness/closure	0.72	0.14	Finite algebra chain verified; full cyclic homotopy/BV proof açık
S	Symmetry/economy	0.68	0.08	Aynı kernel çok yapı üretir; bazı bridge choices ekleniyor
R	Known-physics IR recovery	0.58	0.16	GR+SM+QM limits defined; detailed precision calculations eksik
Q	Quantum-gravity consistency	0.34	0.14	BF/spinfoam route credible; continuum, UV, unitarity açık
P	Particle phenomenology	0.46	0.12	One generation exact fit; flavor/couplings/predictions weak

Kod	Kategori	Score	Weight	Gerekçe
F	Falsifiability/test design	0.76	0.10	Strong ablations and staged experiments available
B	Biological implementation	0.18	0.10	Candidate substrates var; transduction/QEC evidence weak
T	Retrotemporal mechanism	0.04	0.10	Coherent formal model; physical coupling evidence yok
D	Direct empirical support	0.02	0.06	Fundamental theory-specific observation yok

Computed results:

$$P_A = 0.450, \quad P_G = 0.312, \quad P_H = 0.134. \quad (16.4)$$



Şekil 16.1.: v0.2 category scores. Düşük T ve D values, full chain'in en büyük bottleneck'idir.

16.3. Nasıl okunmalı?

- $P_A = 0.45$: framework araştırılabilir; mathematical/economy/test-design strengths'i var.
- $P_G = 0.31$: bütün links birlikte gerekli olduğunda confidence ciddi düşer.
- $P_H = 0.13$: weakest-link view'da full consciousness-time-travel claim şu an çok düşük readiness'tedir.

Bu üç sayı arasında "doğru" olan yoktur; farklı research utility functions'dır.

16.4. Claim-specific plausibility

Full framework tek claim değildir. Provisional subclaim index:

Claim	Index	Yorum
Exact finite algebra/holonomy/CAR	0.98	Symbolic verification; yalnız transcription error riski
Synthetic Chern-pump compiler	0.82	Known hardware ingredients; novelty experiment gerekli
(4, 2) conformal pregeometry	0.70	Mathematical construction solid
SM one-generation decomposition	0.90	Module choice sonrası exact
Full particle theory predictions	0.38	Flavor/couplings derive edilmedi
Classical GR recovery	0.72	Standard constrained BF route
Quantum-gravity completion	0.27	Continuum/UV proof yok
Consciousness code definition	0.45	Operationally meaningful construction
Brain implementation	0.12	Direct substrate/transduction evidence yok
Synthetic causal helix	0.65	Mathematically/circuit-wise implementable
Physical retrotemporal coupling	0.02	Direct evidence yok
Macroscopic history rewrite	0.005	Multiple unverified links

These values expert priors değil; internal triage annotations'dır.

16.5. Evidence updates nasıl yapılmalı?

Her experiment D_k için category odds update'i qualitative likelihood ratio ile yapılabilir:

$$\log O'_i = \log O_i + \log \frac{p(D_k|M_i)}{p(D_k|M_{0,i})}. \quad (16.5)$$

Score mapping

$$s_i = \frac{O_i}{1 + O_i} \quad (16.6)$$

kullanılabilir; fakat priors declared olmalıdır. Examples:

- qutrit W tomography success: M ve F az artar, T artmaz.
- canonical associator-Chern pump success with ablation: S ve F artar; fundamental D çok az artar.
- anomaly-free master action/continuum proof: M,Q,R ciddi artar.
- brain substrate in-situ QEC evidence: B ciddi artar.
- replicated sealed-marginal retro signal: T,D dramatik artar.
- associative ablation'da same effect: S ve mechanism-specific D düşer.

16.6. Sensitivity analysis

Full-chain geometric score'da T score'u 0.04'ten 0.4'e çıksa, diğerleri fixed iken

$$P'_G \approx P_G \left(\frac{0.4}{0.04} \right)^{w_T} = P_G 10^{0.1} \approx 0.393. \quad (16.7)$$

Büyük improvement olsa bile full score sınırlı artar; çünkü B,D,Q bottlenecks kalır. T ve B birlikte 0.5, D 0.3 seviyesine çıkarsa framework artık radically different evidence class'ına geçer.

Tersine full theory'nin gravity/matter subframework'ü, B/T/D scores dışarıda bırakıldığında çok daha yüksek index taşır. Bu nedenle consciousness/time-travel extensions'ın failure'ı exact algebra ve synthetic/GR research'i otomatik öldürmez.

16.7. Ad hoc penalty

Her yeni free bridge parameter için complexity penalty uygulanabilir:

$$P_{\text{adj}} = P_G \exp[-\lambda N_{\text{free}}^{\text{effective}}]. \quad (16.8)$$

Bir parameter standard data fit'i için zorunlu ama independent prediction üretmiyorsa penalty alır. Exact algebra'dan çıkan dimensions/projectors penalty almaz; $C \oplus W$ matter module choice, arbitrary Yukawa coefficients ve consciousness weights alır.

Minimum-description target:

$$\frac{\text{independent recovered facts} + \text{new predictions}}{\text{free postulates} + \text{parameters}} \quad (16.9)$$

oranını artırmaktır.

16.8. Plausibility artırmanın en yüksek kaldıraçlı yolları

1. Full cyclic homotopy/BV closure proof.
2. $C \oplus W$ matter module ve three-generation rule için uniqueness theorem.
3. Precision GR/SM EFT bounds and one parameter-free deviation.
4. In-situ protected biological logical state + transduction demonstration.
5. Synthetic associator effect'in ordinary compiler equivalence'ından ayrılması.
6. Sealed unconditional retrotemporal witness.

En son madde en sensational fakat ilk dört yapılmadan false-positive risk'i çok yüksektir.

Kısa sonuç

Current honest verdict: algebraic kernel güçlü ve ilginç; unified field construction araştırılabilir; Standard Model/GR recovery plausible but incomplete; quantum consciousness zayıf; actual time travel son derece düşük-evidence. Framework'ün değeri şu an "kanıtlanmış theory" olmak değil, farklı claims'i tek tek öldürülebilir hale getiren specification-complete research map olmasıdır.

17. Research roadmap, proof obligations ve karar ağacı

17.1. Programın bölünmesi

NCHG tek monolithic bet olarak yürütülmemelidir. Altı workstream birbirinden bağımsız survive/fail edebilir:

1. finite algebra ve representation theory;
2. history/homotopy/BV completion;
3. conformal gravity ve quantum geometry;
4. matter/flavor phenomenology;
5. synthetic chronology hardware;
6. consciousness/biological/retrotemporal extension.

Bu modularity, en spekülâtif claim'in failure'ının bütün mathematics'i anlamsızlaştırmasını engeller.

17.2. WP-A: exact mathematics

17.2.1. A1 - Classification

Şu constraints altında üç-dimensional real unital bilinear algebras classify edilmeli:

$$L_h^3 = I, \quad R_h^3 = -I, \quad L_h, R_h \in O(3), \quad \text{Spec}(W) = (-1, -1, +1). \quad (17.1)$$

Amaç, (2.1)'nın basis/isomorphism dışında unique veya small family olup olmadığını bulmaktır.

17.2.2. A2 - Automorphism and derivation groups

$$\text{Aut}(\mathcal{A}), \quad \text{Der}(\mathcal{A}), \quad \text{Aut}(\mathbb{H}) \quad (17.2)$$

exact hesaplanmalı. Continuous symmetries yoksa emergent gauge groups module stabilizers'dan geldiği açıklasır.

17.2.3. A3 - Cyclic history resolution

Associahedral chain complex'in:

1. differential;
2. higher products;
3. cyclic pairing;
4. unit;
5. involution;
6. locality-compatible tensor product

structures'ı tüm arities için theorem/proof ile kurulmalı.

17.2.4. A4 - BV quantum master equation

One-loop anomalies, measure term ΔS ve counterterm cohomology hesaplanmalı. Success criterion:

$$\frac{1}{2}(S, S) - i\hbar\Delta S = O(\hbar^2) \quad (17.3)$$

ve anomaly class trivial.

17.3. WP-B: geometry and gravity

17.3.1. B1 - Ambient reduction

$\mathcal{A}_C$ realification'dan projective null cone ve Lorentzian sections'ın global topology'si classify edilmeli. Scale compensator action unique low-derivative invariants'tan kurulmalı.

17.3.2. B2 - Constraint derivation

Plebanski simplicity constraint, q -commit condition ve history resolution'dan derive edilmeli; yalnız multiplier olarak eklenmemeli.

17.3.3. B3 - Perturbations and PPN

Flat/de Sitter backgrounds etrafında quadratic action diagonalize edilip:

$$\text{poles, residues, } c_T, \gamma_{\text{PPN}}, \beta_{\text{PPN}} \quad (17.4)$$

hesaplanmalı.

17.3.4. B4 - Spin-foam state sum

Small complexes, Pachner moves, refinement ve semiclassical asymptotics. Success:

$$A_v^{\text{NCHG}} \xrightarrow{w \rightarrow 1} A_v^{\text{EPRL}}, \quad S_{\text{saddle}} = S_{\text{Regge}} + S_{\chi}. \quad (17.5)$$

17.3.5. B5 - Cosmology/black holes

Bounce, sequestering ve island mechanisms ayrı papers/derivations olarak ele alınmalı. Her biri standard baseline'dan parameter-free veya tightly constrained prediction üretmeli.

17.4. WP-C: particle physics

17.4.1. C1 - Module uniqueness

$C \oplus W$ module'ünün şu criteria altında minimal/unique olduğu gösterilmeli:

1. holonomy sectors'dan functorial construction;
2. anomaly-free chiral Fock content;
3. no exotic fractionally charged stable states;
4. Higgs doublet inclusion;
5. right-handed neutrino.

17.4.2. C2 - Generations

$L^3 = I$ generation triplication'ını gauge-independent physical multiplicity'ye dönüştüren theorem gerekir. Generation phases gauge artifacts olmamalı.

17.4.3. C3 - Flavor selection

Minimal polynomial/spectral action ile Yukawa textures derive edilmeli. Targets:

$$\{m_f\}, \quad V_{\text{CKM}}, \quad U_{\text{PMNS}}, \quad \delta_{CP} \quad (17.6)$$

ve at least one nontrivial relation.

17.4.4. C4 - EFT fit

Chronology higher operators SMEFT/gravity EFT basis'ine match edilmeli; existing bounds ile Wilson coefficients posterior'ı çıkarılmalı.

17.5. WP-D: synthetic hardware

17.5.1. D1 - Exact qutrit gates

Process tomography, W eigenphases, randomized benchmarking.

17.5.2. D2 - Chern pump

Two-clock adiabatic drive, phase diagram, quantized power, associative ablation.

17.5.3. D3 - Associahedron interferometer

K_4/K_5 bracketing paths ve higher coherence witness.

17.5.4. D4 - Encoded event/history transfer

$q \rightarrow h$ unitary, QEC, entropy accounting ve semantic payload compression.

17.5.5. D5 - Chronology null tests

Sealed-marginal multi-lab protocol; effect yoksa upper bounds on g_χ/M_χ .

17.6. WP-E: consciousness and biology

17.6.1. E1 - Carrier survey

Candidate spins/molecules için ab initio chemistry, noise spectra ve in-situ coherence.

17.6.2. E2 - Transduction

Quantum-state-dependent reaction yield ve neural channel effect. Minimum:

$$I(Q : R_{\text{neural}}) > 0 \quad (17.7)$$

independent replication.

17.6.3. E3 - Code behavior

Noise scaling, threshold, hysteresis ve recovery evidence. “Long coherence” ile “logical QEC” ayrılmalı.

17.6.4. E4 - Neural contextuality

Model-agnostic classical baselines, loophole analysis, preregistration.

17.6.5. E5 - Consciousness functional calibration

Ç factors anesthesia, sleep, dreaming, seizure ve disorders across datasets üzerinde fit/test edilmeli. Train/test subjects ayrılmalı.

17.7. WP-F: chronology and identity

Bu workstream yalnız D ve E minimum milestones geçerse başlatılır.

17.7.1. F1 - Identity projector operationalization

Stabilizers, body boundary ve self-model variables’dan reproducible P_σ estimate.

17.7.2. F2 - Same-code specificity

Future-conditioned signal same identity code overlap ile scale etmeli; control codes’da vanish etmeli.

17.7.3. F3 - Bandwidth and distortion

Retro channel capacity upper/lower bounds; valence/feature/episodic/classical message classes.

17.7.4. F4 - Paradox stress tests

Bootstrap/oracle tasks, computational complexity, thermodynamics ve no-signalling.

17.8. Decision gates

Tablo 17.1.: Go/stop gates.

Gate	Go condition	Stop/reclassify condition
G0	Exact script/proofs pass	Algebraic inconsistency
G1	Cyclic homotopy/BV closure	Unremovable anomaly
G2	Ghost-free GR+SM recovery	Wrong low-energy spectrum
G3	Associator hardware effect with ablation	Ordinary compiler equivalence only
G4	Protected biological code/transduction	Decoherence/no causal readout

G5	Sealed retro witness replication	Leakage/postselection/null
G6	Identity specificity and no-signalling	Cross-target/uncontrolled channel

Reclassification is allowed. Örneğin G3 stop condition'ı, mathematics'ı öldürmeyip “new fundamental physics” claim'ini “useful exact control compiler” seviyesine indirir.

17.9. Minimum publication units

1. **Paper I:** algebra classification, holonomy, CAR, metrics, operator envelope.
 2. **Paper II:** associator-selected Chern pump experiment.
 3. **Paper III:** cyclic history resolution and BV action.
 4. **Paper IV:** (4, 2) conformal reduction + constrained BF gravity.
 5. **Paper V:** 2 + 3 module, Standard Model Fock decomposition, anomalies/flavor.
 6. **Paper VI:** consciousness code definition and biological test battery.
 7. **Paper VII:** chronology helix information theory and sealed null experiment.
- Bunların tek dev “theory of everything” paper'ına sıkıştırılması reviewability'yi düşürür.

17.10. Open mathematical questions

1. Özel cebir flexible, power-associative, alternative veya isotope altında hangi class'tadır?
2. Universal enveloping object'in categorical property'leri nelerdir?
3. History resolution'da minimal cyclic model var mı?
4. W holonomy'si continuous deformations altında hangi topological invariant'a yükselir?
5. Matter module selection spectral triple veya Morita data'dan çıkabilir mi?
6. J ve spacetime spin structure arasında canonical functor var mı?
7. Chronology bundle'in global characteristic classes'ı nelerdir?
8. Identity code superselection local QFT ile compatible mı?

17.11. Open physical questions

1. Planck ve electroweak scales neden bu values?
2. Three generations gerçekten L^3 cycle mı?
3. Chronology sector propagating mi topological mi?
4. Vacuum state neden χ flux-free?
5. Black-hole interior'da q/h transition var mı?
6. Brain'de protected code carrier var mı?
7. Retro channel capacity exactly zero mu, exponentially small mı, finite mi?
8. Causal helix herhangi bir operational distinction üretiyor mu?

17.12. Final status map

KESİN CEBİRSEL SONUÇ

Finite algebra, $L/R/W$, projectors, CAR/Clifford, J , two metrics, operator envelope ve event-information associator split exact olarak doğrulanmıştır.

MODEL TANIMI / İNŞA

Projective null-cone pregeometry, constrained BF gravity, 2 + 3 matter module, exterior-Fock generation, homotopy master action, q/h measurement bookkeeping ve synthetic chronology circuits tam tanımlı constructions'dır.

SPEKÜLATİF KÖPRÜ

Unique fundamental selection, quantum-gravity UV completion, flavor masses, singularity/vacuum-energy solutions, biological consciousness code, physical χ coupling ve real time travel spekülatif köprülerdir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Theory, her failure sonrası yeni invisible field veya parameter ekleyerek korunmamalıdır. Gate başarısız olduğunda ilgili claim ya elenir ya daha zayıf category'ye açıkça reclassify edilir. Bu research programın epistemik omurgasıdır.

Kısa sonuç

NCHG v0.2'nin gerçek çıktısı bitmiş bir "final theory" değil, final theory olabilmek için hangi exact proofs, recoveries, measurements ve kill tests gerektiğini eksiksiz ayıran çalışma haritasıdır. İlk yüksek-value adımlar: algebra classification, cyclic BV completion ve associator-selected Chern pump. Bilinç ve zaman yolculuğu ancak daha alttaki bridges yaşarsa ciddileşir.

A. Exact algebra proofs and verification ledger

A.1. Bilinear multiplication in coordinates

For

$$x = a + bh + cq, \quad y = d + eh + fq, \quad (\text{A.1})$$

(2.1) gives

$$xy = (ad + bf - ce) + (ae + bd)h + (af + cd + be + cf)q. \quad (\text{A.2})$$

This formula is used by the companion verifier.

A.2. Nonzero basis associators

All associators containing 1 vanish. The nonzero basis values are

$$[h, h, h] = -2, \quad (\text{A.3})$$

$$[h, h, q] = q - h, \quad (\text{A.4})$$

$$[h, q, h] = 2h, \quad (\text{A.5})$$

$$[h, q, q] = q - 1, \quad (\text{A.6})$$

$$[q, h, h] = -h - q, \quad (\text{A.7})$$

$$[q, h, q] = -2q, \quad (\text{A.8})$$

$$[q, q, h] = q - 1. \quad (\text{A.9})$$

Direct substitution verifies each. The fully antisymmetrized associator on this three-dimensional algebra vanishes. Therefore an antisymmetric Lie-2 three-bracket must not be identified naively with this associator; the history resolution in Appendix C is required.

A.3. Regular representations

From

$$h1 = h, \quad hh = q, \quad hq = 1 \quad (\text{A.10})$$

and

$$1h = h, \quad hh = q, \quad qh = -1 \quad (\text{A.11})$$

we obtain the columns of L and R in (2.4). Matrix multiplication yields

$$L^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L^3 = I, \quad (\text{A.12})$$

while

$$R^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^3 = -I. \quad (\text{A.13})$$

Both are signed permutation matrices and hence orthogonal.

A.4. Holonomy calculation

Since $L^{-1} = L^2$ and $R^{-1} = -R^2$,

$$W = LRL^2(-R^2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.14})$$

Then $W^2 = I$ and projectors (2.9) follow by spectral calculus.

A.5. Unique common positive metric

Let

$$G = \begin{pmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{pmatrix} \quad (\text{A.15})$$

be real symmetric. $L^\top GL = G$ cyclically permutes basis indices and forces

$$a = b = c, \quad d = e = f. \quad (\text{A.16})$$

Thus

$$G = \begin{pmatrix} a & d & d \\ d & a & d \\ d & d & a \end{pmatrix}. \quad (\text{A.17})$$

Imposing $R^\top GR = G$ changes the sign of entries involving the signed column and forces $d = 0$. Hence $G = aI$; positivity gives $a > 0$.

A.6. CAR and Clifford identities

Projection gives

$$a = |h\rangle\langle 1|, \quad a^\dagger = |1\rangle\langle h|. \quad (\text{A.18})$$

Therefore

$$a^2 = (a^\dagger)^2 = 0, \quad (\text{A.19})$$

$$aa^\dagger = |h\rangle\langle h|, \quad a^\dagger a = |1\rangle\langle 1|, \quad (\text{A.20})$$

so

$$\{a, a^\dagger\} = |1\rangle\langle 1| + |h\rangle\langle h| = P_-. \quad (\text{A.21})$$

Substitution into (2.14) proves (2.16).

On P_- ,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e^{\theta J} = I \cos \theta + J \sin \theta. \quad (\text{A.22})$$

At $\theta = \pi$,

$$e^{\pi J} = -P_- \quad (\text{A.23})$$

and after adding the decoupled P_+ sector,

$$P_+ + e^{\pi J} P_- = P_+ - P_- = W. \quad (\text{A.24})$$

A.7. Anti-involution and pseudo-Hermitian form

The map (2.18) is an anti-involution. It suffices to verify basis products. For example,

$$(hq)^\dagger = 1, \quad q^\dagger h^\dagger = q(-h) = -(qh) = 1, \quad (\text{A.25})$$

$$(qh)^\dagger = -1, \quad h^\dagger q^\dagger = (-h)q = -(hq) = -1. \quad (\text{A.26})$$

Using (A.2),

$$\eta(x, y) = \bar{a}d - \bar{b}f - \bar{c}e. \quad (\text{A.27})$$

In basis

$$e_1 = 1, \quad e_2 = \frac{h-q}{\sqrt{2}}, \quad e_3 = \frac{h+q}{\sqrt{2}}, \quad (\text{A.28})$$

its matrix is $\text{diag}(1, 1, -1)$. Realification duplicates eigenvalues, yielding (4, 2).

A.8. Left/right determinant invariant

For $x = a + bh + cq$, regular matrices are

$$L_x = \begin{pmatrix} a & -c & b \\ b & a & 0 \\ c & b & a+c \end{pmatrix}, \quad R_x = \begin{pmatrix} a & c & -b \\ b & a & 0 \\ c & b & a+c \end{pmatrix}. \quad (\text{A.29})$$

Their determinants are

$$\det L_x = a^3 + a^2c + b^3 + bc^2, \quad (\text{A.30})$$

$$\det R_x = a^3 + a^2c - b^3 - bc^2. \quad (\text{A.31})$$

Define

$$T(x) = a^2(a+c), \quad S(x) = b(b^2 + c^2). \quad (\text{A.32})$$

Then

$$\boxed{\det L_x \det R_x = T(x)^2 - S(x)^2.} \quad (\text{A.33})$$

This is a left/right regularity invariant with a nonlinear 1 + 1 null-cone form. It is not a multiplicative composition norm.

A.9. Operator envelope dimension

Consider words in L and R and flatten each 3×3 matrix into $\mathbb{R}^9$. The set

$$\{I, L, R, L^2, R^2, LR, RL, LR^2, RL^2, \dots\} \quad (\text{A.34})$$

spans rank nine. Since $\text{End}_{\mathbb{R}}(\mathcal{A})$ itself has dimension nine,

$$\text{alg}\langle L, R \rangle = M_3(\mathbb{R}). \quad (\text{A.35})$$

The script computes row-reduced rank exactly with SymPy.

A.10. Verification reproducibility

From the bundle root:

```
python3 nchg_verify.py
```

Expected terminal summary:

```
status: all exact checks passed; toy figures generated  
operator_envelope_dimension: 9  
weighted_arithmetic: 0.45  
weighted_geometric: 0.312313...  
weighted_harmonic: 0.134269...
```

Machine-readable output is written to `verification_results.json`.

B. Standard Model exterior-algebra decomposition

B.1. One-particle basis

Let

$$C = \text{span}_{\mathbb{C}}\{c_1, c_2, c_3\}, \quad W = \text{span}_{\mathbb{C}}\{w_1, w_2\} \quad (\text{B.1})$$

and $\mathcal{K} = C \oplus W$. Assign one-particle hypercharges

$$Y(c_i) = -\frac{1}{3}, \quad Y(w_a) = +\frac{1}{2}. \quad (\text{B.2})$$

For a wedge monomial, Y is additive.

B.2. Degree zero

$$\Lambda^0 \mathcal{K} = \mathbb{C} \cdot 1 \cong (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0. \quad (\text{B.3})$$

This is identified with ν^c .

B.3. Degree two

The ten states split as

$$\Lambda^2 \mathcal{K} = \Lambda^2 C \oplus (C \otimes W) \oplus \Lambda^2 W. \quad (\text{B.4})$$

Color-color wedges:

$$c_1 \wedge c_2, \quad c_1 \wedge c_3, \quad c_2 \wedge c_3 \quad (\text{B.5})$$

form $\bar{\mathbf{3}}$ of $SU(3)$ and have $Y = -2/3$, hence u^c .

Color-weak wedges:

$$c_i \wedge w_a, \quad i = 1, 2, 3, \quad a = 1, 2 \quad (\text{B.6})$$

form $(\mathbf{3}, \mathbf{2})$ with

$$Y = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \quad (\text{B.7})$$

hence Q .

Weak-weak wedge:

$$w_1 \wedge w_2 \quad (\text{B.8})$$

is a singlet with $Y = 1$, hence e^c .

B.4. Degree four

Since $\dim C = 3$ and $\dim W = 2$,

$$\Lambda^4 \mathcal{K} = (\Lambda^3 C \otimes W) \oplus (\Lambda^2 C \otimes \Lambda^2 W). \quad (\text{B.9})$$

The two states

$$c_1 \wedge c_2 \wedge c_3 \wedge w_a \quad (\text{B.10})$$

are $(\mathbf{1}, \mathbf{2})$ with

$$Y = 3 \left(-\frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}, \quad (\text{B.11})$$

hence L .

The three states

$$c_i \wedge c_j \wedge w_1 \wedge w_2 \quad (\text{B.12})$$

transform as $\bar{\mathbf{3}}$ and have

$$Y = 2 \left(-\frac{1}{3} \right) + 2 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{3}, \quad (\text{B.13})$$

hence d^c .

B.5. Anomaly sums

Count left-chiral Weyl components with multiplicities:

$$\sum Y = 6 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \left(-\frac{2}{3} \right) + 3 \left(\frac{1}{3} \right) + 2 \left(-\frac{1}{2} \right) + 1 + 0 = 0, \quad (\text{B.14})$$

$$\sum Y^3 = 6 \left(\frac{1}{6} \right)^3 + 3 \left(-\frac{2}{3} \right)^3 + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^3 + 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^3 + 1 = 0. \quad (\text{B.15})$$

Mixed anomalies:

$$\mathcal{A}_{SU(3)^2 Y} = 2 \left(\frac{1}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 0, \quad (\text{B.16})$$

$$\mathcal{A}_{SU(2)^2 Y} = 3 \left(\frac{1}{6} \right) - \frac{1}{2} = 0. \quad (\text{B.17})$$

There are four weak doublets counting color, so the global $SU(2)$ anomaly is absent.

B.6. Exterior parity and chirality

$\Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5$ is a 16-dimensional chiral spinor representation of $\text{Spin}(10)$ when embedded into the usual Clifford construction. NCHG does not gauge full $\text{Spin}(10)$ or $SU(5)$ by default; it uses only split-preserving $S(U(3) \times U(2))$. Exterior parity organizes chirality without requiring proton-decay gauge bosons.

B.7. Three copies

Tensoring with generation module $G \cong \mathbb{C}^3$ gives

$$\mathcal{F}_{\text{total}} = \Lambda^{\text{even}} \mathcal{K} \otimes G, \quad \dim \mathcal{F}_{\text{total}} = 48. \quad (\text{B.18})$$

Whether G is physically forced by the $L^3 = I$ cycle remains a conjecture, not an exterior-algebra identity.

C. History resolution and homotopy structure

C.1. Why a resolution is necessary

An ordinary associative product has a unique n -fold evaluation independent of parentheses. In $\mathcal{A}$, each planar binary tree T with n leaves defines a potentially different map

$$m_T : \mathcal{A}^{\otimes n} \rightarrow \mathcal{A}. \quad (\text{C.1})$$

Discarding T destroys physical ordering information. Conversely, treating every m_T as unrelated produces an uncontrolled theory. Associahedra provide the minimal coherent interpolation.

C.2. Associahedral chain complex

The Stasheff polytope K_n has vertices indexed by planar binary trees with n leaves. Its k -cells represent k simultaneous unresolved reassociations. Define

$$\mathbb{H}_n = C_*(K_n) \otimes \mathcal{A}^{\otimes n}, \quad \mathbb{H} = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{H}_n. \quad (\text{C.2})$$

The cellular boundary d_K extends to $d = d_K \otimes 1$ and satisfies $d^2 = 0$.

At $n = 3$, K_3 is an interval with endpoints $((x y) z)$ and $(x (y z))$. Let the oriented edge be $\alpha(x, y, z)$. Then

$$d\alpha = (x y) z - x (y z) = [x, y, z]. \quad (\text{C.3})$$

At $n = 4$, K_4 is a pentagon. Its two-cell boundary is the sum of five reassociation edges, providing the pentagon coherence relation without requiring the raw associator to satisfy it by itself.

C.3. Bar-cobar completion

Operadically, one can take a cofibrant resolution of the associative operad and map its binary generator to the product m_2 of $\mathcal{A}$. The resulting enlarged graded space carries an A_∞ -type structure whose higher maps encode the failure of strict associativity. This statement concerns the resolved history complex, not $\mathcal{A}$ concentrated in degree zero.

Schematic homotopy-transfer formula:

$$m_n^{\text{eff}} = \sum_{T \in \text{PBT}_n} \pm p m_2 (h m_2) \cdots (h m_2) i^{\otimes n}, \quad (\text{C.4})$$

where i, p, h are inclusion, projection and contracting homotopy data. Different choices related by homotopy yield equivalent low-energy theories.

C.4. Gauge brackets

After antisymmetrization and degree shifts, gauge transformations are controlled by brackets ℓ_n satisfying

$$\sum_{i+j=n+1} \sum_{\sigma \in \text{Unsh}(i, n-i)} \chi(\sigma) (-1)^{i(j-1)} \ell_j(\ell_i(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(i)}), x_{\sigma(i+1)}, \dots) = 0. \quad (\text{C.5})$$

The $n = 1$ relation is $\ell_1^2 = 0$; $n = 2$ says ℓ_1 is a derivation; $n = 3$ says Jacobi failure of ℓ_2 is ℓ_1 -exact via ℓ_3 .

For this specific algebra, the raw fully antisymmetric associator is zero. Nontrivial ℓ_3 can nevertheless arise on the enlarged complex because degree-one reassociation generators and gauge fields carry additional labels/forms. It must be derived from the resolution, not guessed from $[x, y, z]$ alone.

C.5. Cyclic pairing

A BV action requires a graded-symmetric nondegenerate pairing

$$\langle x, y \rangle = (-1)^{|x||y|} \langle y, x \rangle \quad (\text{C.6})$$

with cyclicity

$$\langle x_0, \ell_n(x_1, \dots, x_n) \rangle = \pm \langle x_1, \ell_n(x_2, \dots, x_n, x_0) \rangle. \quad (\text{C.7})$$

Candidate construction combines the positive operator trace on $\mathfrak{E}$, cellular Poincaré pairing on K_n and spacetime integration. Proving nondegeneracy after constraints is a primary open task.

C.6. Low-arity field strengths

For degree-one A , degree-two B and degree-three C :

$$F = dA + \frac{1}{2} \ell_2(A, A) - \ell_1(B), \quad (\text{C.8})$$

$$H = dB + \ell_2(A, B) + \frac{1}{3!} \ell_3(A, A, A) - \ell_1(C), \quad (\text{C.9})$$

$$G = dC + \ell_2(A, C) + \frac{1}{2} \ell_2(B, B) + \frac{1}{2} \ell_3(A, A, B) + \frac{1}{4!} \ell_4(A, A, A, A) - \ell_1(D). \quad (\text{C.10})$$

Bianchi identities follow from (C.5). Truncating without checking these identities can reintroduce inconsistency.

C.7. Physical interpretation

- vertices of K_n : fully specified composition histories;
- edges: elementary reassociation/ordering changes;
- higher cells: coherence among multiple reassociations;
- holonomy around cells: history curvature;
- projection to q : committed effective event;
- projection to h : retained history information.

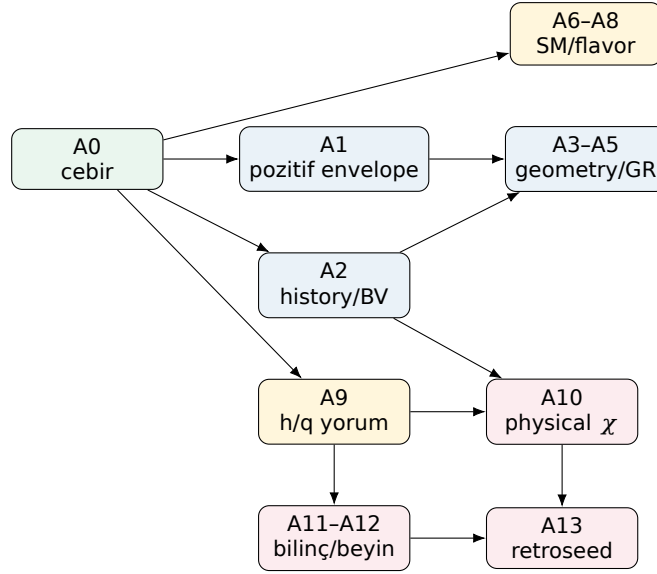
This construction is the formal bridge between a finite nonassociative table and a local gauge field theory.

D. Assumptions, dependencies and failure isolation

D.1. Assumption ledger

ID	Assumption	Depends on	If false
A0	Algebra (2.1) is fundamental/relevant	none	Whole fundamental interpretation fails
A1	Physical operations use positive operator envelope	A0	Ghost/unitarity failure
A2	History resolution admits cyclic BV completion	A0	Fundamental gauge theory fails
A3	(4, 2) form is conformal ambient pre-geometry	A0	Gravity-origin claim fails
A4	Physical section gives Lorentzian 3+1 geometry	A3	Spacetime model fails
A5	Constrained BF branch recovers GR	A2–A4	Gravity sector fails
A6	Matter module is $C \oplus W$	A0	SM-origin claim fails
A7	Even Fock space is physical chiral matter	A6	Generation mapping fails
A8	L^3 cycle labels three generations	A0,A7	Family explanation fails
A9	h/q projections track history/event	A0	Measurement/time semantics fail
A10	Physical chronology field couples to J holonomy	A2,A9	Real time travel fails
A11	Consciousness is protected identity code	A9	Consciousness extension fails
A12	Human brain implements such code	A11	Biological claim fails
A13	Chronology coupling reaches same code across time	A10–A12	Identity-locked retroseed fails

D.2. Dependency graph



The graph shows why a failed retrotemporal experiment does not falsify the finite algebra or Standard Model decomposition. Claims must be updated locally.

D.3. No-go commitments

NCHG v0.2 explicitly commits to:

1. no negative-probability physical norm;
2. no free-energy extraction;
3. no uncontrolled superluminal signalling;
4. no arbitrary cross-identity retro channel;
5. no claim that synthetic quantum circuits prove fundamental time travel;
6. no claim that quantum biology evidence already proves quantum consciousness;
7. no moving-goalpost rescue through unlimited new parameters.

D.4. Parameter ledger

Fundamental or effective free quantities include

$$g_G, \gamma, \Lambda, g_3, g_2, g_Y, \mu_H, \lambda_H, Y_f, M_R, g_\chi, M_\chi, c_i, \quad (\text{D.1})$$

plus consciousness thresholds/weights. A future fundamental version should reduce this list through symmetry, spectral conditions or RG fixed points. v0.2 does not hide them.

E. Glossary and notation

Terim/sembol	Anlam
$\mathcal{A}$	Temel üç-boyutlu reel nonassociative cebir
h	Holonomy/history basis element; physical interpretation model-dependent
q	Idempotent committed-event basis element
L, R	h ile sol/sağ regular multiplication maps
W	$LRL^{-1}R^{-1}$ finite associator holonomy
P_-, P_+	W 'nin -1 ve $+1$ spectral projectors
$a, a^\dagger$	P_- sector'de CAR ladder operators
X, J, Z	Real Clifford/Pauli triple; $J^2 = -P_-$
η	Complex signature $(2, 1)$, real signature $(4, 2)$ pregeometric form
$\mathfrak{E}$	Associative operator envelope, $M_3(\mathbb{R})$
$\mathbb{H}$	Associahedral bracketed-history chain complex
$\mathfrak{T}$	$\text{span}\{P_-, J, P_+\} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}$ chronology algebra
t	Ordinary relational time coordinate
u	Second real ordering/commit coordinate or gauge clock
χ	Reactive/holonomy coordinate generated by J
Causal helix	Closed projected (t, u) loop'un full χ direction'ında açık kalması
q -commit	Stable, redundantly readable event record
h -payload	Event/history information retained outside current committed record
Projective null cone	$(4, 2)$ ambient cone'un scale quotient'i; 4D conformal manifold
Constrained BF	Topological BF action'a simplicity constraints ekleyerek GR elde etme
History resolution	Parenthesization differences'i associahedra/higher cells ile coherent tutma
Operator envelope	Nonassociative alphabet üzerinde associative physical transformations
$C \oplus W$	Complex 3+2 matter module
Even Fock space	$\Lambda^{\text{even}}(C \oplus W)$; 16-state generation
Identity code	Aynı subject/worldline'a ait protected logical subspace
$\mathcal{C}_\sigma$	
$\mathfrak{C}_\sigma$	Consciousness order-parameter proposal
Chronology transducer	Holonomy loop, event encoder ve phase-seed injector birleşimi
Associative ablation	$R \rightarrow L$ veya $qh = -1 \rightarrow +1$ ile nonassociative mechanism'i kapatma kontrol'ü
Specification-complete	State space, equations, limits, tests ve gaps açık; true/finished demek değil

Closing note

NCHG v0.2, exact bir cebirsel çekirdekten başlayan ve giderek daha spekülâtif bridges'e ilerleyen katmanlı bir modeldir. Okur her equation'ı aynı epistemik statüde görmemelidir. Yeşil kutular proof/computation; mavi kutular definitions/constructions; sarı kutular conjectural bridges; kırmızı kutular kill conditions'dır. Framework'ün güvenilirliği, bu sınırların ileride de korunmasına bağlıdır.

Kaynakça

- [1] Roberto Zucchini. ?AKSZ Models of Semistrict Higher Gauge Theory? İinde: *Journal of High Energy Physics* 03 (2013), s. 014. arXiv: [1112.2819 \[hep-th\]](#).
- [2] Patricia Ritter ve Christian Samann. ? L_∞ -Algebra Models and Higher Chern-Simons Theories? İinde: *Reviews in Mathematical Physics* 28 (2016), s. 1650021. arXiv: [1511.08201 \[hep-th\]](#).
- [3] Branislav Juro, Christian Samann ve Martin Wolf. ?Semistrict Higher Gauge Theory? İinde: *Journal of High Energy Physics* 04 (2015), s. 087. arXiv: [1403.7185 \[hep-th\]](#).
- [4] Ralph Blumenhagen, Antonia Paraskevopoulou ve Thomas Raml. ?Non-Associative Algebras of Cubic Matrices and Their Gauge Theories? İinde: (2025). arXiv: [2504.02942 \[hep-th\]](#).
- [5] Itzhak Bars. ?Gauge Symmetry in Phase Space, Consequences for Physics and Spacetime? İinde: *International Journal of Modern Physics A* 25 (2010), ss. 5235–5252. arXiv: [1004.0688 \[hep-th\]](#).
- [6] Itzhak Bars. ?Gravity in 2T-Physics? İinde: *Physical Review D* 77 (2008), s. 125027. arXiv: [0804.1585 \[hep-th\]](#).
- [7] Harold Ollivier, David Poulin ve Wojciech H. Zurek. ?Environment as a Witness: Selective Proliferation of Information and Emergence of Objectivity in a Quantum Universe? İinde: *Physical Review A* 72 (2005), s. 042113. arXiv: [quant-ph/0408125](#).
- [8] Wojciech H. Zurek. ?Quantum Darwinism? İinde: *Nature Physics* 5 (2009), ss. 181–188. arXiv: [0903.5082 \[quant-ph\]](#).
- [9] Don N. Page ve William K. Wootters. ?Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables? İinde: *Physical Review D* 27 (1983), ss. 2885–2892.
- [10] Ekaterina Moreva, Giorgio Brida, Marco Gramegna, Vittorio Giovannetti, Lorenzo Maccone ve Marco Genovese. ?Time from Quantum Entanglement: An Experimental Illustration? İinde: *Physical Review A* 89 (2014), s. 052122. arXiv: [1310.4691 \[quant-ph\]](#).
- [11] John C. Baez ve John Huerta. ?The Algebra of Grand Unified Theories? İinde: *Bulletin of the American Mathematical Society* 47 (2010), ss. 483–552. arXiv: [0904.1556 \[hep-th\]](#).
- [12] Hao-Lin Li, Ling-Xiao Xu ve Jiang-Hao Yu. ?The Standard Model Gauge Group, SMEFT, and Generalized Symmetries? İinde: (2024). arXiv: [2404.04229 \[hep-ph\]](#).
- [13] Dionysios Mylonas, Peter Schupp ve Richard J. Szabo. ?Non-Geometric Fluxes, Quasi-Hopf Twist Deformations and Nonassociative Quantum Mechanics? İinde: *Journal of Mathematical Physics* 55 (2014), s. 122301. arXiv: [1312.1621 \[hep-th\]](#).

- [14] Dionysios Mylonas, Peter Schupp ve Richard J. Szabo. ?Nonassociative Geometry and Twist Deformations in Non-Geometric String Theory? İçinde: *Proceedings of Science* (2014). arXiv: [1402.7306 \[hep-th\]](#).
- [15] Sergiu I. Vacaru. ?Nonassociative Gauge Gravity Theories with R-Flux Star Products and Batalin–Vilkovisky Quantization in Algebraic Quantum Field Theory? İçinde: *Classical and Quantum Gravity* 42 (2025), s. 015006. arXiv: [2411.12158 \[hep-th\]](#).
- [16] Jerzy F. Plebański. ?On the Separation of Einsteinian Substructures? İçinde: *Journal of Mathematical Physics* 18 (1977), ss. 2511–2520.
- [17] Jonathan Engle, Roberto Pereira, Carlo Rovelli ve Etera Livine. ?LQG Vertex with Finite Immirzi Parameter? İçinde: *Nuclear Physics B* 799 (2008), ss. 136–149. arXiv: [0711.0146 \[gr-qc\]](#).
- [18] Ted Jacobson. ?Entanglement Equilibrium and the Einstein Equation? İçinde: *Physical Review Letters* 116 (2016), s. 201101. arXiv: [1505.04753 \[gr-qc\]](#).
- [19] Ivar Martin, Gil Refael ve Bertrand Halperin. ?Topological Frequency Conversion in Strongly Driven Quantum Systems? İçinde: *Physical Review X* 7 (2017), s. 041008. arXiv: [1612.02143 \[cond-mat.mes-hall\]](#).
- [20] Daniel Malz ve Andrew Smith. ?Topological Two-Dimensional Floquet Lattice on a Single Superconducting Qubit? İçinde: *Physical Review Letters* 126 (2021), s. 163602. arXiv: [2012.01459 \[quant-ph\]](#).
- [21] Ognyan Oreshkov, Fabio Costa ve Časlav Brukner. ?Quantum Correlations with No Causal Order? İçinde: *Nature Communications* 3 (2012), s. 1092. arXiv: [1105.4464 \[quant-ph\]](#).
- [22] Matthias Salzger ve V. Vilasini. ?Higher-Order Quantum Processes Respecting Closed Labs in a Spacetime Have Quantum Controlled Causal Order? İçinde: (2026). arXiv: [2605.08351 \[quant-ph\]](#).
- [23] Seth Lloyd, Lorenzo Maccone, Raul Garcia-Patron, Vittorio Giovannetti ve Yutaka Shikano. ?The Quantum Mechanics of Time Travel through Post-Selected Teleportation? İçinde: *Physical Review D* 84 (2011), s. 025007. arXiv: [1007.2615 \[quant-ph\]](#).
- [24] Timothy C. Ralph. ?Problems with Modelling Closed Timelike Curves as Post-Selected Teleportation? İçinde: (2011). arXiv: [1107.4675 \[quant-ph\]](#).
- [25] Abhay Ashtekar ve Parampreet Singh. ?Loop Quantum Cosmology: A Status Report? İçinde: *Classical and Quantum Gravity* 28 (2011), s. 213001. arXiv: [1108.0893 \[gr-qc\]](#).
- [26] Nemanja Kaloper ve Antonio Padilla. ?Vacuum Energy Sequestering: The Framework and Its Cosmological Consequences? İçinde: *Physical Review D* 90 (2014), s. 084023. arXiv: [1406.0711 \[hep-th\]](#).
- [27] Geoff Penington, Stephen H. Shenker, Douglas Stanford ve Zhenbin Yang. ?Replica Wormholes and the Black Hole Interior? İçinde: *Journal of High Energy Physics* 03 (2022), s. 205. arXiv: [1911.11977 \[hep-th\]](#).
- [28] Ahmed Almheiri, Thomas Hartman, Juan Maldacena, Edgar Shaghoulian ve Amirhossein Tajdini. ?Replica Wormholes and the Entropy of Hawking Radiation? İçinde: *Journal of High Energy Physics* 05 (2020), s. 013. arXiv: [1911.12333 \[hep-th\]](#).

- [29] Fernando Pastawski, Beni Yoshida, Daniel Harlow ve John Preskill. ?Holographic Quantum Error-Correcting Codes: Toy Models for the Bulk/Boundary Correspondence? İinde: *Journal of High Energy Physics* 06 (2015), s. 149. arXiv: [1503.06237 \[hep-th\]](#).
- [30] Emanuel Knill ve Raymond Laflamme. ?Theory of Quantum Error-Correcting Codes? İinde: *Physical Review A* 55 (1997), ss. 900–911. arXiv: [quant-ph/9604034](#).
- [31] I. K. Kominis, C. Xie, S. Li, M. Skotiniotis ve G. P. Tsironis. ?Searching for Quantum Effects in the Brain: A Bell-Type Test for Nonclassical Latent Representations in Autoencoders? İinde: (2026). arXiv: [2601.10588 \[q-bio.NC\]](#).
- [32] Partha Ghose ve Dimitris Pinotsis. ?Testing Quantum-Like Markers in Neural Dynamics? İinde: (2026). arXiv: [2508.21490 \[q-bio.NC\]](#).
- [33] Na Li, Dawei Lu, Lei Yang, Hui Tao, Yu Xu, Gang Wang, Huafeng Wu, Lian Huang, Philip M. Hopkins, Yu Guo, Jian-Jun Yang, Rod G. Eckenhoff, Haibo Wang, Jianhong Luo ve Wei Zhang. ?Nuclear Spin Attenuates the Anesthetic Potency of Xenon Isotopes in Mice: Implications for the Mechanisms of Anesthesia and Consciousness? İinde: *Anesthesiology* 129 (2018), ss. 271–277.
- [34] Matthew P. A. Fisher. ?Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain? İinde: *Annals of Physics* 362 (2015), ss. 593–602. arXiv: [1508.05929 \[q-bio.NC\]](#).
- [35] Shivang Agarwal, Daniel R. Kattnig, Clarice D. Aiello ve Amartya S. Banerjee. ?The Biological Qubit: Calcium Phosphate Dimers, Not Trimers? İinde: (2022). arXiv: [2210.14812 \[quant-ph\]](#).
- [36] Lea Gassab, Onur Pusuluk, Marco Cattaneo ve zgr E. Mstecaplıođlu. ?Quantum Models of Consciousness from a Quantum Information Science Perspective? İinde: *Entropy* 27 (2025), s. 243. arXiv: [2501.03241 \[quant-ph\]](#).
- [37] Nathan S. Babcock ve Brandy N. Babcock. *Physical Principles of Quantum Biology*. 2025. arXiv: [2503.11747 \[q-bio.OT\]](#).
- [38] Max Tegmark. ?The Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes? İinde: *Physical Review E* 61 (2000), ss. 4194–4206. arXiv: [quant-ph/9907009](#).
- [39] Hartmut Neven, Christof Koch, Roger Penrose ve diđ. ?Testing the Conjecture That Quantum Processes Create Conscious Experience? İinde: *Entropy* 26 (2024), s. 460.
- [40] Christian M. Kerskens ve David L. Prez. ?Experimental Indications of Non-Classical Brain Functions? İinde: *Journal of Physics Communications* 6 (2022), s. 105001. arXiv: [1806.07998 \[q-bio.NC\]](#).
- [41] Christopher M. Wilson, Gran Johansson, Arsalan Pourkabirian, Michael Simoen, J. R. Johansson, Tim Duty, Franco Nori ve Per Delsing. ?Observation of the Dynamical Casimir Effect in a Superconducting Circuit? İinde: *Nature* 479 (2011), ss. 376–379. arXiv: [1105.4714 \[quant-ph\]](#).
- [42] Ralph Blumenhagen ve Michael Fuchs. ?Towards a Theory of Nonassociative Gravity? İinde: *Journal of High Energy Physics* 07 (2016), s. 019. arXiv: [1604.03253 \[hep-th\]](#).

- [43] Richard J. Szabo. ?An Introduction to Nonassociative Physics? İinde: *Proceedings of Science* CORFU2018 (2019), s. 100. arXiv: [1903.05673 \[hep-th\]](#).
- [44] Gerald Kaiser. ?Completing the Complex Poynting Theorem: Conservation of Reactive Energy in Reactive Time? İinde: (2014). arXiv: [1412.3850 \[math-ph\]](#).